

Éléments de théorie de l'information

Jean-Marc Brossier

Grenoble INP / Ensimag

26 juillet 2026

Introduction

Qu'est-ce que l'information ? Initiée par Claude Shannon en 1948, la théorie de l'information est l'une des modélisations mathématiques de cette notion.

Depuis son origine, elle est liée aux communications numériques ; Shannon d'ailleurs préférait parler de théorie de la communication.

Quoique ce champ applicatif soit toujours actuel, la théorie de l'information intervient dans de nombreux autres domaines : en informatique avec les algorithmes de compression (zip, png, etc.), la cryptographie et la stéganographie, en télécommunication avec les codes correcteurs, en biologie avec l'analyse du code ADN, en finance, en intelligence artificielle, en physique de par ses liens avec la thermodynamique statistique ou bien encore en statistique pour les problèmes d'estimation.

Ce petit livre a pour objectif d'en présenter quelques notions élémentaires : la mesure quantitative de l'information (qu'est-ce qu'un bit d'information ?), sa représentation, son stockage ou sa transmission, sa protection et sa dissimulation.

Le document comporte deux parties séparées par un point sur la situation.

Chaque partie est elle-même divisée en deux pour présenter d'abord les aspects théoriques et les limites qu'ils posent puis les aspects applicatifs pour obtenir des algorithmes proches de ces limites.

Les chapitres 1 à 5 sont consacrés à la définition de l'information, à la représentation optimale des messages sous la forme la plus courte possible : limite théorique à la compression sans perte puis algorithmes de compression.

Le chapitre 6 marque un point d'étape avant de passer aux chapitres suivants consacrés à la transmission fiable de l'information au travers d'un médium non fiable, le canal : limite théorique au débit avec la notion de capacité d'un canal et algorithme de codage correcteur pour approcher cette capacité.

Certains chapitre sont illustrés par des exemples corrigés.

Remerciements aux collègues qui ont participé au cours de théorie l'information en première année de Grenoble INP / Ensimag dont ce document reflète le contenu : Pierre-Olivier Amblard, Michel Celette, Olivier François, Olivier JJ Michel, Jean-Louis Roch, Laurent Ros, Steeve Zozor.

Table des matières

Introduction	1
1 Incertitude, Entropie et Information	7
1.1 Notations	7
1.2 Des variables plus aléatoires que d'autres.	7
1.3 Définition de l'entropie de Shannon.	7
1.4 Construction axiomatique de l'entropie.	8
1.5 Entropie de la loi de Bernoulli.	9
1.6 Applications à la construction d'un questionnaire	9
1.7 Propriétés de l'entropie	11
1.8 Entropie conjointe	12
1.8.1 Définition de l'entropie conjointe.	12
1.8.2 Majoration de l'entropie conjointe.	12
1.9 Entropie conditionnelle	13
1.9.1 Définition de l'entropie conditionnelle	13
1.9.2 Propriétés de l'entropie conditionnelle	13
1.10 Divergence de Kullback et information mutuelle	14
1.10.1 Divergence de Kullback-Leibler ou entropie relative.	14
1.10.2 Information mutuelle.	15
1.11 Exercices	15
2 Compressibilité et entropie	33
2.1 Définition d'un codage de source	33
2.1.1 Codage d'un seul état	33
2.1.2 Codage d'un message composé d'une suite d'états	34
2.2 CNS d'existence d'un code instantané	35
2.3 Codes optimaux théoriques.	36
2.3.1 Efficacité d'un code.	36
2.3.2 1er théorème de Shannon : la compacité est minorée par l'entropie	37
2.4 Codage par bloc	38
2.4.1 Extension d'ordre s de la source X	38
2.4.2 Le codage par bloc permet de mieux approcher la borne inférieure H_D	38
2.4.3 Exemple — illustration du gain d'un codage par bloc	39
2.4.4 Codage de sources non simples.	40
2.5 Exercices	40
3 Algorithmes de compression	45
3.1 Conditions nécessaires d'optimalité	45
3.2 Code optimal de Huffman et code de Fano-Shannon	46
3.3 Code arithmétique	50

3.3.1	Codeur/Décodeur arithmétique	50
3.3.2	Exemple de codeur/décodeur	51
3.3.3	Remarque sur la mise en œuvre du codage arithmétique	52
3.4	Aspects pratiques du codage entropique	52
3.5	Exercices	52
4	Notion de suite typique	59
4.1	Suites typiques	59
4.2	Quelques propriétés des suites typiques	60
4.3	Illustration et paradoxe apparent pour la loi de Bernoulli	61
5	Quelques mots sur l'approche algorithmique	63
5.1	Complexité de Lempel-Ziv	63
5.1.1	Reproductibilité	63
5.1.2	Productibilité	64
5.1.3	Histoire exhaustive	64
5.1.4	Complexité	65
5.2	Codage de Lempel-Ziv	65
5.2.1	Algorithme LZ77 (Fenêtre glissante)	66
5.2.2	Algorithme LZ78 (Dictionnaire explicite)	66
5.2.3	Lien avec le codage de Huffman et DEFLATE (gzip)	66
6	Vue d'ensemble d'une chaîne classique de l'information	67
6.1	Éléments d'une chaîne de l'information	67
6.2	Quelques mots sur la modulation.	69
7	Canal et Capacité	71
7.1	Notion de canal	71
7.1.1	Canal discret sans mémoire et invariant	71
7.1.2	Canaux élémentaires	72
7.2	Capacité	76
7.2.1	Définition de la capacité	76
7.2.2	Capacité d'un canal symétrique.	76
7.3	Second théorème de Shannon	78
7.3.1	Code à répétition	78
7.3.2	Théorème du codage canal	81
7.4	Exercices	86
8	Codage canal en pratique	97
8.1	Codage par bloc	97
8.2	Codage linéaire par bloc	98
8.2.1	Matrice génératrice.	98
8.2.2	Matrice de contrôle de parité.	99
8.2.3	Syndrome.	99
8.2.4	Distance minimale et poids de Hamming	100
8.3	Quelques exemples de codes élémentaires.	101
8.4	Exercices	101
A	Construction de l'entropie de Shannon	115

B	Echantillonnage	121
B.1	Echantillonnage	121
B.1.1	Théorème d'échantillonnage	122
B.1.2	Repliement de spectre	123
B.1.3	Echantillonneur réalisable	124
B.1.4	Nombre de degré de liberté d'un signal.	126
	Bibliographie	129

Incertitude, Entropie et Information

1.1 Notations

On considère X une variable aléatoire (v.a.) discrète prenant ses valeurs dans l'alphabet $\mathcal{A} = \{x_1, \dots, x_N\}$. Dans le contexte présent, les états $x_1, \dots, x_N$ sont souvent appelés des caractères ou des lettres de l'alphabet $\mathcal{A}$.

$\mathcal{P} = \{p(x)\}_{x \in \mathcal{A}}$ est la loi de la v.a. X . Les $\{p(x)\}_{x \in \mathcal{A}}$ sont des probabilités *a priori* sur les réalisations possibles de la v.a. X .

Pour tout $x_i \in \mathcal{A}$, on note la probabilité de l'éventualité x_i par $p(x_i)$, $p_X(x_i)$, $Pr[X = x_i]$ ou p_i .

1.2 Des variables plus aléatoires que d'autres.

Au sens de Shannon, la théorie de l'information repose de façon essentielle sur l'existence d'une mesure objective de la quantité d'information contenue dans un message.

Avant tout, commençons par un éclairage intuitif : dans une épreuve aléatoire, chaque éventualité se produit avec une fréquence connue *a priori*. Si l'on cherche à deviner l'issue de l'épreuve, les chances de succès dans cette tentative varient selon la distribution de probabilité sur l'ensemble des états possibles. La meilleure prédiction du résultat d'un tirage, au sens du minimum de la probabilité d'erreur, est l'état le plus probable. Si la probabilité de cet état est $p_{\max}$, la probabilité d'erreur est $1 - p_{\max}$.

Prenons l'exemple d'une loi de Bernoulli avec $p_1 = p$ et $p_2 = 1 - p$. Pour $p = 1$ on prédit l'état 1 et la probabilité d'erreur est nulle. Il en est de même pour $p = 0$: on prédit l'état 2 et la probabilité d'erreur est nulle. Entre ces deux extrêmes pour lesquels le résultat de l'expérience aléatoire est certain, le résultat est d'autant plus incertain (la probabilité d'erreur d'autant plus grande) que p est proche de $1/2$.

1.3 Définition de l'entropie de Shannon.

Information propre (ou surprise) d'un état. Il est naturel de définir l'incertitude $i(x)$ liée à la réalisation de l'état x comme étant une fonction de sa seule probabilité *a priori*. En théorie de l'information, on appelle cette quantité l'information propre (ou *surprisal* pour traduire l'idée de surprise) :

$$i(x) = F[p(x)]$$

On peut raisonnablement imposer à F les propriétés suivantes :

- $i(x)$ est une quantité positive.
- F est une fonction décroissante, c'est-à-dire que l'incertitude est d'autant plus élevée que la probabilité *a priori* d'apparition de x est faible.

- Si X et Y sont deux v.a. indépendantes, l'incertitude liée à la réalisation du couple d'états (x, y) est la somme de l'incertitude liée à x et de celle liée à y :

$$F[p(x, y)] = F[p(x)p(y)] = F[p(x)] + F[p(y)]$$

La recherche d'une fonction continue ou simplement monotone transformant un produit en somme ramène à l'équation fonctionnelle logarithmique de Cauchy, dont l'unique famille de solutions est donnée par les fonctions logarithmiques. Ainsi :

$$F(x) = -\alpha \log(x) \text{ avec } \alpha > 0.$$

Incrtitude moyenne de l'ensemble des états. Pour définir une incertitude liée à la v.a. X elle-même, il est naturel d'évaluer la moyenne des incertitudes sur l'ensemble des états. On définit de cette façon une quantité, une entropie, attachée à l'expérience aléatoire elle-même :

$$H(X) = \mathbb{E}[i(X)]$$

L'entropie est associée à la v.a. X , ou de façon équivalente à sa loi $\mathcal{P}$, les notations $H(X)$ ou $H(\mathcal{P})$ sont employées :

$$H(X) = H(\mathcal{P}) = -\alpha \sum_{x \in \mathcal{A}} p(x) \log p(x)$$

On adopte la convention $0 \log_2 0 = 0$ (prolongement par continuité de $x \log_2 x$ en 0).

1.4 Construction axiomatique de l'entropie.

Historiquement, Claude Shannon (1948) et A. Ya. Khinchin (1953) avaient inclus un axiome de monotonie pour l'entropie.

D. K. Faddeev (1956) a montré que cet axiome est redondant : la continuité et la loi de groupement suffisent. L'entropie de Shannon peut être construite de la manière suivante.

Soit pour tout entier $n \geq 2$, le simplexe :

$$\Delta_n = \left\{ (p_1, \dots, p_n) \in [0, 1]^n \left| \sum_{i=1}^n p_i = 1 \right. \right\}$$

On considère une suite de fonctions $H_n : \Delta_n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 2$) symétriques et vérifiant les trois axiomes suivants :

1. Normalisation : $H_2\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1$.
2. Continuité : la fonction $p \mapsto H_2(p, 1-p)$ est continue sur $[0, 1]$.
3. Groupement : pour tout $(p_1, \dots, p_n) \in \Delta_n$ (avec $n \geq 3$),

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = H_{n-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + (p_1 + p_2)H_2\left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}, \frac{p_2}{p_1 + p_2}\right)$$

Si $p_1 + p_2 = 0$, on prolonge l'expression par continuité et le terme correctif $(p_1 + p_2)H_2(\dots)$ est considéré comme nul.

Alors, avec la convention $0 \log_2 0 = 0$, pour tout $n \geq 2$ et tout $(p_1, \dots, p_n) \in \Delta_n$, la fonction H_n s'écrit de manière unique :

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i.$$

Une démonstration de cette construction est donnée en annexe A.

Remarque : l'axiome 3 stipule que l'incertitude totale d'une expérience peut se calculer par branchements successifs (comme dans un arbre de probabilités). L'incertitude globale est la somme de l'incertitude du choix entre le « groupe des deux premiers événements » et le reste des événements (premier terme), et de l'incertitude résiduelle pour départager les événements à l'intérieur du groupe, pondérée par la probabilité d'y être entré (deuxième terme).

1.5 Entropie de la loi de Bernoulli.

L'expérience aléatoire la plus simple qui soit comporte deux issues possibles (pour une seule issue, l'expérience n'est pas aléatoire), c'est la loi de Bernoulli.

Les deux issues $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$, apparaissent avec probabilités $p(x_1) = p$ et $p(x_2) = 1 - p$.

L'entropie s'écrit $H(X) = \alpha [-p \log(p) - (1 - p) \log(1 - p)]$.

Cette entropie est maximale lorsque les deux issues de l'expérience sont équiprobables $p = 1 - p = 1/2$. Choisir α , c'est choisir l'unité de mesure de l'incertitude. Le choix le plus couramment adopté attribue une incertitude qui vaut 1 à l'expérience aléatoire la plus simple qui soit : le pile ou face équitale. Ce 1 est l'unité de mesure, il est appelé bit (d'information).

Avec ce choix du bit en tant qu'unité de mesure, l'entropie de la loi de Bernoulli prend la forme :

$$H(X) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p) \text{ bit(s)}$$

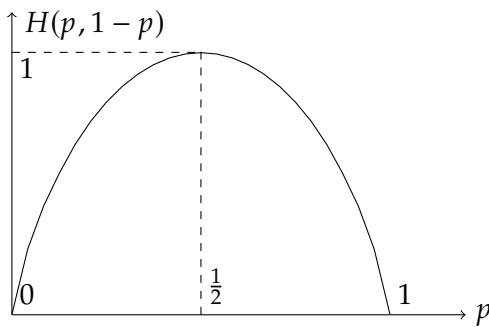


FIGURE 1.1 – Entropie d'une loi de Bernoulli.

La fonction

$$H(X) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p) \text{ bit(s)}$$

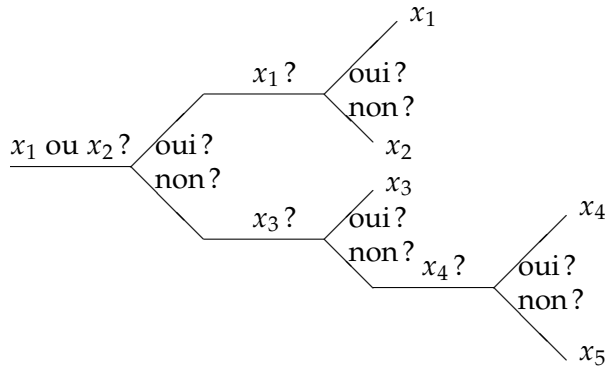
est

- continue en la variable p ,
- nulle en $p = 0$ et $p = 1$ (loi déterministe),
- maximale en $p = 1/2$ (loi uniforme),
- strictement concave sur l'intervalle $[0, 1]$.

1.6 Applications à la construction d'un questionnaire

Exemple de bon questionnaire sous optimal

Considérons une v.a. X pouvant prendre cinq états $x_i, i = 1 \dots 5$ avec les probabilités $p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.2, p_4 = 0.15, p_5 = 0.15$. L'expérience X étant réalisée, on cherche à en déterminer le résultat à l'aide de questions binaires (à deux réponses). Pour cela, on construit un questionnaire. Par exemple :



Pour ce questionnaire, il faut 2 ou 3 questions pour déterminer celle des cinq issues qui s'est produite.

- Le nombre moyen de questions à poser vaut $N = 2(0.3 + 0.2 + 0.2) + 3(0.15 + 0.15) = 2.3$.
- L'entropie de X vaut quant à elle $H(X) = 2.27$.

Pour ce questionnaire, le nombre moyen de questions à poser est très proche de l'entropie. Cette caractéristique provient de la bonne conception du questionnaire : chaque question est choisie de telle sorte que les deux réponses possibles aient approximativement la même probabilité, c'est-à-dire de manière à maximiser l'entropie. Dans ces conditions chacune des réponses apporte le maximum d'information.

Nous verrons que l'entropie est un minorant du nombre moyen de questions binaires à poser pour déterminer le résultat d'une expérience aléatoire.

La notion d'entropie est importante dans de nombreux domaines, le plus immédiat est celui de la compression : si dans un message long, les différents caractères utilisés pour écrire le message apparaissent avec des fréquences différentes les uns des autres, cela signifie que les caractères qui composent le message n'apportent pas autant d'information que cela est théoriquement possible. Une réécriture du message avec une loi uniforme sur l'alphabet utilisé permettra une compression sans perte, aussi appelée codage entropique.

Exemple de questionnaire optimal

On lance une pièce jusqu'à obtenir face. La probabilité de face est noté p , celle de pile $q = 1 - p$. L'entropie de la pièce (loi de Bernoulli) vaut $H = -p \log_2(p) - q \log_2(q)$.

Le nombre de lancers est une v.a. X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ de loi géométrique :

$$P(X = n) = pq^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$$

L'entropie de X s'écrit :

$$\begin{aligned}
 H(X) &= - \sum_{n=1}^{+\infty} pq^{n-1} \log_2(pq^{n-1}) \\
 &= -p \log_2(p) \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1} - p \log_2(q) \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}(n-1) \\
 &= -p \log_2(p) \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}}_{\frac{1}{1-q} = \frac{1}{p}} - p \log_2(q) \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n}_{\frac{q}{(1-q)^2} = \frac{q}{p^2}} \\
 &= \frac{-p \log_2(p) - q \log_2(q)}{p} \\
 &= \frac{H}{p} \text{ bits.}
 \end{aligned}$$

Pour $p = 1/2$, $H(X) = 2$ bits.

Pour trouver le résultat de cette expérience, le questionnaire suivant est efficace car les réponses à chacune des questions binaires sont de mêmes probabilités :

- $X = 1$?
 - Si, oui, terminé en 1 question (avec probabilité $1/2$)
 - Si non, $X = 2$?
 - Si, oui, terminé en 2 questions (avec probabilité $1/4$)
 - Si non, $X = 3$?
 - Si, oui, terminé en 3 questions (avec probabilité $1/8$)
 - Si non, $X = 4$? ...

Réponse en une question avec probabilité $1/2$, en 2 questions avec probabilité $1/4$, en 3 questions avec probabilité $1/8$, etc. La longueur moyenne du questionnaire est exactement égale à l'entropie de X :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{(1 - \frac{1}{2})^2} = 2 = H(X)$$

1.7 Propriétés de l'entropie

Des éléments de réponses aux points suivants sont donnés dans les exercices en fin de chapitre.

Maximisantes et minimisantes de l'entropie d'une v.a. à état fini

- $0 \leq H(p_1, \dots, p_N) \leq \log_2 N$
- $H(p_1, \dots, p_N) = 0$ lorsque la v.a. X est déterministe. Une variable déterministe est d'entropie minimale (désordre minimum).
- $H(\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}) = \log_2 N$: la loi uniforme est d'entropie maximale (désordre maximum). Pour un nombre d'états $N < +\infty$ l'entropie est maximale lorsque la distribution de probabilité est uniforme sur l'ensemble des états. La loi uniforme discrète donne le même poids $1/N$ à chacune des N réalisations possibles. Du fait de la symétrie de la loi (par permutation des variables), l'incertitude moyenne (entropie) est égale à l'incertitude liée à chacune des réalisations. En particulier, lorsque $N = 2^k$, l'entropie est égale à k bits. On retrouve de cette façon l'usage courant de l'unité d'information. En informatique, un octet comporte 8 bits d'information. Nous voyons ici que cette affirmation n'est exacte, au sens de la théorie de l'information, que lorsque les "bits" sont des v.a. de Bernoulli équilibrées statistiquement indépendantes (la loi est uniforme sur les 256 états). Nous sommes ainsi amenés à séparer la notion de bit, au sens de valeur binaire, de celle de bit d'information.

Inégalité de Gibbs.

- Soient $P = \{p_i\}_{i \in \{1, \dots, N\}}$ et $Q = \{q_i\}_{i \in \{1, \dots, N\}}$ deux lois de probabilité.

$$\sum_{i=1}^N p_i \log_2 \frac{q_i}{p_i} \leq 0 \text{ avec égalité lorsque les 2 lois sont identiques} \quad (1.1)$$

Quelques propriétés

- $H(p_1, \dots, p_N)$ est une fonction positive, symétrique et continue des variables p_i .
- $H(p_1, \dots, p_N)$ est une fonction strictement concave des p_i sur l'ensemble des lois de probabilité.
- L'association de plusieurs événements fait décroître l'entropie. Cette propriété est claire sur le cas limite qui consiste à grouper en un seul état l'ensemble des valeurs possibles d'une v.a. X . Inversement, la dissociation d'évènements accroît l'entropie.

1.8 Entropie conjointe

Considérons deux v.a. X à valeurs dans $x_1, \dots, x_N$ et Y à valeurs dans $y_1, \dots, y_M$.

Il est possible de considérer le couple (X, Y) comme une seule v.a. Z pouvant prendre NM états $z_1, \dots, z_{NM}$ en associant de manière bijective les z_k aux couples (x_i, y_j) par $z_{i+(j-1)N} = (x_i, y_j)$.

De cette remarque découle la définition naturelle

$$H(X, Y) = H(Z) = - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j).$$

1.8.1 Définition de l'entropie conjointe.

Pour deux v.a. X , à valeurs dans l'alphabet $\mathcal{A}_X$, et Y , à valeurs dans $\mathcal{A}_Y$, l'entropie conjointe des v.a. X et Y est définie par :

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x, y) \quad (1.2)$$

1.8.2 Majoration de l'entropie conjointe.

Comparaison de l'entropie de la loi composée à l'entropie des lois marginales :

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y) \text{ (égalité lorsque } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes).} \quad (1.3)$$

En effet

$$H(X) + H(Y) = - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x) \log_2 p(x) - \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(y) \log_2 p(y)$$

or,

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \\ p(y) &= \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x, y) \end{aligned}$$

d'où

$$H(X) + H(Y) = - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x) p(y)$$

La comparaison à $H(X, Y) = - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x, y)$ résulte de (1.1).

$$\left\{ \underbrace{- \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x, y)}_{H(X, Y)} \right\} - \left\{ \underbrace{- \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x) p(y)}_{H(X) + H(Y)} \right\}$$

$$= \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} \leq 0$$

soit

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$$

avec égalité lorsque X et Y sont indépendantes. $\square$

1.9 Entropie conditionnelle

L'entropie d'une v.a. Y est une fonction des probabilités *a priori* $p(y)$. Si l'état d'une autre v.a. X a été observé, l'incertitude moyenne sur Y sachant que $X = x$, que nous noterons indifféremment $H(Y|X = x)$ ou $H(Y|x)$, peut être définie par :

$$H(Y|X = x) = H(Y|x) = - \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(y|x) \log_2 p(y|x) \quad (1.4)$$

Cette quantité représente l'entropie *a posteriori* sur Y sachant que X s'est réalisée en x .

1.9.1 Définition de l'entropie conditionnelle

De façon plus générale, il est intéressant de chiffrer l'entropie *a posteriori* moyenne qu'il est possible de définir de la manière suivante :

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x) H(Y|x) \quad (1.5)$$

En explicitant $H(Y|X = x)$, cette entropie conditionnelle s'écrit :

$$H(Y|X) = - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(y|x) \quad (1.6)$$

L'entropie conditionnelle de Y par rapport à X est donnée par l'espérance de $-\log_2 p(Y|X)$ par rapport à la loi conjointe de X et de Y .

Il est important de noter que malgré sa dénomination, l'entropie conditionnelle n'est pas une entropie (elle n'est pas de la forme $-\sum p \log_2 p$ mais de la forme $-\sum p \log_2 q$).

1.9.2 Propriétés de l'entropie conditionnelle

1.9.2.1 Règle de chaînage.

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y) \quad (1.7)$$

En effet

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 \overbrace{p(x, y)}^{p(x)p(y|x)} \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x) - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(y|x) \\ &= H(X) + H(Y|X) \end{aligned}$$

□

L'extension à n variables est immédiate :

$$H(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_{i-1}, \dots, X_1) \quad (1.8)$$

1.9.2.2 Réduction de l'entropie par conditionnement.

De

$$H(X) + H(Y) \geq H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$$

on déduit la majoration de l'entropie conditionnelle par l'entropie *a priori* :

$$H(Y|X) \leq H(Y) \quad (1.9)$$

La variable X apporte de l'information et réduit l'incertitude sur Y : l'entropie *a posteriori* sur Y (après observation de X) est plus faible que l'entropie *a priori* (avant observation de X) .

Attention, ceci est un résultat en moyenne qui n'est pas exact pour le conditionnement par un évènement donné.

Deux cas particuliers utiles :

v.a. totalement dépendantes $Y = X$. $\Pr(X = \alpha | X = x) = \delta_{x-\alpha}$ (1 si $x = \alpha$ et 0 sinon), l'entropie de cette loi déterministe est nulle $H(X|x) = 0$, d'où $H(X|X) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x)H(X|x) = 0$. Sachant X , il ne subsiste aucune incertitude sur X .

v.a. totalement indépendantes X et Y **indépendantes**. $H(X) + H(Y) = H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$ d'où $H(Y) = H(Y|X)$. Sachant X (indépendante de Y) l'incertitude sur Y est toujours $H(Y)$.

1.9.2.3 Asymétrie de l'entropie conditionnelle.

L'entropie conditionnelle n'est pas symétrique ; sauf cas particulier :

$$\left. \begin{aligned} H(Y|X) &= H(X, Y) - H(X) \\ H(X|Y) &= H(X, Y) - H(Y) \end{aligned} \right\} \Rightarrow H(Y|X) \neq H(X|Y)$$

1.10 Divergence de Kullback et information mutuelle

La divergence de Kullback et l'information mutuelle sont des quantités définies pour deux distributions p et q définies sur un même alphabet $\mathcal{A}$.

1.10.1 Divergence de Kullback-Leibler ou entropie relative.

La divergence de Kullback, ou entropie relative, est donnée par :

$$D(p||q) = \sum_{x \in \mathcal{A}} p(x) \log_2 \frac{p(x)}{q(x)} \quad (1.10)$$

On adopte les conventions naturelles $0 \log_2 \frac{0}{0} = 0$, $0 \log_2 \frac{0}{q} = 0$ et $p \log_2 \frac{p}{0} = \infty$.

D'après (1.1) la divergence de Kullback est non négative :

$$D(p||q) \geq 0 \quad (1.11)$$

avec égalité si et seulement si les lois p et q sont identiques.

Cette divergence mesure une proximité entre deux lois mais ce n'est pas une distance : elle n'est pas symétrique et ne satisfait pas l'inégalité triangulaire.

1.10.2 Information mutuelle.

L'information mutuelle, notée $I(X; Y)$, est la divergence de Kullback entre la loi conjointe $p(x, y)$ et le produit de ses marginales $p(x)p(y)$:

$$I(X; Y) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$$

Elle mesure l'information apportée par une v.a. sur une autre. L'observation d'une v.a. Y réduit l'incertitude moyenne sur toute v.a. X statistiquement liée à Y . $I(X; Y)$ est la réduction d'incertitude sur X due à la connaissance de Y , on a :

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \quad (1.12)$$

Cette égalité résulte de

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 \frac{\overbrace{p(x, y)}^{p(x|y)p(y)}}{p(x)p(y)} \\ &= \left\{ - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x) \right\} - \left\{ - \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_Y} p(x, y) \log_2 p(x|y) \right\} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{H(X)} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{H(X|Y)} \end{aligned}$$

□

Remarques :

— Si $Y = X$, l'information mutuelle entre une v.a. X et elle-même se réduit à l'entropie :

$$I(X; X) = H(X) - H(X|X) = H(X)$$

— Une propriété intéressante de cette information mutuelle est sa symétrie :

$$\left. \begin{aligned} H(Y) - H(Y|X) &= H(Y) - H(X, Y) + H(X) \\ H(X) - H(X|Y) &= H(X) - H(X, Y) + H(Y) \end{aligned} \right\} \Rightarrow H(Y) - H(Y|X) = H(X) - H(X|Y)$$

C'est-à-dire :

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

— De la règle de chaînage de l'entropie conditionnelle (1.8), on déduit de manière directe celle de l'information mutuelle :

$$I(X_1, \dots, X_n; Y) = \sum_{i=1}^n I(X_i; Y | X_{i-1}, \dots, X_1)$$

1.11 Exercices

Maximum d'entropie sous contrainte de support

La v.a. X suit une loi discrète à nombre d'états N fini ($N \geq 1$). Les probabilités des états sont $\{p_0, p_1, \dots, p_{N-1}\}$.

1. Montrer que $H(p_0, \dots, p_{N-1}) \geq 0$. Dans quels cas a-t-on $H(p_0, \dots, p_{N-1}) = 0$?
2. Soient $\mathcal{P} = \{p_j\}_{j=0 \dots N-1}$ et $\mathcal{Q} = \{q_j\}_{j=0 \dots N-1}$ deux lois de probabilité à N états, telles que $q_j > 0$ pour tout j .

Montrer l'inégalité suivante (inégalité de Gibbs) :

$$D(\mathcal{P}||\mathcal{Q}) = \sum_{j=0}^{N-1} p_j \log_2 \frac{p_j}{q_j} \geq 0$$

Dans quel cas a-t-on égalité ?

3. En choisissant judicieusement une loi $\mathcal{Q} = \{q_j\}_{j=0 \dots N-1}$, montrer que $H(p_0, \dots, p_{N-1}) \leq \log_2 N$.
4. Quelle est la loi qui maximise l'entropie de la v.a. X ?
Quelle est l'entropie de cette loi ?

Maximum d'entropie sous contrainte de support

1. — $p_j \geq 0$ et $-\log_2 p_j \geq 0$ pour $p_j \in [0, 1]$ d'où $H(p_0, \dots, p_{N-1}) \geq 0$.
— Les termes $-p_j \log_2 p_j$ de la somme $-\sum_{j=0}^{N-1} p_j \log_2 p_j$ étant positifs ou nuls, on a $H(p_0, \dots, p_{N-1}) = 0$ si tous sont nuls. Or $-p_j \log_2 p_j = 0$ pour $p_j \in \{0, 1\}$. Comme $\sum_{j=0}^{N-1} p_j = 1$, on a $H(p_0, \dots, p_{N-1}) = 0$ si tous les p_j sauf un sont nuls, c'est-à-dire si X est déterministe.

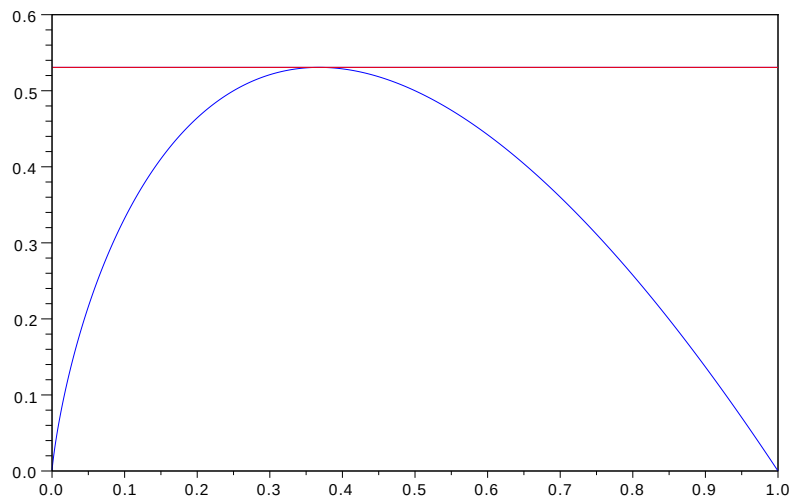
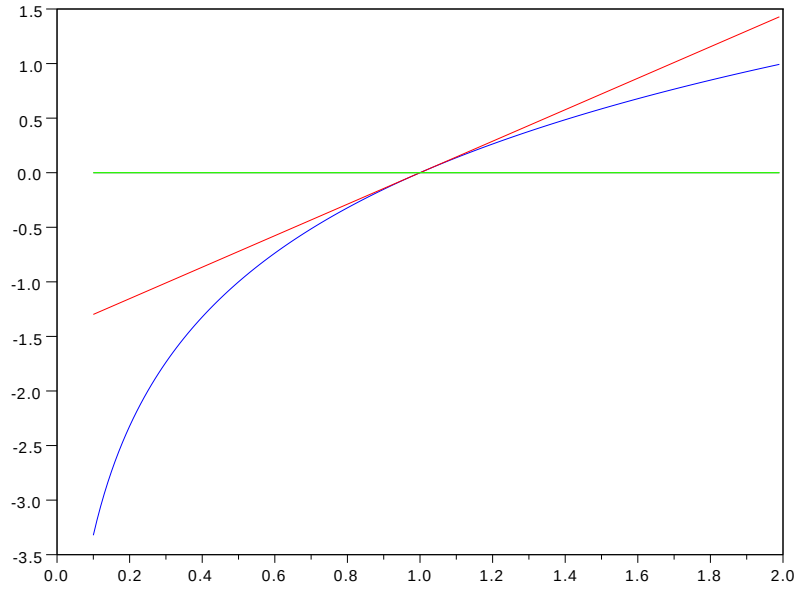


FIGURE 1.2 – Allure de la fonction $-p \log_2$.

2. A la constante $\log(2)$ près, cette inégalité résulte directement de $\log(x) \leq x - 1$ (cf. figure 1.3).

$$\sum_{j=0}^{N-1} p_j \log \frac{q_j}{p_j} \leq \sum_{j=0}^{N-1} p_j \left(\frac{q_j}{p_j} - 1 \right) = \sum_{j=0}^{N-1} q_j - \sum_{j=0}^{N-1} p_j = 0$$

On a égalité lorsque les deux lois sont identiques.

FIGURE 1.3 – Majoration $\log_2(x) \leq (x - 1)/\ln 2$.

3. En prenant Q uniforme, il en résulte que l'entropie $H(P)$ de toute loi P est majorée par l'entropie de la loi uniforme $Q : H(p_0, \dots, p_{N-1}) \leq \log_2 N$.

$$\sum_{j=0}^{N-1} p_j \log_2 \frac{1/N}{p_j} = - \sum_{j=0}^{N-1} p_j \log_2 p_j - \log_2(N) \sum_{j=0}^{N-1} p_j \leq 0$$

d'où

$$H(X) \leq \log_2(N)$$

4. Dans $H(X) \leq \log_2(N)$ l'égalité est atteinte pour $p_j = 1/N, j = 0 \dots N-1$.
La loi qui maximise l'entropie est la loi uniforme, son entropie vaut $\log_2 N$.

Maximum d'entropie sous contrainte de moyenne

- On rappelle que $\sum_{j=0}^{\infty} j \beta^j = \frac{\beta}{(1-\beta)^2}$ pour $0 < \beta < 1$.
Montrer que $\{q_k = \alpha \beta^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ est une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$ de moyenne μ (avec $\mu > 0$) pour $\beta = \frac{\mu}{\mu+1}$ et $\alpha = \frac{1}{1+\mu}$.
- Calculer l'entropie (en bits, c'est-à-dire en base 2) de la loi $\{q_k = \alpha \beta^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de moyenne μ .
- Montrer que la loi de probabilité discrète $\{q_k = \alpha \beta^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ maximise l'entropie d'une v.a. X à valeurs entières non négatives de loi $\{p_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ sous contrainte de moyenne :

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \mu$$

4. Si la contrainte de support fini est levée pour une contrainte de moyenne sur un support infini ($\mathbb{N}$), la loi uniforme n'est plus la loi qui maximise l'entropie.
Construisons un exemple simple qui illustre ce point :

- Parmi les lois uniformes à support fini inclus dans $\mathbb{N}$, quelles sont celles dont la moyenne est égale à $\mu = 1$? (justifier qu'il n'en existe que trois)
- Quelle est l'entropie maximale d'une loi uniforme de moyenne $\mu = 1$?
- Comparer l'entropie de la loi uniforme de moyenne 1 à celle de la loi maximisante de même moyenne trouvée à la première question.

Maximum d'entropie sous contrainte de moyenne

- Pour qu'une suite $\{q_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ définisse une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$, la somme de ses termes doit être égale à 1 et tous les termes doivent être positifs :

$$\sum_{k=0}^{\infty} q_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k = \frac{\alpha}{1-\beta} = 1 \implies \alpha = 1 - \beta$$

La contrainte sur la moyenne s'écrit :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k q_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} k \beta^k = \alpha \frac{\beta}{(1-\beta)^2} = \mu$$

En remplaçant $\alpha = 1 - \beta$ dans la seconde équation, on obtient $\frac{\beta}{1-\beta} = \mu$ d'où

$$\beta = \frac{\mu}{\mu + 1}$$

On en déduit

$$\alpha = 1 - \frac{\mu}{\mu + 1} = \frac{1}{1 + \mu}.$$

Réciproquement, pour $\mu > 0$, ces valeurs garantissent $0 < \beta < 1$, une masse totale égale à 1 et une moyenne de μ .

- L'entropie de la loi $\{q_k = \alpha \beta^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ sous contrainte de moyenne s'écrit :

$$\begin{aligned} - \sum_{k=0}^{\infty} q_k \log_2 q_k &= \log_2 -(\alpha) - \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} q_k \right)}_1 - \log_2 (\beta) \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} -k q_k \right)}_{\mu} \\ &= -\log_2 \alpha - \log_2 -(\beta) \mu \\ &= (\mu + 1) \log_2 (\mu + 1) - \mu \log_2 \mu \end{aligned}$$

- Solution 1.** Soit $\{p_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ une loi de probabilité quelconque sur $\mathbb{N}$ ayant la même moyenne $\sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \mu$. D'après l'inégalité de Gibbs (positivité de la divergence $D_{KL}(P \parallel Q) \geq 0$), on a :

$$- \sum_{k=0}^{\infty} p_k \log_2 p_k \leq - \sum_{k=0}^{\infty} p_k \log_2 q_k$$

En développant le membre de droite :

$$- \sum_{k=0}^{\infty} p_k \log_2 (\alpha \beta^k) = -\log_2 (\alpha) \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} p_k \right)}_1 - \log_2 (\beta) \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} k p_k \right)}_{\mu}$$

Le second membre coïncide exactement avec $H(Q)$. Ainsi $H(P) \leq H(Q)$, avec égalité si et seulement si $p_k = q_k$ pour tout k . La loi géométrique q maximise donc l'entropie.

Remarque : si le support était $[k_0, +\infty[$, pour un entier $k_0 \geq 0$, la loi maximisante serait $q_k = \alpha \beta^{k-k_0}$ pour $k \geq k_0$.

$$\sum_{k=k_0}^{+\infty} \alpha \beta^{k-k_0} = \frac{\alpha}{1-\beta} = 1 \implies \alpha = 1-\beta$$

$$\sum_{k=k_0}^{+\infty} k \alpha \beta^{k-k_0} = k_0 + \frac{\beta}{1-\beta} = \mu \implies \frac{\beta}{1-\beta} = \mu - k_0$$

D'où $\beta = \frac{\mu-k_0}{\mu-k_0+1}$ et $\alpha = \frac{1}{\mu-k_0+1}$ (pour $\mu > k_0$).

Solution 2 - Lagrange. (a) On veut maximiser l'entropie $-\sum_{j=0}^{+\infty} p_j \log_2 p_j$ sous deux contraintes :

- i. $\sum_{j=0}^{+\infty} p_j = 1$: p_j est une loi de probabilité.
- ii. $\sum_{j=0}^{+\infty} j p_j = \mu$: la contrainte de moyenne.

L'entropie $H(p)$ est strictement concave. On écrit le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(p, \lambda_1, \lambda_2) = -\sum_{j=0}^{+\infty} p_j \log_2 p_j + \lambda_1 \left[\sum_{j=0}^{+\infty} p_j - 1 \right] + \lambda_2 \left[\sum_{j=0}^{+\infty} j p_j - \mu \right]$$

En annulant la dérivée partielle par rapport à p_k :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_k} = -\log_2 p_k - \frac{1}{\ln 2} + \lambda_1 + \lambda_2 k = 0 \implies p_k = 2^{\lambda_1 - \frac{1}{\ln 2}} \cdot (2^{\lambda_2})^k$$

En posant $\alpha = 2^{\lambda_1 - \frac{1}{\ln 2}}$ et $\beta = 2^{\lambda_2}$, on retrouve la forme géométrique $p_k = \alpha \beta^k$.

Les constantes α et β sont déterminées par les contraintes :

$$\beta = \frac{\mu}{\mu+1}, \quad \alpha = \frac{1}{\mu+1}$$

4. Soit $S \subset \mathbb{N}$ le support d'une loi uniforme de cardinal $N = |S| \geq 1$. La probabilité de chaque élément est $1/N$, et la moyenne est $\frac{1}{N} \sum_{x \in S} x = 1 \implies \sum_{x \in S} x = N$.

Puisque les éléments de S sont des entiers naturels distincts $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_N$, la somme minimale pour N éléments est :

$$\sum_{i=1}^N x_i \geq \sum_{i=0}^{N-1} i = \frac{(N-1)N}{2}$$

On doit donc avoir $\frac{(N-1)N}{2} \leq N$ donc $N \leq 3$.

Les trois seules configurations possibles sont donc :

- (a) $N = 1$: $S = \{1\}$, moyenne 1, entropie $H = \log_2 1 = 0$.
 - (b) $N = 2$: $S = \{x_1, x_2\}$ avec $x_1 + x_2 = 2 \implies S = \{0, 2\}$, moyenne 1, entropie $H = \log_2 2 = 1$ bit.
 - (c) $N = 3$: $S = \{x_1, x_2, x_3\}$ avec $x_1 + x_2 + x_3 = 3 \implies S = \{0, 1, 2\}$, moyenne 1, entropie $H = \log_2 3 \approx 1,585$ bits.
5. L'entropie maximale parmi les lois uniformes de moyenne $\mu = 1$ est obtenue pour $N = 3$:

$$H_U = \log_2 3.$$

6. Cette entropie est à comparer à celle de la loi géométrique de même moyenne $\mu = 1$ qui vaut :

$$H_G = (\mu + 1) \log_2 (\mu + 1) - \mu \log_2 \mu = 2 \log_2 2 = \log_2 4 > \log_2 3 = H_U$$

La loi géométrique a une entropie strictement supérieure à toute loi uniforme de même moyenne sur un support fini de $\mathbb{N}$.

Octet d'information

On considère un octet, c'est-à-dire un octuplet $X = (X_1, \dots, X_8)$ composé de 8 v.a. binaires à valeurs dans $\{0; 1\}$.

1. Quelle doit être la distribution des probabilités sur les configurations de l'octet pour qu'une v.a. à valeur octet soit d'entropie maximale (c'est-à-dire la plus informative possible)? Quelle est alors l'entropie maximale?
2. Pour un octet uniforme, quelle est la loi marginale d'une composante binaire X_j ?
3. Si les composantes suivent toutes une loi uniforme sur $\{0; 1\}$, peut-on en déduire que l'octet est uniforme sur ses 256 configurations?
4. Pour un octet uniforme, montrer que deux composantes binaires X_n et $X_{m \neq n}$ sont indépendantes.
5. Montrer qu'en fait les 8 composantes sont mutuellement indépendantes.
6. Finalement, pour que l'octet soit d'entropie maximale, quelles sont les conditions requises sur ses composantes?
Justifier à l'aide des propriétés de l'entropie.

Octet d'information

1. Il faut que les $2^8 = 256$ configurations soient équiprobables. L'entropie maximale est celle de la loi uniforme sur 256 états, soit $H(X) = \log_2(2^8) = 8$ bits.
2. Il faut calculer la marginale de la loi conjointe en sommant sur les 7 autres variables. Pour tout $\alpha \in \{0, 1\}$:

$$\mathbb{P}[X_j = \alpha] = \sum_{x_i \in \{0,1\}, i \neq j} \mathbb{P}[X_1 = x_1, \dots, X_j = \alpha, \dots, X_8 = x_8] = 128 \times \frac{1}{256} = \frac{1}{2}$$

La loi d'une composante est donc une loi uniforme sur $\{0, 1\}$.

3. Non, contre-exemple : X_1 uniforme sur $\{0; 1\}$ et $X_j = X_1$ pour $j \neq 1$ est un cas où les marginales sont uniformes, mais qui implique un octet concentré sur seulement 2 états, $(0, \dots, 0)$ et $(1, \dots, 1)$, avec probabilité $1/2$ chacun.
4. Calculons d'abord la loi conjointe du couple (X_n, X_m) .
 $\mathbb{P}[X_n = \alpha, X_m = \beta]$ s'obtient en marginalisant (somme sur les 64 configurations possibles des 6 composantes différentes de n et m) :

$$\mathbb{P}[X_n = \alpha, X_m = \beta] = 64 \times \frac{1}{256} = \frac{1}{4}$$

Or, le produit des marginales trouvées à la question 2 vaut :

$$\mathbb{P}[X_n = \alpha] \times \mathbb{P}[X_m = \beta] = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Puisque $\mathbb{P}[X_n = \alpha, X_m = \beta] = \mathbb{P}[X_n = \alpha] \times \mathbb{P}[X_m = \beta]$, les variables sont indépendantes.

5. Pour montrer l'indépendance mutuelle, il faut vérifier que la loi conjointe factorise. Pour toute configuration $(x_1, \dots, x_8) \in \{0, 1\}^8$, on a par définition de l'octet uniforme :

$$\mathbb{P}[X_1 = x_1, \dots, X_8 = x_8] = \frac{1}{256}$$

D'autre part, le produit des lois marginales vaut :

$$\prod_{i=1}^8 \mathbb{P}[X_i = x_i] = \prod_{i=1}^8 \frac{1}{2} = \frac{1}{2^8} = \frac{1}{256}$$

On a donc bien $\mathbb{P}[X_1 = x_1, \dots, X_8 = x_8] = \prod_{i=1}^8 \mathbb{P}[X_i = x_i]$, ce qui prouve l'indépendance mutuelle des 8 composantes.

6. L'octet est d'entropie maximale si et seulement si les composantes sont mutuellement indépendantes et uniformément distribuées sur $\{0; 1\}$.

Justification : par sous-additivité de l'entropie, $H(X_1, \dots, X_8) \leq \sum_{i=1}^8 H(X_i)$, avec égalité si et seulement si les composantes X_i sont mutuellement indépendantes. De plus, $H(X_i) \leq \log_2(2) = 1$ bit, avec égalité si et seulement si la marginale est uniforme. Pour atteindre le maximum absolu de $8 \times 1 = 8$ bits, il faut donc satisfaire ces deux conditions d'indépendance et d'uniformité.

Maximum d'entropie sous contrainte de moment d'ordre 2

Remarques préliminaires :

- Pour cet exercice, on peut utiliser la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
 - Attention, la distribution cherchée ne peut pas être normalisée simplement (il n'y a pas de formule explicite fermée pour la constante de normalisation).
1. Quelle est la loi de probabilité discrète qui maximise l'entropie d'une v.a. X à valeurs entières non négatives sous contrainte de moment d'ordre deux $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k = M^2$?
 2. Quelle est l'entropie de cette loi en fonction des paramètres trouvés ?

Maximum d'entropie sous contrainte de moment d'ordre 2

La contrainte porte sur le moment d'ordre deux. On mesure ici l'entropie en nats (logarithme népérien $\ln$) pour être cohérent avec l'usage naturel de l'exponentielle.

1. Maximisation de l'entropie par la méthode des multiplicateurs de Lagrange avec deux contraintes :
 - $\sum_k q_k = 1$ (q est une loi de probabilité), et
 - $\sum_k k^2 q_k = M^2$ (le moment d'ordre deux est fixé).

On introduit le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(q, \lambda_0, \lambda_1) = - \sum_k (q_k \ln q_k) + \lambda_0 \left(\sum_k q_k - 1 \right) + \lambda_1 \left(\sum_k k^2 q_k - M^2 \right)$$

En dérivant par rapport à q_k :

$$-\ln(q_k) - 1 + \lambda_0 + \lambda_1 k^2 = 0$$

d'où :

$$q_k = \exp(\lambda_0 - 1) \exp(\lambda_1 k^2) = \alpha \exp(\lambda_1 k^2)$$

On vérifie a posteriori que la solution est valide, c'est-à-dire :

- que les probabilités sont positives ($\alpha > 0$ contrainte non encore prise en compte),
- que la loi est sommable ce qui impose ($\lambda_1 < 0$),
- et qu'il n'existe pas une meilleure loi ayant le même moment d'ordre deux.

Pour cela on utilise le fait que pour une fonction Φ dérivable convexe, on a (inégalité de Bregman) :

$$\Phi(x) - \Phi(y) - (x - y)\Phi'(y) \geq 0$$

En considérant deux jeux de probabilités p_k et q_k et en sommant sur k , on a donc :

$$\sum_k (\Phi(p_k) - \Phi(q_k) - (p_k - q_k)\Phi'(q_k)) \geq 0$$

En particulier pour $\Phi(x) = x \cdot \ln(x)$:

$$-H(p) + H(q) - \sum_k (p_k - q_k)(\ln(q_k) + 1) \geq 0$$

Puisque $\sum p_k = \sum q_k = 1$, on a :

$$-H(p) + H(q) - \sum_k (p_k - q_k) \ln(q_k) \geq 0$$

En utilisant ce résultat, a posteriori, pour toute loi p telle que $\sum_k k^2 q_k = \sum_k k^2 p_k = M^2$, on a :

$$-H(p) + H(q) - \sum_k (p_k - q_k)(\ln(\alpha) + \lambda_1 k^2) \geq 0$$

soit :

$$-H(p) + H(q) - \ln(\alpha) \underbrace{\sum_k (p_k - q_k)}_0 - \lambda_1 \left(\underbrace{\sum_k k^2 p_k}_{M^2} - \underbrace{\sum_k k^2 q_k}_{M^2} \right) \geq 0$$

donc $H(q) \geq H(p)$ (car p et q sont de masse 1 et ont le même moment d'ordre deux).

Il reste à déterminer la constante α telle que $\sum_k \alpha \exp(\lambda_1 k^2) = 1$:

$$\alpha = \frac{1}{\sum_k \exp(\lambda_1 k^2)}$$

(pas de forme explicite car il s'agit d'une série reliée aux fonctions thêta de Jacobi).

2. Calcul de l'entropie L'entropie de cette loi q se calcule simplement en réinjectant l'expression de $\ln(q_k)$:

$$\begin{aligned} H(q) &= - \sum_{k=0}^{\infty} q_k \ln(q_k) = - \sum_{k=0}^{\infty} q_k (\ln(\alpha) + \lambda_1 k^2) \\ &= -\ln(\alpha) \left(\sum_{k=0}^{\infty} q_k \right) - \lambda_1 \left(\sum_{k=0}^{\infty} k^2 q_k \right) \end{aligned}$$

et finalement

$$H(q) = -\ln(\alpha) - \lambda_1 M^2$$

L'entropie maximale s'exprime donc linéairement en fonction de $\ln(\alpha)$ et de λ_1 .

Trouver l'intrus, version Roberval

On dispose de 9 pièces, l'une d'elles est fausse et son poids diffère de celui des autres pièces (disons de 10%). On se pose deux questions :

Q1 trouver la fausse pièce sachant qu'elle est plus lourde que les autres,

Q2 trouver la fausse pièce et déterminer si elle est plus ou moins lourde que les autres.

Pour répondre à ces questions, le seul outil à disposition est une balance de type Roberval (figure 1.4) qui permet seulement des pesées comparatives (la balance est en équilibre, penche à gauche ou penche à droite).

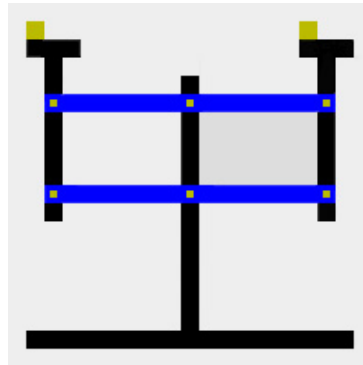


FIGURE 1.4 – Balance de Roberval. Gilles Personne de Roberval (mathématicien et physicien français 1602-1675).

Questions générales. -

1. Quelle est la quantité d'information maximale que peut apporter une pesée ?
2. Quelle première pesée choisir pour glaner le maximum d'information ?

Résolution de Q1. -

1. Quelle est l'entropie de la question Q1 ?
2. Est-il toujours possible de trouver la fausse pièce en une seule pesée ? Pourquoi ? Et en deux pesées ?
3. Comment isoler pratiquement la fausse pièce à la deuxième pesée ?

Résolution de Q2. -

[Une solution plus formelle avec entropies conditionnelles sera également possible si le cours est suffisamment avancé avant le TD.]

On souhaite maintenant non seulement identifier la fausse pièce mais également savoir si elle est plus ou moins lourde que les autres (question Q2).

1. Quelle est l'entropie de la question Q2 ?
2. La première pesée utilisée pour Q1 étant optimale, elle est réutilisée pour Q2. Supposons qu'à cette première pesée, la balance penche à gauche : cela implique que la fausse pièce se trouve parmi les 6 pièces présentes sur les plateaux. 2 pesées sont elles suffisantes pour trouver une fausse pièce parmi 6 ET savoir si elle est plus lourde ou plus légère que les vraies pièces ?
3. Donner une procédure pratique en 3 pesées au maximum permettant de déterminer laquelle des pièces est fausse et de savoir si elle est plus ou moins lourde que les autres.

Trouver l'intrus, version Roberval

Questions générales. -

1. Une pesée peut donner trois résultats : la balance est en équilibre, penche à gauche ou penche à droite. L'entropie est maximale lorsque ces trois résultats sont équiprobables, elle vaut alors $\log_2 3 \approx 1.58$ bits. C'est la quantité d'information maximale que peut apporter une pesée.

En général, l'entropie d'une pesée vérifie : $0 \leq H \leq \log_2 3$.

Dans cet exercice le bit n'est pas l'unité de mesure naturelle, il serait plus commode d'utiliser H_3 qui donne une quantité homogène à un nombre de questions.

2. Si le nombre de pièces diffère entre les deux plateaux, il n'est pas possible d'avoir équilibre, l'expérience de pesée est déterministe : son entropie vaut 0.

Il suffit donc de considérer les cas dans lesquels il y a le même nombre n de pièces sur chacun des plateaux : n pièces à gauche, n pièces à droite et $9 - 2n$ pièces hors de la balance.

Les probabilités des trois états possibles de la balance sont :

Penche à gauche $P_{\leftarrow}$. La fausse pièce est à gauche et elle est plus lourde que les autres (probabilité $n/18$) ou la fausse pièce est à droite et elle est plus légère que les autres (probabilité $n/18$). La probabilité pour que la balance penche à gauche est donc $P_{\leftarrow} = n/9$.

Penche à droite $P_{\rightarrow}$. Par symétrie, la probabilité pour que la balance penche à droite vaut également $P_{\rightarrow} = n/9$.

Équilibre $P_{\downarrow}$. La somme des probabilités valant 1, la probabilité d'équilibre vaut $P_{\downarrow} = (9 - 2n)/9$.

L'entropie est maximale lorsque les trois états ont la même probabilité, c'est-à-dire pour $(9 - 2n)/9 = n/9$, soit $n = 3$.

Résolution de Q1. -

1. 9 résultats sont possibles, l'entropie de l'expérience vaut $\log_2 9 = 2 \log_2 3 \approx 3.16$ bits : exactement l'information maximale que peuvent fournir deux pesées.
2. Est-il toujours possible de trouver la fausse pièce en une seule pesée ? Pourquoi ? Et en deux pesées ?

En termes de codage, on a toujours $l_{\max} \geq \nu \geq H_D$, où $l_{\max}$ est la longueur du mot le plus long, $\nu = \sum p_j l_j$ la longueur moyenne des mots et $H_D = H/\log_D 2$ l'entropie en base D .

Ici la longueur moyenne des mots (nombre moyen de pesées) joue le rôle de la compacité ν du code, les 3 résultats possibles de chaque pesée correspondent à un alphabet du code à $D = 3$ états. Cette question revient à demander s'il est possible que ν (*a fortiori* $l_{\max}$) soit inférieur à l'entropie $H_3 = H/\log_3 2 = 2$.

La réponse négative à cette question ne dit pas qu'il n'existe pas de séries de pesées qui donnent parfois la solution en une seule pesée, mais ces séries possèdent un nombre moyen de pesées plus grand que la solution optimale.

En 2 pesées, l'information maximale obtenue est $2 \log_2 3$: elle est égale à l'entropie de la question Q1. Il n'est donc pas impossible qu'une solution existe.

En terme de codage il faut $\nu = H_D$, avec ici $H_D = H(X)/\log_2 3 = 2$. En général, atteindre la borne est impossible car il faut pour cela que les mots soient de longueurs $-\log_D p_j$ et ces quantités ne sont en général pas entières. Ici en revanche, on a $-\log_D p_j = -\log_3(1/9) = 2, \forall j \in \{1 \cdots 9\}$. Les longueurs étant entières, il est possible d'atteindre la borne $\nu = H_D$.

La contrainte pour trouver toujours la fausse pièce en 2 questions est plus forte encore, il faut que le mot de longueur maximale $l_{\max}$ soit de longueur H_D , cela n'est possible que pour $l_{\max} = v$, c'est-à-dire lorsque tous les mots sont de même longueur, c'est le cas ici.

Est-ce que cela prouve pour autant qu'une solution existe?

3. Une solution pratique est donnée par la figure 1.5 : on sait que la première pesée optimale utilise 3 pièces par plateau, la deuxième en découle de manière évidente. En termes de codage : toutes les possibilités sont trouvées en exactement 2 pesées, le

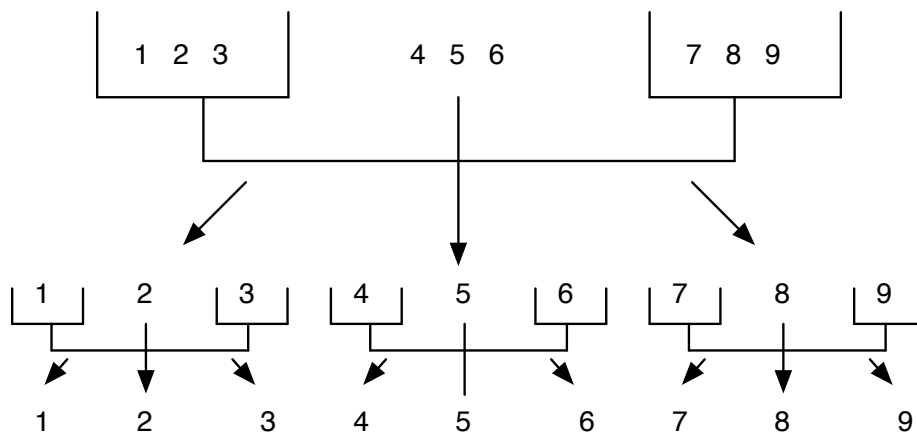


FIGURE 1.5 – Résolution de la question Q1 en exactement 2 pesées.

nombre moyen de pesée vaut donc $v = 2$ on a ici $v = H_D$. On sait que la condition pour atteindre la borne est $l_j = -\log_3 p_j$, ici les p_j sont des puissances entières de $1/D = 1/3$: $p_j = 1/9$ donc $l_j = -\log_3 1/9 = 2$.

Résolution de Q2. -

On souhaite maintenant non seulement identifier la fausse pièce mais également savoir si elle est plus ou moins lourde que les autres (question Q2).

1. Il y a 18 états possibles : 1 pièce parmi 9 pouvant être plus ou moins lourde que les vraies pièces. L'entropie de Q2 vaut $\log_2 18$.
2. Non, 2 pesées ne sont pas suffisantes pour trouver la fausse pièce parmi ces 6 et savoir si elle est plus lourde ou plus légère que les vraies pièces : l'expérience est à 12 états, il faut donc $\log_2 12$ bits alors que deux pesées en apporte au mieux $\log_2 9$.

Cela étant, se ramener au problème précédent avec 6 pièces au lieu de 9 n'est pas une bonne approche, elle prive d'une partie de l'information obtenue lors de la première pesée (quelles pièces étaient dans quel plateau, quelles pièces étaient en dehors).

3. Bien que la réponse à la question précédente soit négative, il est possible de trouver une solution en 2 pesées supplémentaires sachant le résultat de la première pesée : si la balance penche à gauche à la première pesée, il y a deux possibilités : la fausse pièce se trouve parmi 1,2,3 ET elle est plus lourde ou la fausse pièce se trouve parmi 7,8,9 ET elle est plus légère : il n'y a donc que 6 états possibles. On ne peut pas repartir de zéro à la deuxième expérience (mélanger les pièces), il faut garder la mémoire de la première (quelle pièce était dans quel plateau).

Du point de vue des entropies : la première pesée est d'entropie $H(P_1)$, la deuxième d'entropie $H(P_2) = \log_2 12$ mais $H(P_2|P_1) = \log_2 6 < \log_2 9$ ainsi, sachant la première pesée, il n'est impossible de conclure en deux questions supplémentaires.

Une solution pratique est donnée par la figure 1.6 : on sait que la première pesée

suffisamment de pièces, de nombreuses solutions pratiques sont possibles. Par exemple : 1 pièce dans le premier sac, 2 dans le deuxième sac, ... Dans ce cas, si toutes les pièces étaient vraies, le poids serait $10 * (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 150$ g, la différence avec le poids P affiché par la balance est un multiple de 0.5 qui donne le numéro du sac : $(150 - P)/0.5$ vaut 1 si une pièce est fausse (sac 1), 2 si 2 pièces sont fausses (sac 2) etc.

3. Lorsque les sacs contiennent peu de pièces, la question est de construire 5 états discernables, cela suppose que :
 - i/ les sacs contiennent suffisamment de pièces,
 - ii/ l'écart de poids entre une vraie pièce et une fausse pièce n'est pas trop grand (par exemple, si la fausse pièce pèse deux fois le poids d'une vraie pièce cela pose problème).

Complexité du tri en nombre de comparaisons

Soit E un ensemble totalement ordonné. On suppose que la seule opération possible sur E est de comparer deux éléments avec la relation $<_E$. La comparaison $a <_E b$ entre a et b s'apparente à une pesée.

Soit $T = [t_1, \dots, t_n]$ un tableau de n éléments distincts ; T est une variable aléatoire (v.a.) à valeurs dans l'ensemble des tableaux de n éléments distincts.

On appelle tri de T la séquence (v.a.) $I_T = [i_1, \dots, i_n]$ d'indices distincts définie par $\{i_1, \dots, i_n\} = \{1, \dots, n\}$ et $t_{i_1} <_E t_{i_2} <_E \dots <_E t_{i_n}$.

1. Montrer que l'entropie $H(I_T)$ de la v.a. I_T vérifie $H(I_T) \leq \log_2(n!)$ bits.
 2. Donner une distribution sur T telle que $H(I_T) = \log_2(n!)$ bits.
 3. Montrer qu'il n'existe pas d'algorithme qui trie un tableau de n éléments distincts de E en effectuant moins de $\lceil \log_2(n!) \rceil$ comparaisons dans le pire cas.
- N.B. Avec la formule de Stirling :

$$\log_2(n!) \simeq_{n \rightarrow +\infty} \log_2 \left(\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \right) \simeq_{n \rightarrow +\infty} n \log_2 n - n \log_2 e.$$

4. Justifier que le nombre de comparaisons $C(n)$ de l'algorithme récursif de tri par partition-fusion vérifie : $C(2) = 1$ et $C(n) = C(\lfloor n/2 \rfloor) + C(\lceil n/2 \rceil) + n - 1$.
En déduire $C(n) \leq n \lceil \log_2 n \rceil$.
Qu'en déduisez-vous (en comparant avec la question 3)?
5. E est l'ensemble des n entiers inclus dans $\{1, \dots, n\}$.
Donner un algorithme qui trie un tableau d'éléments de E en faisant $O(n)$ opérations et 0 comparaison. Est-ce contradictoire avec la question 3?

Complexité du tri en nombre de comparaisons

1. Pour n éléments, il y a $n!$ permutations possibles, donc $n!$ valeurs de I_T possibles.
L'entropie d'une variable aléatoire discrète étant majorée par le logarithme de la taille de son support (maximum atteint pour la loi uniforme), on a $H(I_T) \leq \log_2(n!)$ bits.
2. Une distribution uniforme sur les $n!$ sorties possibles maximise l'entropie.
Il y a plusieurs méthodes possibles pour construire une distribution sur l'entrée T qui donne une distribution uniforme sur I_T .
Par exemple, on fixe n éléments distincts triés de E : $a_1 <_E \dots <_E a_n$ puis on tire uniformément une permutation $(i_1, \dots, i_n)$ de $(1, \dots, n)$ comme suit :
 i_1 choisi uniformément dans $\{1, \dots, n\}$; puis i_2 uniformément parmi les $n - 1$ indices de $\{1, \dots, n\}$ différents de i_1 , etc.
Et on construit le tableau T tel que $T[i_j] = a_j$ pour $j = 1, \dots, n$. Ainsi $I_T = [i_1, \dots, i_n]$ suit bien une distribution uniforme, et $H(I_T) = \log_2(n!)$ bits.

3. Chaque comparaison (qui a deux issues : Vrai ou Faux) apporte au maximum 1 bit d'information.

Un algorithme effectuant C comparaisons peut être vu comme un arbre de décision binaire comportant au plus 2^C feuilles. Pour distinguer les $n!$ permutations possibles (lorsque l'entropie est maximale), l'arbre doit avoir au moins $n!$ feuilles. On a donc $2^C \geq n!$, d'où $C \geq \lceil \log_2(n!) \rceil$.

Il faut donc au moins $\log_2(n!)$ comparaisons dans le pire des cas.

4. — Les équations donnant le nombre de comparaisons se déduisent directement de l'algorithme : $C(2) = 1$ et $C(n) = C(\lfloor n/2 \rfloor) + C(\lceil n/2 \rceil) + n - 1$. Donc

$$C(n) \leq 2C(\lceil n/2 \rceil) + n = \sum_{i=0}^{\lceil \log_2 n \rceil - 1} 2^i \frac{n}{2^i} = n \lceil \log_2 n \rceil.$$

— Détails pour $n = 2^p$, on a $C(n) \leq 2C\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1$:

- i/ Le premier terme $2C\left(\frac{n}{2}\right)$ est le coût du tri de deux tableaux de taille $n/2$.
- ii/ Le second terme est un majorant du coût de la fusion de deux tableaux triés. En effet, lors de la fusion, chaque comparaison permet de placer définitivement un élément dans le tableau final. Au pire des cas, la fusion de deux sous-tableaux contenant au total n éléments nécessitera $n - 1$ comparaisons, car le tout dernier élément restant sera placé directement à la fin de la liste sans avoir à être comparé.
- En itérant $C(n) \leq 2C\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1$, on a :

$$\begin{aligned} C(n) &\leq 2 \left(2C\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2} - 1 \right) + n - 1 \\ &= 2^2 C\left(\frac{n}{2^2}\right) + (n - 2^1) + (n - 2^0) \\ &\vdots \\ &\leq 2^{p-1} C\left(\frac{n}{2^{p-1}}\right) + (n - 2^{p-2}) + \dots + (n - 2^0) \\ &= 2^{p-1} C\left(\frac{n}{2^{p-1}}\right) + n(p-1) - \sum_{k=0}^{p-2} 2^k \\ &= 2^{p-1} C\left(\frac{n}{2^{p-1}}\right) + n(p-1) + 1 - 2^{p-1} \end{aligned}$$

En prenant $n = 2^p$, c'est-à-dire $p = \log_2 n$, et en utilisant $C(2) = 1$ on a :

$$C(n) \leq \frac{n}{2} + n(\log_2 n - 1) + 1 - \frac{n}{2} = n(\log_2 n - 1) + 1 \leq n \lceil \log_2 n \rceil$$

- Conclusion : d'après la question 3, tout algorithme de tri par comparaisons nécessite asymptotiquement $\log_2(n!) \sim n \log_2 n$ comparaisons. Puisque le tri par partition-fusion possède une complexité au pire en $\mathcal{O}(n \log_2 n)$ qui coïncide avec cette borne inférieure théorique, on en déduit que le tri fusion est un algorithme asymptotiquement optimal.
5. Il suffit de faire pour $i = 1 \dots n$: $I[T[i]] = i$. Ce n'est pas contradictoire : les opérations effectuées sur E ne sont pas des comparaisons : une opération sur un indice de $\log_2 n$ bits apporte ici une information de $\log_2 n$ bits !

Détection de la langue par comptage des lettres

Un message $\mathbf{s}$ est une suite de N caractères pris dans un alphabet $\mathcal{A}$ composé de α caractères : $s_1, \dots, s_N$ avec $s_j \in \mathcal{A}$ (par exemple $\mathcal{A} = \{A, B, \dots, Z\}$, $\alpha = 26$, les espaces entre mots ne sont pas pris en compte dans cette approche.). L'espace Ω des messages de longueur N contient α^N éventualités dont la probabilité dépend de la langue. On observe un message $\mathbf{m} = m_1, \dots, m_N$; l'objectif est de déterminer, avec un taux d'erreur minimum, la langue de ce message.

Le message est écrit dans une langue l avec $l \in \{0, 1\}$. Les différentes hypothèses pour la langue sont notées H_l : sous l'hypothèse H_l , le message est écrit dans la langue l et ses caractères ont des probabilités *a priori* $\{p_c^{(l)}\}_{c \in \mathcal{A}}$ supposées connues.

$f_c(\mathbf{m})$, la fréquence empirique du caractère c dans le message $\mathbf{m}$, est l'estimation de cette loi obtenue par comptage des différents caractères dans le message observé $\mathbf{m}$. La fréquence empirique de chaque caractère $c \in \mathcal{A}$ est donnée par :

$$f_c(\mathbf{m}) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathbb{1}_{m_j=c}, \quad c \in \mathcal{A}$$

Remarques :

- Lorsque la longueur de message tend vers l'infini, pour un message $\mathbf{m}$ écrit dans la langue l , cette estimation $\{f_c(\mathbf{m})\}_{c \in \mathcal{A}}$ tend vers $\{p_c^{(l)}\}_{c \in \mathcal{A}}$ (loi des grands nombres).
- $f_c(\mathbf{m})$ est le nombre d'occurrences du caractère c dans le message $\mathbf{m}$ divisé par N .

La probabilité *a priori* (avant observation d'un message) pour que le message soit écrit dans la langue l est notée $\mathcal{P}_{H_l}$ (probabilité *a priori* de la langue l). Les $\mathcal{P}_{H_l}$ sont supposées connues (sans *a priori* on choisit $\mathcal{P}_{H_0} = \mathcal{P}_{H_1} = 1/2$).

On note $\widehat{H}_\lambda$ l'hypothèse décidée sur la langue et H_l l'hypothèse effective pour le message observé.

On note $\Pr[\widehat{H}_\lambda | H_l]$ la probabilité de décider la langue λ (décider l'hypothèse H_λ) sachant que la langue l est utilisée (hypothèse H_l effective). La probabilité d'erreur s'écrit :

$$P_e = \mathcal{P}_{H_0} \Pr[\widehat{H}_1 | H_0] + \mathcal{P}_{H_1} \Pr[\widehat{H}_0 | H_1] \quad (\text{Probabilité d'erreur.}) \quad (1.13)$$

Le but de cet exercice est de répondre à deux questions :

- Dans un message donné, comment détecter la langue (avec un taux d'erreur minimum) à partir de la fréquence empirique d'apparition des différents caractères ?
- Quelle est la fiabilité (probabilité d'erreur P_e) de cette décision ?

L'idée consiste à partitionner l'espace Ω en 2 régions de décision D_0 et D_1 de telle sorte que :

- si le message $\mathbf{m}$ observé appartient à D_j on décide l'hypothèse H_j .
- les régions D_j sont choisies de sorte que la probabilité d'erreur P_e soit minimale. $\{D_j\}_{j \in \{0,1\}}$ est l'ensemble des messages pour lesquels on décide H_j .

Pour simplifier la démarche, on modélise les caractères comme des variables aléatoires indépendantes de même loi.

En notant $\Pr[\mathbf{z} | H_l] = P_l(\mathbf{z})$ la probabilité du message $\mathbf{z}$ sous l'hypothèse H_l :

$$\Pr[\widehat{H}_\lambda | H_l] = \sum_{\mathbf{z} \in D_\lambda} \Pr[\mathbf{z} | H_l].$$

1. Proposer une solution pratique pour la détection de la langue qui n'utilise que l'histogramme empirique des caractères dans le message et les histogrammes *a priori* des deux langues en concurrence.
2. Exprimer la probabilité d'erreur P_e en fonction de $\mathcal{P}_{H_0}$, $\mathcal{P}_{H_1} = 1 - \mathcal{P}_{H_0}$, $P_0(\mathbf{z})$ et $P_1(\mathbf{z})$ en sommant sur les ensembles D_0 et D_1 ; puis seulement sur l'ensemble D_1 .
3. En déduire que la région D_1 à choisir pour que la probabilité d'erreur soit minimale est

$$D_1 = \{\mathbf{z} \in \Omega / \mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z}) < 0\}.$$

4. Combien y-a-t-il d'éléments dans Ω ? On considère un algorithme qui précalcule $\mathcal{D}_1$ pour tester ensuite l'appartenance d'un mot à D_1 . Quel est son coût? Qu'en pensez-vous?
5. Les caractères du message étant supposés indépendants, exprimer le test d'appartenance du message $\mathbf{m}$ observé à la région D_1 en fonction de $\mathcal{P}_{H_0}$, $\mathcal{P}_{H_1}$ et des $p_{m_k}^{(0)}$, $p_{m_k}^{(1)}$?
6. Réécrire le test établi à la question précédente en fonction des fréquences empiriques $f_c(\mathbf{m})$ des caractères dans le message observé $\mathbf{m}$.
7. Réécrire le test en fonction des deux divergences de Kullback $D(f_c(\mathbf{m}) \| p_c^{(1)})$ et $D(f_c(\mathbf{m}) \| p_c^{(0)})$. Commentez le cas sans *a priori* $\mathcal{P}_{H_1} = \mathcal{P}_{H_0}$ et la manière dont l'*a priori* impacte le test.
8. Donner un algorithme implémentant ce test et donner son nombre d'opération arithmétiques. Comparer au coût du test précédent (question 3).
9. Que devient le test lorsque deux langues ont des caractères distribués selon la même loi de probabilité *a priori*? Et si, de plus, $\mathcal{P}_{H_1} = \mathcal{P}_{H_0}$?
10. En supposant les caractères indépendants, montrer que la probabilité d'erreur s'écrit

$$P_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in \Omega} \left| \mathcal{P}_{H_1} \prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(1)N f_c(\mathbf{z})} - \mathcal{P}_{H_0} \prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(0)N f_c(\mathbf{z})} \right|$$

Que peut-on dire de l'utilisation pratique de ce résultat?

Détection de la langue par comptage des lettres

1. Par exemple, calculer la somme des modules des écarts de fréquence entre la loi empirique et chacune des deux lois *a priori* et choisir la langue dont la distribution est la plus proche en ce sens de la loi empirique.

Le choix d'une mesure de distance est arbitraire et les performances en probabilité d'erreur n'ont pas de raison d'être optimales.

Cette approche ne dit pas comment prendre en compte une information *a priori* quant à la probabilité que le message soit écrit dans une langue plutôt qu'une autre.

- 2.

$$\begin{aligned} P_e &= \mathcal{P}_{H_0} \sum_{\mathbf{z} \in D_1} P_0(\mathbf{z}) + \mathcal{P}_{H_1} \sum_{\mathbf{z} \in D_0} P_1(\mathbf{z}) \\ &= \mathcal{P}_{H_0} \sum_{\mathbf{z} \in D_1} P_0(\mathbf{z}) + \mathcal{P}_{H_1} \left(1 - \sum_{\mathbf{z} \in D_1} P_1(\mathbf{z}) \right) \\ &= \mathcal{P}_{H_1} + \sum_{\mathbf{z} \in D_1} [\mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z})] \end{aligned}$$

3. Choisir

$$D_1 = \{z \in \Omega / \mathcal{P}_{H_0} P_0(z) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(z) < 0\}$$

c'est sélectionner les éléments de Ω qui réduisent la probabilité d'erreur et écarter ceux qui l'augmente. C'est-à-dire sélectionner les z tels que $\mathcal{P}_{H_0} P_0(z) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(z) < 0$

4. Pour tous les mots z de ω , si $\mathcal{P}_{H_0} P_0(z) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(z) < 0$ alors ajouter z à $\mathcal{D}_1$. Le coût est donc $\Omega(|\mathcal{A}|^N)$. Ce coût est exponentiel en la taille N du mot en entrée, prohibitif pour $|\mathcal{A}| = 26$ et $n = 100$ ¹.
5. Si les caractères sont indépendants, la probabilité d'un message est le produit des probabilités marginales pour chacun des ses caractères :

$$P_l(z) = \prod_{k=1}^N p_{z_k}^{(l)}$$

Ainsi, le test d'appartenance du message $\mathbf{m}$ observé à la région D_1 s'écrit :

$$\frac{\prod_{k=1}^N p_{m_k}^{(1)}}{\prod_{k=1}^N p_{m_k}^{(0)}} > \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

6. On peut écrire ce test en fonction des fréquences empiriques des caractères :

$$\log \frac{\prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(1)N f_c(\mathbf{m})}}{\prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(0)N f_c(\mathbf{m})}} > \log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

$$\sum_{c \in \mathcal{A}} N f_c(\mathbf{m}) \log p_c^{(1)} - \sum_{c \in \mathcal{A}} N f_c(\mathbf{m}) \log p_c^{(0)} > \log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

$$N \sum_{c \in \mathcal{A}} f_c(\mathbf{m}) \log \frac{p_c^{(1)}}{p_c^{(0)}} > \log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

7. Ce test s'écrit également :

$$N \sum_{c \in \mathcal{A}} f_c(\mathbf{m}) \log \frac{p_c^{(1)} f_c(\mathbf{m})}{p_c^{(0)} f_c(\mathbf{m})} > \log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

C'est-à-dire :

$$N \left[D(f_c(\mathbf{m}) \| p_c^{(0)}) - D(f_c(\mathbf{m}) \| p_c^{(1)}) \right] > \log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$$

Autrement dit, on calcule les divergences de Kullback entre les fréquences empiriques d'une part et les lois des langues 0 et 1 d'autre part. L'écart entre ces 2 divergences est comparé à un seuil qui dépend de l'a priori.

Ce seuil vaut zéro dans le cas où l'a priori ne privilégie aucune des deux langues, dans ce cas le choix est celui de la langue dont la loi est la plus proche des fréquences empiriques (au sens de la divergence de Kullback).

8. L'algorithme est direct en remarquant que $N f_c(m)$ = nombre d'occurrences de c dans m :
 somme = 0; POUR $i = 1 \dots N$ FAIRE somme += $\log \frac{p_{m_i}^{(1)}}{p_{m_i}^{(0)}}$; RETURN (somme > $\log \frac{\mathcal{P}_{H_0}}{\mathcal{P}_{H_1}}$);

Le coût est $O(N)$ en utilisant les deux tables $p_c^{(j)}$, donc linéaire en la taille du mot en entrée. Le langage est détecté en temps réel $O(N)$ avec une probabilité d'erreur minimum.

1. 26^{100} est très supérieur au nombre estimé en 2010 de changements de spin dans l'univers observable depuis le Big Bang, de l'ordre de 10^{125} .

9. On décide H_1 si $\mathcal{P}_{H_1} > \mathcal{P}_{H_0}$, c'est-à-dire l'hypothèse qui est la plus probable *a priori*. Si les deux langues ont même probabilité *a priori* les deux hypothèses sont équiprobables, on ne peut pas trancher.
10. Le codage des extensions de la source : considérer comme source les extensions d'ordre 3 permet de prendre en compte les syllabes et d'appréhender beaucoup mieux la structure (dépendance entre les caractères) de la langue.
- 11.

$$\begin{aligned}
 P_e &= \mathcal{P}_{H_0} \sum_{\mathbf{z} \in D_1} P_0(\mathbf{z}) + \mathcal{P}_{H_1} \sum_{\mathbf{z} \in D_0} P_1(\mathbf{z}) \\
 &= \mathcal{P}_{H_1} + \sum_{\mathbf{z} \in D_1} [\mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z})] \\
 &= \mathcal{P}_{H_0} + \sum_{\mathbf{z} \in D_0} [-\mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) + \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z})]
 \end{aligned}$$

La demi somme :

$$\begin{aligned}
 P_e &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in D_0} \overbrace{[\mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) - \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z})]}^{\geq 0 \text{ pour } \mathbf{z} \in D_0} \\
 &\quad - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in D_1} \underbrace{[-\mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z}) + \mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z})]}_{\geq 0 \text{ pour } \mathbf{z} \in D_1}
 \end{aligned}$$

d'où

$$P_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in \Omega} |\mathcal{P}_{H_1} P_1(\mathbf{z}) - \mathcal{P}_{H_0} P_0(\mathbf{z})|$$

En utilisant $P_0(\mathbf{z}) = \prod_{k=1}^N p_{z_k}^{(0)}$ et $P_1(\mathbf{z}) = \prod_{k=1}^N p_{z_k}^{(1)}$, on a finalement :

$$P_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in \Omega} \left| \mathcal{P}_{H_1} \prod_{k=1}^N p_{z_k}^{(1)} - \mathcal{P}_{H_0} \prod_{k=1}^N p_{z_k}^{(0)} \right|$$

ou, en utilisant les fréquences empiriques :

$$P_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{z} \in \Omega} \left| \mathcal{P}_{H_1} \prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(1)N f_c(\mathbf{z})} - \mathcal{P}_{H_0} \prod_{c \in \mathcal{A}} p_c^{(0)N f_c(\mathbf{z})} \right|$$

Trouvez cette probabilité impose de sommer sur tous les éléments de Ω , ce calcul se fait hors ligne, une seule fois. Pour autant, il est très lourd et souvent pratiquement non réalisable.

Compressibilité et entropie

Lorsque l'on cherche à réécrire un message dans un alphabet donné de la manière la plus brève possible, une question essentielle est la détermination d'une borne inférieure à cette compacité. L'existence d'une telle borne permet de situer les performances de tout algorithme pratique de compression par rapport à cette performance optimale.

L'objectif principal de ce chapitre est de trouver une telle borne en montrant que la longueur moyenne minimale du message codé est liée à l'entropie.

2.1 Définition d'un codage de source

Soit X une v.a. prenant ses valeurs dans l'ensemble fini $\mathcal{A}_X = \{x_1, \dots, x_N\}$ avec les probabilités $\{p(x_1) = p_1, \dots, p(x_N) = p_N\}$.

2.1.1 Codage d'un seul état

Définition d'un code source. Un code source C est une application de $\mathcal{A}_X$ dans $\mathcal{D}^*$ où $\mathcal{D}^*$ est l'ensemble des séquences de longueur finie écrites dans un alphabet à D caractères $\{a_1, \dots, a_D\}$.

$$\begin{aligned} C : \mathcal{A}_X &\rightarrow \mathcal{D}^* \\ x &\rightarrow C(x) \end{aligned}$$

Le code source C associe le mot de code $C(x)$ à l'état x de la v.a. X .

Ainsi, chacun des N états possibles $x_1, \dots, x_N$ (alphabet de la source) de la v.a. X est décrit à l'aide d'une séquence finie de caractères de l'alphabet du code $a_1, \dots, a_D$. Chacune de ces séquences s'appelle un mot-code; l'ensemble des mots du code s'appelle le code.

Remarque. Ce problème est le même que celui de la théorie des questionnaires (évoqué au chapitre 1). Les caractères des mots du code peuvent être considérés comme les réponses à des questions destinées à déterminer le résultat de l'expérience aléatoire.

Exemples de codes.

Code binaire. Ecriture d'un message alphabétique écrit avec l'alphabet $\{a, b, \dots, z\}$ à l'aide d'un code binaire d'alphabet $\{0, 1\}$: $D = 2$, $a_1 = "0"$ et $a_2 = "1"$. L'alphabet du code étant choisi, il existe de nombreuses manières de choisir les mots-code. Par exemple en informatique, les codages ASCII et UTF.

Code morse. Le code morse est basé sur l'utilisation d'un alphabet-code composé de quatre symboles : le trait, le point et deux séparateurs l'un pour les caractères l'autre pour les mots. Le code morse est construit de façon à faire correspondre les mots les plus courts aux lettres de l'alphabet les plus probables. Le "e", lettre la plus fréquente, est codée à l'aide d'un

seul point, *i.e.* le mot-code le plus court. Cette procédure permet de réduire la longueur moyenne des mots du code. Elle n'est pas particulière au code morse. Nous verrons dans des cas plus généraux qu'il s'agit d'une propriété essentielle d'un code optimal.

Compacité. La longueur du mot de code $C(x_i)$ est notée $l(x_i)$ ou l_i . La longueur moyenne des mots, aussi appelée compacité du code, s'écrit :

$$\nu = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x)l(x) = \sum_{j=1}^N p_j l_j$$

L'espérance est prise par rapport à la loi de X : les symboles peu probables n'accroissent que peu la taille moyenne des messages codés alors que les symboles très probables contribuent fortement à la longueur moyenne et doivent de ce fait être les plus courts possible.

Code non singulier. Un code est dit non singulier si l'application C est injective, c'est-à-dire si deux états différents sont codés par deux séquences différentes ; autrement dit si un même mot de code ne peut pas correspondre à plusieurs états de la v.a. X .

Pour un code non singulier, il est possible de remonter sans ambiguïté d'un mot du code à la valeur encodée.

2.1.2 Codage d'un message composé d'une suite d'états

Source simple. Une source qui génère des copies indépendantes d'une même v.a. X est dite simple. Une telle source délivre des messages composés de réalisations indépendantes d'une v.a. X ¹. Dans la suite, seules des sources simples sont considérées.

Message source. Une suite de n états de la source constitue un message, c'est-à-dire une suite de caractères appartenant à l'alphabet de la source (qui compte N caractères $x_1, \dots, x_N$).

Codage d'une source simple. L'objectif du codage de source est de transformer un message source en un message codé, c'est-à-dire en une suite de mots du code, eux-mêmes composés de caractères appartenant à l'alphabet² du code $a_1, \dots, a_D$.

Extension du codage C d'un unique état au codage C^* d'un message source. On note $x_{i_k} \in \{x_1, \dots, x_N\}$ le $k^{\text{ème}}$ état généré par la source, de sorte qu'un message source de longueur n s'écrit $x_{i_1} \dots x_{i_n}$.

L'extension du codage C d'un unique état de la source en un codage C^* d'un message composé de n caractères (suite de n états de la source) est telle que :

$$\begin{array}{ccc} C^* : (\mathcal{A}_X)^n & \longrightarrow & \mathcal{D}^* \\ \underbrace{x_{i_1} \dots x_{i_n}}_{\text{Message source}} & \longrightarrow & \underbrace{C(x_{i_1}) \dots C(x_{i_n})}_{\text{Message codé}} \end{array}$$

$C(x_{i_1}) \dots C(x_{i_n})$ désigne la concaténation des mots $C(x_{i_1})$ à $C(x_{i_n})$.

Codes déchiffrables. Un code est déchiffrable si à chaque message codé correspond au plus un message source. Pour que tout message codé soit déchiffrable, il faut que C^* soit non singulier. Un code déchiffrable est aussi qualifié de séparable du fait que la déchiffrabilité résulte de la possibilité de séparer les mots successifs à la lecture du message codé.

1. Des sources plus complexes introduisent des dépendances entre les valeurs générées.

2. Cet alphabet correspond par exemple au type de lettres qu'il est possible de stocker sur un support (0 ou 1 dans une mémoire informatique par exemple) ou aux lettres qu'il est possible de transmettre au travers d'un canal donné.

Exemple de code non déchiffrable. La déchiffrabilité constitue naturellement une propriété essentielle en pratique, elle n'est pas automatique pour autant : codons une source à quatre états par les mots $M_1 = 0, M_2 = 010, M_3 = 01, M_4 = 10$. A la lecture du message codé 010, il n'est pas possible de remonter de façon unique à la séquence qui lui a donné naissance. En effet, ce message peut être interprété comme provenant de M_1M_4 ou de M_2 ou bien encore de M_3M_1 . A une seule séquence codée correspondent plusieurs messages de la source : le code n'est pas déchiffrable.

Assurer la déchiffrabilité. Les méthodes classiques qui permettent d'assurer la déchiffrabilité sont :

Longueur unique des mots. La façon la plus évidente d'assurer la déchiffrabilité d'un code consiste à attribuer la même longueur à tous les mots-code. Ainsi, il suffit de compter les caractères pour séparer les mots du code. Les codes ASCII et UTF, par exemple, utilisent cette procédure. Celle-ci peut être naturelle lorsque les données sont stockées par paquet (typiquement octet ou ensemble d'octets).

Séparateur. Une autre manière de procéder consiste à utiliser un caractère supplémentaire destiné à identifier la fin d'un mot-code. Cette technique dégrade bien évidemment les performances du code. Exemple : en morse, un intervalle de temps est placé entre les lettres.

Condition du préfixe. Une condition suffisante de déchiffrabilité plus intéressante, appelée condition du préfixe, consiste à imposer aux mots d'un code la propriété suivante : aucun mot-code ne doit être le préfixe d'un autre mot-code.

Les codes qui vérifient la condition du préfixe sont dit instantanés (ou encore irréductibles ou préfixés). Cette appellation est due au fait qu'il est possible d'effectuer le décodage pas à pas (sans avoir à attendre d'autres caractères pour prendre une décision quant au mot-code lu) : dès qu'un mot est reconnu, il est possible de le séparer de la suite du message sans attendre de lire les caractères qui suivent. Les codes instantanés ont une grande importance pratique.

Un code instantané est déchiffrable mais tous les codes déchiffrables ne sont pas instantanés. A titre d'exemple, considérons le code $\{M_1 = 0, M_2 = 00001\}$. Ce code n'est pas instantané puisque M_1 est le préfixe de M_2 . Il est néanmoins déchiffrable. A lecture du message 000001, il n'est pas possible de décider que le premier 0 correspond au mot M_1 puisque ce 0 peut aussi n'être que le début de M_2 . Cependant, à la lecture du cinquième 0, on sait de façon certaine que le premier 0 correspondait à M_1 . Pour décider M_1 il a fallu attendre pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un autre mot-code. C'est ici que se situe l'origine du terme non instantané.

2.2 CNS d'existence d'un code instantané

La taille N de l'alphabet de la source (nombre d'états de la v.a. X), la taille D de l'alphabet du code et les longueurs $\{l_i = l(x_i)\}_{i=1\dots N}$ des mots du code étant fixées, il n'est pas toujours possible de construire un code. Les mots du code doivent avoir une longueur suffisante pour permettre de représenter toutes les éventualités et satisfaire la contrainte de déchiffrabilité. Dans le cas des codes instantanés, une CNS d'existence est donnée par l'inégalité de Kraft.

Inégalité de Kraft. Si D désigne la taille de l'alphabet utilisé pour le codage, un code instantané composé de mots de longueurs $l_1, l_2, \dots, l_N$ existe si et seulement si

$$\sum_{i=1}^N D^{-l_i} \leq 1$$

Notons $l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_N$ la longueur des mots-code associés aux états x_i de X . Le nombre maximum de mots de longueur l_N qu'il est possible de former à l'aide d'un alphabet à D lettres est de D^{l_N} .

Supposons qu'il existe un code instantané, l'utilisation du mot de longueur l_i élimine $D^{l_N-l_i}$ possibilités (condition du préfixe). On ne peut pas éliminer plus de point terminaux qu'il n'en existe, c'est-à-dire $\sum_{i=1}^N D^{l_N-l_i} \leq D^{l_N}$, l'inégalité de Kraft en découle en divisant par D^{l_N} .

Réciproquement, si l'inégalité de Kraft est vérifiée, il est possible de construire un code instantané en choisissant successivement les mots de longueurs $l_1, l_2, \dots, l_N$. □

Ce résultat s'étend à l'ensemble des codes déchiffrables, il porte alors le nom de théorème de Mac Millan. Cette extension est d'une grande importance pratique et montre que l'on peut se cantonner à utiliser des codes instantanés sans être pénalisé du point de vue des performances en compression. En effet, s'il existe un code déchiffrable avec des mots de longueurs l_i , ce code satisfait la condition de Mac-Millan et il existe un code instantané pour les mêmes longueurs l_i .

2.3 Codes optimaux théoriques.

Ce paragraphe démontre deux résultats qui permettront ensuite de construire effectivement des codes optimaux :

1. Il existe une borne inférieure pour la longueur moyenne des mots d'un code.
2. Il est possible de s'approcher aussi près qu'on le souhaite de cette borne.

2.3.1 Efficacité d'un code.

On cherche à compresser au mieux un message sans perdre d'information, c'est-à-dire en étant capable de restituer exactement le message original à partir de sa version compressée. Cela revient à réécrire le message avec un nombre de caractères-code aussi réduit que possible. Pour cela, un des critères possibles est celui de la longueur moyenne minimale pour les mots qui composent le code.

La mesure d'incertitude H permet de caractériser le taux de compression qu'il est possible d'espérer pour un message donné et rend possible une mesure effective de l'efficacité d'une procédure de codage.

Explication intuitive. L'entropie de la source d'information étant $H(X)$ et la longueur moyenne des mots-code ν ; l'entropie moyenne par caractère-code (après codage) est égale à $H(X)/\nu$, cette quantité est majorée par l'entropie de la loi uniforme sur l'ensemble des caractères du code. Ainsi $H(X)/\nu \leq \log_2(D)$. Un code est d'autant plus efficace qu'il approche cette borne, ceci conduit à définir l'efficacité d'un code par :

$$E = \frac{H(X)}{\nu \log_2(D)}$$

Remarque : l'inégalité $E \leq 1$ peut aussi s'écrire $\nu \geq \frac{H(X)}{\log_2(D)}$.

Des conditions d'optimalité commencent à apparaître : si ν est un entier, il existe D^ν mots de longueur ν dont les caractères appartiennent à un alphabet de taille D . L'information est maximale lorsque les mots sont équiprobables, elle vaut alors $\log_2[D^\nu] = \nu \log_2[D]$. Cette borne supérieure est atteinte lorsque les caractères qui composent le mot sont indépendants et que chacun d'eux est distribué uniformément sur les D caractères de l'alphabet du code.

Les deux racines de redondance sont là : dépendance entre caractères et distribution non uniforme.

2.3.2 1er théorème de Shannon : la compacité est minorée par l'entropie

Une caractéristique essentielle d'un code réside dans la longueur moyenne des mots qu'il emploie, sa compacité. Cette compacité dépend de la nature de la source (des messages) à coder.

Lorsque la source délivre toujours le même message (l'un des symboles est de probabilité un), son entropie est nulle, et le codage est immédiat (un seul mot code, le plus court possible, *i.e.* de longueur 1).

Lorsque la source délivre des symboles équiprobables, l'entropie est maximale et l'on conçoit qu'il n'est pas de compression possible.

La prise en considération de ces cas extrêmes fait pressentir le rôle de l'entropie de la source sur la compacité du code. Nous allons maintenant formaliser cette intuition. Le résultat obtenu, appelé premier théorème de Shannon, montre qu'il existe une borne inférieure pour la compacité et précise que cette borne peut être atteinte asymptotiquement.

2.3.2.1 La compacité est minorée par l'entropie.

On note $H_D(X)$ l'entropie en base D de la v.a. X :

$$H_D = - \sum_{i=1}^N p_i \log_D p_i = \frac{H(X)}{\log_2 D}$$

Le premier théorème de Shannon établit que

$$v \geq H_D(X),$$

et que la borne inférieure est atteinte pour $p_i = D^{-l_i^*} \leftrightarrow l_i^* = -\log_D p_i$.

Pour le montrer, calculons la différence entre la longueur moyenne des mots du code et l'entropie :

$$v - H_D(X) = \sum_{i=1}^N p_i l_i - \left(- \sum_{i=1}^N p_i \log_D p_i \right)$$

en insérant $l_i = -\log_D D^{-l_i}$:

$$\begin{aligned} v - H_D(X) &= \sum_{i=1}^N p_i \log_D p_i - \sum_{i=1}^N p_i \log_D D^{-l_i} \\ &= \sum_{i=1}^N p_i \log_D \left[\frac{p_i}{\left(\frac{D^{-l_i}}{\sum_{i=1}^N D^{-l_i}} \right) \sum_{i=1}^N D^{-l_i}} \right] \\ &= \underbrace{\log_D \frac{1}{\sum_{i=1}^N D^{-l_i}}}_{\geq 0} + \underbrace{\sum_{i=1}^N p_i \log_D \left[\frac{p_i}{\left(\frac{D^{-l_i}}{\sum_{i=1}^N D^{-l_i}} \right)} \right]}_{D(p||q) \geq 0} \end{aligned}$$

Le second terme est la divergence de Kullback $D(p||q)$ entre les lois $\{p_i\}_{i=1\dots N}$ et $\{q_i = \frac{D^{-l_i}}{\sum_{i=1}^N D^{-l_i}}\}_{i=1\dots N}$ tandis que le premier terme est positif ou nul d'après l'inégalité de Kraft. On en déduit :

$$v - H_D(X) \geq 0$$

L'égalité est atteinte si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

$$1. D(p||q) = 0, \text{ c'est-à-dire } p_i = \frac{D^{-l_i}}{\sum_{i=1}^N D^{-l_i}}$$

$$2. \sum_{i=1}^N D^{-l_i} = 1$$

Autrement dit $v = H_D(X)$ si et seulement si $p_i = D^{-l_i}$.

Ceci est possible si et seulement si $l_i = -\log_D p_i$ est entier pour tout $i \in \{1 \cdots N\}$. Ceci se produit lorsque la distribution des probabilités est de la forme $p_i = D^{-n_i}$ avec n_i entier, une telle distribution est dite D -adique.

□

2.3.2.2 En pratique, la borne est atteinte à au plus 1 caractère près.

Le choix $p_i = D^{-l_i}$ conduit aux longueurs $l_i = -\log_2(p_i)/\log_2(D)$ non-nécessairement entières. Une possibilité est d'arrondir à l'entier supérieur, ainsi :

$$-\log_2(p_i)/\log_2(D) < l_i < -\log_2(p_i)/\log_2(D) + 1$$

En multipliant par p_i et en sommant sur l'ensemble des symboles, on obtient un encadrement pour la compacité :

$$H_D(X) \leq v \leq H_D(X) + 1$$

Ce résultat dit simplement que le cas le plus défavorable est celui pour lequel tous les mots ont une longueur optimale très légèrement supérieure à un entier.

Remarque. Nous avons ainsi démontré que l'entropie en base D représente le nombre moyen minimum de questions qu'il est nécessaire de poser pour déterminer le résultat d'une expérience.

2.4 Codage par bloc

Pour approcher plus finement la borne inférieure, l'idée est de ne plus coder individuellement chacun des états possibles de la source mais de grouper les symboles par bloc pour ensuite coder ces blocs. Ce groupement peut être vu de la façon suivante.

2.4.1 Extension d'ordre s de la source X .

On appelle extension d'ordre s de la source X la source $Y = (X_1, \dots, X_s)$ qui groupe s v.a. successives de type X .

L'extension d'ordre s d'une source simple est également une source simple, cette extension peut prendre N^s états.

Par exemple le message $x_{i_1}, \dots, x_{i_s}, x_{i_{s+1}}, \dots, x_{i_{2s}}$ issu de X correspond au message y_{i_1}, y_{i_2} issu de Y avec $y_{i_1} = x_{i_1}, \dots, x_{i_s}$ et $y_{i_2} = x_{i_{s+1}}, \dots, x_{i_{2s}}$.

2.4.2 Le codage par bloc permet de mieux approcher la borne inférieure H_D .

L'encadrement de la compacité pour l'extension d'ordre s de la source X s'écrit :

$$H_D(Y) \leq v_s \leq H_D(Y) + 1$$

où v_s est la longueur moyenne des mots pour la source Y , c'est-à-dire pour un groupe de s états de la source X .

Les symboles délivrés par la source X étant indépendants (source simple), l'entropie de $(X_1, \dots, X_s)$ est la somme des entropies des composantes X_j , les X_j étant des copies indépendantes de X , on a $H(Y) = sH(X)$ d'où

$$H_D(X) \leq v \leq H_D(X) + \frac{1}{s}$$

En codant des extensions de plus en plus longues de la source, il est possible d'approcher la borne optimale. La borne est approchée en introduisant un retard (il faut attendre que s symboles sources soient réunis avant d'effectuer le codage) et en augmentant la complexité du codeur.

2.4.3 Exemple — illustration du gain d'un codage par bloc

Soit X une source qui délivre deux symboles $x_1 = 'A'$ et $x_2 = 'B'$ avec les probabilités $p(A) = 0.8$ et $p(B) = 0.2$.

L'entropie de la source vaut $H(X) = -0.8 \log_2(0.8) - 0.2 \log_2(0.2) \approx 0.72$ bits.

Codage direct de la source. Les longueurs de mot optimales, au sens de la compacité, $l_1^* = -\log_2 0.8 = 0,32$ et $l_2^* = -\log_2 0.2 = 2,32$ permettent d'atteindre la borne inférieure (entropie de la source), elles sont non entières : longueur très courte pour le mot le plus probable, plus longue pour l'autre mot. Arrondir à l'entier supérieur (1 et 3) ne permet pas de construire le meilleur code : le mot de longueur 3 est inutilement long puisqu'il suffit de le choisir de longueur 1 avec comme caractère de code celui qui n'est pas utilisé par le mot de longueur 1 qui code l'état 'A' : dans le tableau ci-dessous, l'état 'A' de la source est codé par le mot 1 et l'état 'B' par le mot 0, la longueur moyenne des mots du code est de $\nu = 1$ caractère.

Finalement, le codage est évident : la source possède 2 états, les mots du code sont choisis aussi courts que possible (longueur 1) et l'alphabet le plus réduit possible ($D = 2$ caractères $a_1 = '0'$ et $a_2 = '1'$).

Symbole	$p(x_i)$	l_i^*	l_i	Mots
A	0.8	0.32	1	1
B	0.2	2.32	1	0

Les longueurs des mots diffèrent des longueurs optimales $l_i^* = -\log_2 p_i$. On vérifie l'encadrement :

$$0.72 = H(X) \leq \nu = 1 \leq H(X) + 1 = 1.72$$

On constate, sur ce cas particulier, que l'impossibilité de choisir des mots de longueur non entière augmente la longueur moyenne de moins de 1 caractère (0.28 dans cet exemple, soit un surcoût non négligeable de 39% sur la longueur moyenne des messages codés).

Arrondir les longueurs optimales à l'entier supérieur donne une longueur moyenne de $0.8 \times 1 + 0.2 \times 3 = 1.4$ qui vérifie également l'encadrement

$$0.72 = H(X) \leq 1.4 \leq H(X) + 1 = 1.72$$

Codage des extensions d'ordre 2 de la source. Les longueurs optimales des mots ($l_1^* = -\log_2 0.8 = 0,32$ et $l_2^* = -\log_2 0.2 = 2,32$) laissent penser qu'un codage par bloc est intéressant. Considérons l'extension d'ordre $s = 2$ de la source, c'est-à-dire la v.a. Y pouvant prendre les quatre états $y_1 = 'AA'$, $y_2 = 'AB'$, $y_3 = 'BA'$ et $y_4 = 'BB'$ avec les probabilités $p_{AA} = p(A)p(A)$, $p_{AB} = p_{BA} = p(A)p(B)$ et $p_{BB} = p(B)p(B)$. On peut alors, par exemple, construire le code suivant :

Symbole	$p(y_i)$	l_i^*	l_i	Mots
AA	0.64	0.643	1	0
AB	0.16	2.643	2	10
BA	0.16	2.643	3	110
BB	0.04	4.643	3	111

Le codage des extensions d'ordre deux de la source conduit à la longueur moyenne $\nu_2 = 1.56$ caractère par paire de caractères de X . Autrement dit $\nu = 0.78$ caractère par symbole de la source X . On vérifie à nouveau l'inégalité :

$$0.72 = H(X) \leq \nu = 0.78 \leq H(X) + 1/2 = 1.22$$

On constate sur cet exemple l'efficacité d'un codage bloc : la perte est maintenant inférieure à $1/2$, ici elle vaut 0.06 (contre 0.28 pour le codage direct de la source) soit un surcoût de seulement 8% en terme de longueur moyenne des messages codés contre 39% pour le codage direct de la source.

2.4.4 Codage de sources non simples.

Le codage des extensions est certes utile pour que la compacité approche la borne H_D lors du codage d'une source simple mais, le gain reste en général faible et ce d'autant plus que les mots sont longs en moyenne. En pratique, il est le plus souvent inutile de coder des extensions d'ordre $s > 2$.

En revanche, le codage par bloc apporte des gains très importants pour le codage de sources non simples, il s'agit d'une façon simple et efficace de prendre en compte la dépendance des caractères générés par la source. En français par exemple, les lettres forment des syllabes composées 2 ou 3 lettres, ainsi le codage des extensions d'ordre 3 intègre au moins partiellement cette structure forte des messages et la compression s'améliore considérablement (puisque la distribution des probabilités est très inégale sur les suites de 3 lettres, *aaa, ztz* n'apparaissent jamais par exemple, alors que *tre* est une sous séquence fréquente)

2.5 Exercices

Codage d'un couple de variables aléatoires

Soient deux v.a. indépendantes X_1 et X_2 (copies indépendantes d'une unique v.a. X d'alphabet $A_X = \{-1; 1\}$), toutes deux de loi uniforme : $\mathbb{P}(X = -1) = p_{-1} = \mathbb{P}(X = +1) = p_{+1} = \frac{1}{2}$.

À partir des symboles X_1 et X_2 , nous allons former et étudier les propriétés informatives de deux types de mots :

Mots de type 1 : $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$,

Mots de type 2 : $\mathbf{S} = (S_+, S_-)$ avec $S_+ = X_1 + X_2$ et $S_- = X_1 - X_2$.

Étude des mots de type 1 (couples de 2 symboles). Calculer :

1. les entropies $H(X_1)$ et $H(X_2)$,
2. l'entropie conditionnelle $H(X_2|X_1)$,
3. l'entropie conjointe $H(\mathbf{X}) = H(X_1, X_2)$,
4. l'information mutuelle $I(X_1; X_2)$.

Étude des mots de type 2 (Somme et différence de 2 symboles). 1. Caractérisation séparée de S_+ et de S_- .

- (a) Déterminer l'alphabet et le jeu de probabilités de la v.a. S_+ . Préciser pourquoi S_- est de même loi que S_+ .
- (b) En déduire l'entropie $H(S_+)$.
- (c) Comparer l'entropie de S_+ à celle de X_1 et à celle du mot $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$.

2. Caractérisation de $\mathbf{S} = (S_+, S_-)$.

- (a) Déterminer le tableau des probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(S_-|S_+)$.
- (b) Déterminer le tableau des probabilités conjointes $\mathbb{P}(S_+, S_-)$.
- (c) Calculer les entropies $H(\mathbf{S}) = H(S_+, S_-)$, $H(S_-|S_+)$ ainsi que $I(S_+; S_-)$.
- (d) Commenter chaque valeur obtenue en c) par rapport à la situation initiale (mot simple $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$).

- (e) Dire pourquoi il est naturel de définir l'efficacité d'une source simple (v.a. X à N états) par $\mathcal{E} = H(X)/\log_2 N$ (et donc la redondance par $R = 1 - \mathcal{E}$) ?
Comment peut-on interpréter la quantité négative ou nulle $H(X) - \log_2 N$ (on pourra utiliser la divergence de Kullback-Leibler) ?
- (f) Au regard de la dimension potentielle $|A_{S_+}| \times |A_{S_-}|$ (où $|A_{S_+}|$ représente le cardinal de l'alphabet S_+), calculer la redondance du mot $\mathbf{S}$, et comparer à la redondance du mot $\mathbf{X}$. Cette redondance peut-elle avoir une utilité ? Comparer à la redondance de S_+ seule (ou S_- seule) (une des composantes de $\mathbf{S}$).
3. On considère la source qui génère une suite d'éléments ternaires telle que :

$$S_+^1 S_-^1 S_+^2 S_-^2 \dots S_+^n S_-^n \dots$$

Chaque paire (S_+^j, S_-^j) provient de la somme et de la différence de 2 valeurs binaires X_1^j, X_2^j issues d'une suite de v.a. binaires i.i.d. $X_1^1, X_2^1, X_1^2, X_2^2, \dots$.

- (a) Quelle est la longueur moyenne minimale des mots pour un codage binaire de cette source (codage symbole par symbole, chaque symbole étant de type S_+ ou S_-) ?
- (b) Quelle est la longueur moyenne minimale des mots pour un codage binaire de ses extensions d'ordre 2 (codage par blocs de 2 symboles) ? Commenter le rôle que joue le choix de l'indice du premier symbole codé (début du processus de codage au symbole S_+^1 ou S_-^1).
- (c) En supposant que le codage débute par le symbole S_+^1 , est-il utile de coder les extensions d'ordre 4 ?

Lien entre un symbole et la somme (puis entre mot simple et mot composé). 1. Après avoir indiqué les tableaux de probabilités nécessaires, calculer $H(X_1, S_+)$, $H(X_1|S_+)$ et $I(X_1; S_+)$.

2. Indiquer sans faire le calcul quelles entropies il faudrait tester et leurs valeurs attendues pour montrer que la connaissance du mot somme/différence $\mathbf{S}$ est équivalente à la connaissance du mot simple $\mathbf{X}$.

Liens entre 3 v.a. ou plus. 1. Les v.a. X_1 et X_2 sont-elles dépendantes sachant leur somme S_+ ? Donner le tableau des probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(X_1, X_2|S_+)$ et argumenter.

2. En déduire (sans calcul) si l'information mutuelle conditionnelle $I(X_1; X_2|S_+)$ doit être supérieure, inférieure ou égale à l'information mutuelle simple $I(X_1; X_2)$.
3. Calculer $H(X_1, X_2|S_+)$, comparer à $H(X_1|S_+)$ et commenter.
4. Calculer $H(X_1, X_2, S_+)$, à partir de la règle de chaînage de 2 v.a. Que vaut $H(S_+|X_1, X_2)$? Vérifier vos résultats en développant aussi $H(X_1, X_2, S_+)$ à partir de la règle de chaînage de 3 v.a.

Étude des mots de type 1 (couples de 2 symboles). 1. $H(X_1) = H(X_2) = 1$ bit : chacune des v.a. prise seule apporte 1 bit d'information car elle suit une loi uniforme binaire.

2. $H(X_2|X_1) = 1$ bit : X_1 est indépendante de X_2 , donc connaître X_1 ne réduit pas l'incertitude sur X_2 , d'où $H(X_2|X_1) = H(X_2) = 1$ bit.
3. $H(\mathbf{X}) = H(X_1) + H(X_2) = 2$ bits : les v.a. X_1 et X_2 sont indépendantes, l'information apportée par le couple (X_1, X_2) est la somme des informations apportées par X_1 et X_2 .
4. $I(X_1; X_2) = 0$ bit : il n'y a aucun partage d'information entre X_1 et X_2 en raison de leur indépendance, $I(X_1; X_2) = H(X_2) - H(X_2|X_1) = 1 - 1 = 0$.

Étude des mots de type 2 (Somme et différence de 2 symboles). 1. Caractérisation séparée de S_+ et de S_- .

- (a) S_+ et S_- ont le même alphabet noté $A_S = \{-2; 0; +2\}$. Les probabilités sont $\mathbb{P}(S_+) = \{1/4; 1/2; 1/4\}$ puisque :

$$\mathbb{P}(S_+ = -2) = \mathbb{P}(X_1 = -1)\mathbb{P}(X_2 = -1) = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(S_+ = 0) = \mathbb{P}(X_1 = +1)\mathbb{P}(X_2 = -1) + \mathbb{P}(X_1 = -1)\mathbb{P}(X_2 = +1) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(S_+ = +2) = \mathbb{P}(X_1 = +1)\mathbb{P}(X_2 = +1) = \frac{1}{4}$$

S_- suit la même loi car l'inversion de signe de X_2 (qui est symétrique par rapport à 0) ne change pas sa distribution.

- (b) L'entropie de S_+ vaut $H(S_+) = -2 \times \frac{1}{4} \log_2(1/4) - \frac{1}{2} \log_2(1/2) = 1.5$ bit.
 (c) La quantité d'information (moyenne) de S_+ est supérieure à celle du symbole X_1 ($H(S_+) = 1.5 > H(X_1) = 1$) mais inférieure à celle du mot simple $\mathbf{X}$ de 2 symboles ($H(S_+) \leq H(\mathbf{X}) = 2$). On a besoin de la deuxième combinaison (la différence) pour avoir une quantité d'information équivalente au mot simple $\mathbf{X}$.
2. Caractérisation de $\mathbf{S} = (S_+, S_-)$.

- (a) Tableau des probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(S_-|S_+)$:

$\mathbb{P}(S_- S_+)$	$S_- = -2$	$S_- = 0$	$S_- = +2$
$S_+ = -2$	0	1	0
$S_+ = 0$	1/2	0	1/2
$S_+ = +2$	0	1	0

- (b) Tableau des probabilités conjointes $\mathbb{P}(S_+, S_-)$:

$\mathbb{P}(S_+, S_-)$	$S_- = -2$	$S_- = 0$	$S_- = +2$
$S_+ = -2$	0	1/4	0
$S_+ = 0$	1/4	0	1/4
$S_+ = +2$	0	1/4	0

- (c) $H(S_-, S_+) = -4 \times \frac{1}{4} \log_2(1/4) = 2$ bits : même quantité d'info totale que $\mathbf{X}$.
 $H(S_-|S_+) = \mathbb{P}(S_+ = 0)H(S_-|S_+ = 0) = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5$ bit.
 $I(S_+; S_-) = H(S_-) - H(S_-|S_+) = 1.5 - 0.5 = 1$ bit.
- (d) Cette fois les 2 symboles sont dépendants, contrairement au cas initial. Chaque symbole (somme ou différence) porte 1.5 bit, mais ils partagent 1 bit de redondance mutuelle ($I(S_+; S_-) = 1$).
- (e) L'entropie d'une source à N états vérifie : $0 \leq H(X) \leq \log_2 N$, c'est-à-dire $0 \leq \frac{H(X)}{\log_2 N} \leq 1$. Plus ce ratio est proche de 1, plus la source est efficace.

La divergence de Kullback-Leibler entre la loi de X (p_j) et la loi uniforme ($u_j = 1/N$) s'écrit :

$$D(P\|U) = \sum_{j=1}^N p_j \log_2 \frac{p_j}{1/N} = \sum_{j=1}^N p_j \log_2 p_j - \sum_{j=1}^N p_j \log_2(N^{-1}) = \log_2(N) - H(X) \geq 0$$

Ainsi, la quantité $\log_2(N) - H(X)$ s'interprète formellement comme la « distance » entre la distribution réelle de la source et la distribution uniforme.

- (f) Redondance : on a $|A_{S_+}| \times |A_{S_-}| = 9$ mots possibles. $R(\mathbf{S}) = 1 - \frac{H(\mathbf{S})}{\log_2 9} = 1 - \frac{2}{\log_2(9)} \approx 36.9\%$.

$\mathbf{S}$ est fortement redondante alors que la redondance du mot $\mathbf{X}$ (4 états pour 2 bits) était nulle ($R = 0\%$). La redondance apporte une robustesse contre les erreurs de transmission : la perte d'un symbole peut être partiellement compensée.

La redondance d'une seule composante S_+ est : $R(S_+) = 1 - \frac{1.5}{\log_2 3} \approx 5\%$. La redondance du couple $\mathbf{S}$ provient donc beaucoup plus de la *dépendance* entre S_+ et S_- que de la non-uniformité de leurs marginales.

3. La v.a. $\mathbf{S}$ étant redondante, une suite de réalisations de $\mathbf{S}$ est compressible.

(a) **Codage symbole par symbole :**

La longueur moyenne minimale (limite de Shannon) est $\nu = H(S_+) = 1.5$ bit/symbole. Comme les probabilités de S_+ sont $\{1/2, 1/4, 1/4\}$, il s'agit d'une distribution dite « dyadique » (puissances entières de $1/2$). Un simple code de Huffman (ex : 0 pour '0', 10 pour '-2', 11 pour '+2') atteint *exactement* cette limite théorique sans aucune perte.

(b) **Extensions d'ordre 2 (groupement par blocs de 2) :**

Le choix du début de bloc est ici crucial (problème de synchronisation) :

- *Cas 1 (Synchronisé) :* On groupe les symboles par paires (S_+^k, S_-^k) . Ces paires sont indépendantes les unes des autres. L'entropie conjointe de la paire est $H(S_+, S_-) = 2$ bits. La longueur moyenne minimale est de 2 bits par bloc, soit 1 bit par symbole transmis. C'est la compression optimale (on retrouve l'entropie de X_1, X_2).
- *Cas 2 (Désynchronisé) :* On groupe (S_-^k, S_+^{k+1}) . Ici, la différence à l'instant k est totalement indépendante de la somme à l'instant $k+1$. Leur entropie conjointe est donc la somme de leurs entropies : $H(S_-) + H(S_+) = 1.5 + 1.5 = 3$ bits. La longueur moyenne minimale sera de 3 bits par bloc, soit 1.5 bit par symbole. La compression est inefficace !

(c) **Extensions d'ordre 4 :**

Si le codage est synchronisé dès le départ, grouper par 4 revient à coder deux blocs (S_+^k, S_-^k) consécutifs. Puisque l'extension d'ordre 2 permet *déjà* d'atteindre la compression parfaite avec des mots de longueur entière (les 4 probabilités jointes du bloc d'ordre 2 valent toutes $1/4$, qui est dyadique), l'extension d'ordre 4 n'apportera strictement aucun gain supplémentaire de codage. Elle est donc inutile ici.

Lien entre un symbole et la somme. 1. Probabilités conditionnelles et conjointes :

$\mathbb{P}(X_1 S_+)$	$X_1 = -1$	$X_1 = +1$
$S_+ = -2$	1	0
$S_+ = 0$	1/2	1/2
$S_+ = +2$	0	1

et

$\mathbb{P}(X_1, S_+)$	$X_1 = -1$	$X_1 = +1$
$S_+ = -2$	1/4	0
$S_+ = 0$	1/4	1/4
$S_+ = +2$	0	1/4

D'où :

$$H(X_1, S_+) = H(1/4, 1/4, 1/4, 1/4) = 2 \text{ bits.}$$

$$H(X_1|S_+) = \mathbb{P}(S_+ = 0)H(X_1|S_+ = 0) = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 \text{ bit.}$$

$$I(X_1; S_+) = H(X_1) - H(X_1|S_+) = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ bit.}$$

2. Pour montrer l'équivalence d'information entre $\mathbf{S}$ et $\mathbf{X}$, il faudrait vérifier que les incertitudes conditionnelles sont nulles : $H(\mathbf{X}|\mathbf{S}) = 0$ et $H(\mathbf{S}|\mathbf{X}) = 0$. De façon équivalente, on peut vérifier que l'information mutuelle $I(\mathbf{X}; \mathbf{S})$ égale l'entropie de chaque mot pris isolément : $I(\mathbf{X}; \mathbf{S}) = H(\mathbf{X}) = H(\mathbf{S}) = 2$ bits.

Liens entre 3 v.a. ou plus. 1. Bien que les v.a. X_1 et X_2 soient indépendantes à l'origine, elles deviennent conditionnellement dépendantes si l'on connaît leur somme S_+ (puisque

$X_2 = S_+ - X_1$). Le tableau de probabilités $\mathbb{P}(X_1, X_2|S_+)$ le confirme :

$\mathbb{P}(X_1, X_2 S_+)$	$(-1, -1)$	$(-1, +1)$	$(+1, -1)$	$(+1, +1)$
$S_+ = -2$	1	0	0	0
$S_+ = 0$	0	1/2	1/2	0
$S_+ = +2$	0	0	0	1

Pour $S_+ = 0$, on a $\mathbb{P}(X_1 = -1, X_2 = +1|S_+ = 0) = 1/2$.

Or, le produit des probabilités marginales conditionnelles vaut $1/2 \times 1/2 = 1/4$. L'indépendance conditionnelle n'est donc pas respectée.

2. Puisqu'elles ne sont plus indépendantes sachant S_+ , on a $I(X_1; X_2|S_+) > 0$, alors que leur information mutuelle inconditionnelle était $I(X_1; X_2) = 0$. L'information mutuelle conditionnelle a donc augmenté.
3. $H(X_1, X_2|S_+) = \mathbb{P}(S_+ = 0) \times 1 = 0.5$ bit. L'incertitude sur le mot entier $\mathbf{X}$ sachant la somme est exactement la même que l'incertitude sur un seul symbole sachant la somme : $H(X_1, X_2|S_+) = H(X_1|S_+) = 0.5$. Cela est logique car, connaissant la somme S_+ et X_1 , on en déduit X_2 déterministiquement.
4. Règle de chaînage : $H(X_1, X_2, S_+) = H(S_+) + H(X_1, X_2|S_+) = 1.5 + 0.5 = 2$ bits.

Ainsi, $H(S_+|X_1, X_2) = H(X_1, X_2, S_+) - H(X_1, X_2) = 2 - 2 = 0$ bit. Il n'y a aucune incertitude sur la somme si on connaît les 2 symboles de départ.

Vérification avec la règle de chaînage sur 3 variables : $H(X_1, X_2, S_+) = H(X_1) + H(X_2|X_1) + H(S_+|X_1, X_2) = 1 + 1 + 0 = 2$ bits.

Algorithmes de compression

On admet le résultat le théorème de Kraft-McMillan : si un code instantané est optimal alors il est également optimal dans la classe (plus grande) des codes déchiffrables.

C'est la raison pour laquelle nous nous restreignons aux seuls codes instantanés aussi appelés codes à préfixe ou simplement préfixés.

Les algorithmes sont présentés par défaut dans le cas binaire ($D = 2$), mais peuvent souvent être généralisés au cas $D > 2$ ($D = 3$, code ternaire par exemple).

3.1 Conditions nécessaires d'optimalité

Avant de présenter les deux codes classiques que sont le code de Huffman et le code de Fano-Shannon, donnons quelques conditions nécessaires d'optimalité.

Soit C un code binaire instantané dont les mots ont les longueurs l_i avec les probabilités $p_1 \geq \dots \geq p_N$ (Lorsque plusieurs mots ont la même probabilité, on les classe par ordre de taille croissante).

L'optimalité de ce code signifie qu'il minimise la longueur moyenne, notée $v = \sum_{i=1}^N p_i l_i$.

Les conditions suivantes sont nécessaires pour que le code soit optimal :

1. $p_j > p_k \rightarrow l_j \leq l_k$.

Les symboles les plus fréquents doivent avoir les mots de code les plus courts.

Si cette condition n'est pas vérifiée, il suffit de permuter les mots associés aux longueurs l_j et l_k pour obtenir un code plus performant et C ne serait pas optimal.

Preuve par l'absurde : si C est un code optimal (de longueur moyenne v) et C' le code (de longueur moyenne v') obtenu en permutant les mots j et k , on a :

$$\begin{aligned} l'_i &= l_i \text{ pour } i \neq j, i \neq k \\ l'_j &= l_k \\ l'_k &= l_j \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} v' - v &= \left[\sum p_i l'_i \right] - \left[\sum p_i l_i \right] \\ &= \left[p_j l'_j + p_k l'_k + \sum_{i \neq j, i \neq k} p_i l_i \right] - \left[p_j l_j + p_k l_k + \sum_{i \neq j, i \neq k} p_i l_i \right] \\ &= \left[p_j l'_j + p_k l'_k \right] - \left[p_j l_j + p_k l_k \right] \\ &= \left[p_j l_k + p_k l_j \right] - \left[p_j l_j + p_k l_k \right] \\ &= (p_j - p_k) (l_k - l_j) \end{aligned}$$

D'après les deux hypothèses $p_j > p_k$ ($p_j - p_k > 0$) et C optimal (ce qui interdit à la permutation d'améliorer strictement le code, forçant $v' - v \geq 0$), on a nécessairement $l_k - l_j \geq 0$, d'où $l_k \geq l_j$. $\square$

2. $l_N = l_{N-1}$: les deux mots les plus longs ont la même longueur.

C'est une conséquence directe de la construction d'un code préfixé dans la preuve de l'inégalité de Kraft.

D'après le résultat précédent, les probabilités étant classées par ordre décroissant $p_1 \geq \dots \geq p_N$, les longueurs des mots le sont par ordre croissant $l_1 \leq \dots \leq l_N$ et les longueurs des deux plus longs mots sont l_{N-1} et l_N .

Par construction de l'arbre binaire représentatif du code, il reste au moins un noeud non utilisé à la profondeur l_{N-1} (sinon il ne serait pas possible de construire des mots plus longs) et ce noeud est le préfixe de mots de longueur l_N . Mais ce mot de longueur l_N étant le dernier à construire, il est inutile (et néfaste pour la longueur moyenne) de choisir $l_N > l_{N-1}$ (car le noeud parent à la profondeur l_{N-1} n'aurait qu'un seul enfant, et l'on pourrait raccourcir le dernier mot d'un bit sans créer d'ambiguïté). Ce noeud situé à la profondeur l_{N-1} est un meilleur choix, et pour ce choix $l_N = l_{N-1}$.

Les deux mots les moins probables sont "frères" et ne diffèrent que par leur dernier bit.

3.2 Code optimal de Huffman et code de Fano-Shannon

Deux codes classiques :

Le code de Fano-Shannon. Très naturelle, la construction du code de Fano-Shannon (qui relève d'une approche *top-down* ou descendante) reprend l'idée déjà utilisée pour la construction de bons questionnaires. La loi uniforme maximise l'entropie, pour déterminer laquelle des N réalisations possibles de la source s'est effectivement produite, imaginons que l'on pose des questions binaires (deux réponses possibles). Le meilleur choix, pour une question donnée, consiste à équilibrer la probabilité des deux réponses possibles, ce choix maximise l'information obtenue à chaque étape. Telle est l'idée du codage de Fano-Shannon : diviser l'ensemble des réalisations possibles de la source (triées par probabilité décroissante) en deux sous-ensembles de probabilités aussi voisines que possible (auxquels on assigne respectivement les bits 0 et 1), puis renouveler l'opération sur chacun des sous-ensembles. Si cette manière de procéder est bien localement optimale, l'enchaînement de ces traitements localement optimaux n'est pour autant pas globalement optimal.

Ceci se comprend du fait qu'une très bonne question (même probabilité pour les réponses oui et non ou, en termes de codage, même probabilité pour chacun des deux symboles possibles) peut impliquer dans les étapes ultérieures des questions très sous-optimales (des déséquilibres impossibles à rattraper). Dans ce cas, il peut être préférable de relaxer la contrainte sur l'optimalité de cette question particulière pour perdre moins ensuite et globalement gagner en longueur moyenne.

Le code de Huffman. L'algorithme de Huffman (1952) est un algorithme glouton, c'est-à-dire un algorithme qui enchaîne des procédures localement optimales en vue d'un résultat global optimal, un code instantané optimal.

Contrairement à Fano-Shannon, il s'agit d'une approche *bottom-up* (ascendante).

En pratique, il conduit à des réductions de longueur de l'ordre de 20 à 90% et il peut être associé à d'autres formes de codage.

L'idée du code de Huffman consiste à grouper les deux événements les moins probables en un unique événement et à renouveler l'opération avec le nouvel ensemble d'événements ainsi obtenu. Ainsi, il modélise le code par une forêt composée d'arbres qui possèdent des noeuds dont le poids est la somme des poids de leurs enfants (le poids d'un arbre est celui de sa racine).

Initialement, les arbres (à 1 seul noeud) sont les états de la source, le poids de chacun de ces arbres est la probabilité de l'état associé.

A chaque étape, l'algorithme groupe deux des arbres de plus faible poids en un arbre unique dont ils sont les enfants (les arêtes créées étant étiquetées 0 et 1).

Au final, l'algorithme produit un arbre unique de poids 1.

Dans la suite, les notations sont les suivantes : X est une source à N états

$$x_1 = y_1^N \quad x_2 = y_2^N \quad \cdots \quad x_N = y_N^N$$

de probabilités $\pi_i^N = p(y_i^N)$ classées par ordre décroissant :

$$\pi_1^N \geq \pi_2^N \geq \cdots \geq \pi_N^N$$

Commençons par montrer à l'aide d'un contre-exemple que la procédure intuitive à la Fano-Shannon n'est pas optimale.

Non optimalité du code Fano-Shannon, un contre-exemple.

Considérons une source X à 4 états de probabilités $\pi_1^4 = 0.45, \pi_2^4 = 0.4, \pi_3^4 = 0.1, \pi_4^4 = 0.05$. L'entropie de la source vaut :

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^4 \pi_i^4 \log_2 \pi_i^4 \\ &= -0.45 \log_2 0.45 - 0.4 \log_2 0.4 - 0.1 \log_2 0.1 - 0.05 \log_2 0.05 \\ &\approx 1.6 \text{ bit} \end{aligned}$$

D'après le premier théorème de Shannon, aucun code ne peut avoir une longueur moyenne inférieure à 1.6 caractères.

Nous allons vérifier sur cet exemple que le code de Fano-Shannon n'est pas optimal.

Les longueurs optimales théoriques (données par l'information propre $l_i^* = -\log_2 \pi_i$) valent $l_1^* = 1.15, l_2^* = 1.32, l_3^* = 3.32, l_4^* = 4.32$. En arrondissant à l'entier supérieur le jeu de longueurs devient $l_1 = 2, l_2 = 2, l_3 = 4, l_4 = 5$, soit une longueur moyenne de $0.45 \times 2 + 0.4 \times 2 + 0.1 \times 4 + 0.05 \times 5 = 2.35$.

Le code de Fano-Shannon (figure 3.1) n'a que des mots de longueur 2, sa longueur moyenne vaut $\nu_{FS} = 2$. Il est déjà meilleur qu'un simple arrondi à l'entier supérieur.

Considérons maintenant le code de Huffman (figure 3.2), ses mots sont de longueurs variables, $\nu_H = 0.45 \times 1 + 0.4 \times 2 + 0.1 \times 3 + 0.05 \times 3 = 1.7$: puisque $\nu_H < \nu_{FS}$, le code de Huffman est meilleur que celui de Fano-Shannon.

Ce contre-exemple démontre que la procédure de Fano-Shannon n'est pas systématiquement optimale.

Optimalité du code de Huffman.

On note C^n le code de Huffman d'une source à n états.

Le code de Huffman C^2 d'une source à 2 états (y_1^2 de probabilité π_1^2 et y_2^2 de probabilité π_2^2) est défini par : $C^2(y_1^2) = 0, C^2(y_2^2) = 1$. C^2 est clairement optimal (il est impossible de faire mieux qu'une longueur moyenne de 1 caractère par symbole).

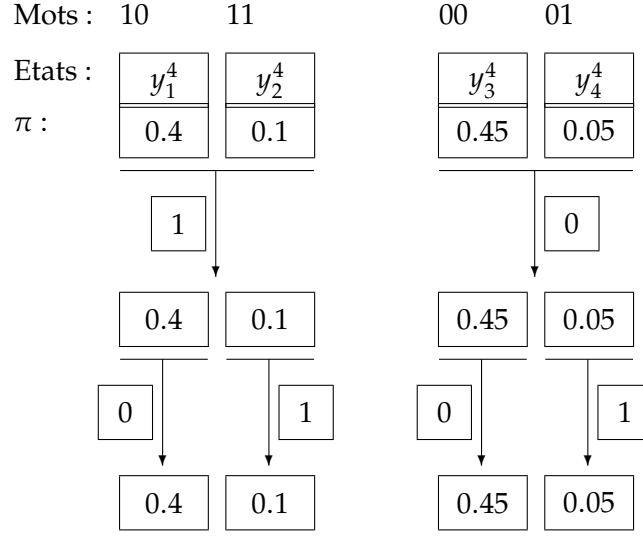
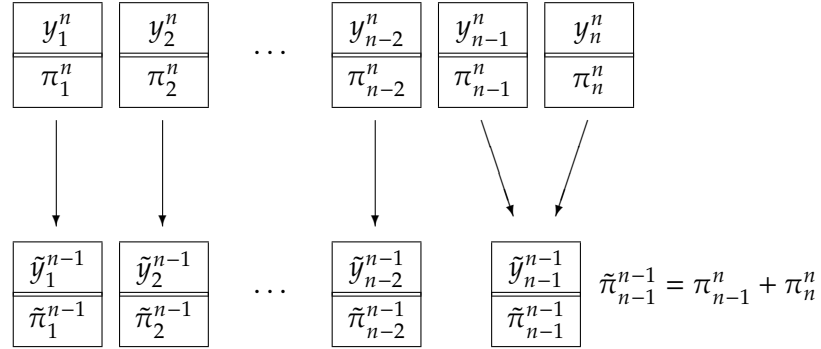


FIGURE 3.1 – Codage de la source de jeu de probabilités $\pi_1^4 = 0.45, \pi_2^4 = 0.4, \pi_3^4 = 0.1, \pi_4^4 = 0.05$. Le code de Fano-Shannon est sous optimal, sa longueur moyenne vaut $v_{FS} = 2$.

Réduction de Huffman. Considérons la réduction de Huffman, c'est-à-dire le passage du rang n au rang $n - 1$ par fusion des deux états les moins probables :



Calculons la variation de longueur moyenne lors de la réduction. Pour $i = 1 \dots n - 2$, on a $l(y_i^n) = l(\tilde{y}_i^{n-1})$ avec $\pi_i^n = \tilde{\pi}_i^{n-1}$ et pour $i = n - 1, n$, $l(y_{n-1}^n) = l(y_n^n) = l(\tilde{y}_{n-1}^{n-1}) + 1$ (puisque les deux mots fusionnés reçoivent chacun un caractère supplémentaire qui les distingue, 0 et 1).

D'où la différence de longueur moyenne entre la profondeur n et la profondeur $n - 1$:

$$\begin{aligned}
 v_n - v_{n-1} &= \left[\sum_{i=1}^{n-2} \pi_i^n l(y_i^n) + \pi_{n-1}^n l(y_{n-1}^n) + \pi_n^n l(y_n^n) \right] \\
 &\quad - \left[\sum_{i=1}^{n-2} \pi_i^n l(y_i^n) + [\pi_{n-1}^n + \pi_n^n] \{l(\tilde{y}_{n-1}^{n-1})\} \right] \\
 &= \pi_{n-1}^n + \pi_n^n
 \end{aligned}$$

En groupant les deux noeuds de plus faibles probabilités, la réduction de Huffman est le choix qui augmente le moins la longueur moyenne entre la profondeur $n - 1$ (le modèle fusionné) et la profondeur n (le modèle étendu).

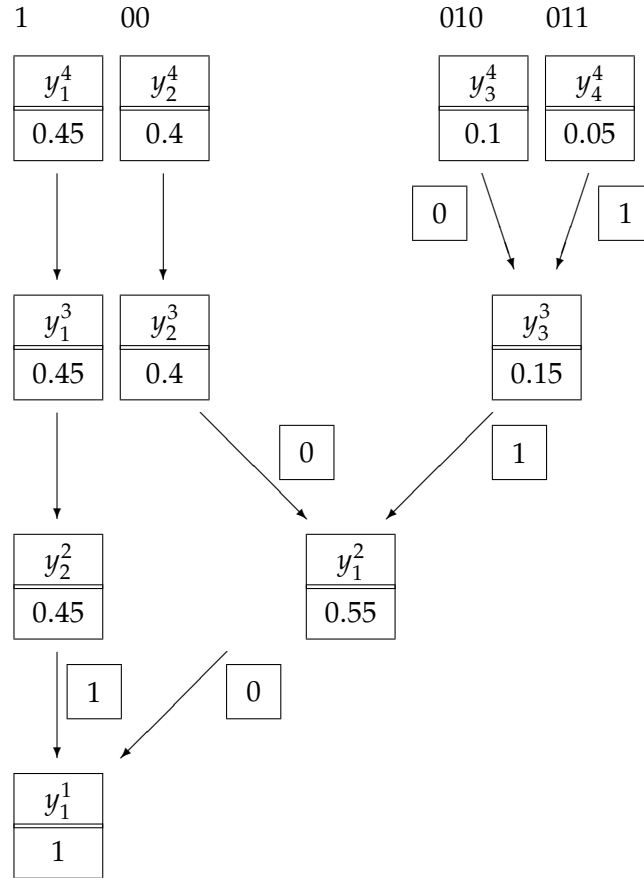


FIGURE 3.2 – Codage de la source de jeu de probabilités $\pi_1^4 = 0.45, \pi_2^4 = 0.4, \pi_3^4 = 0.1, \pi_4^4 = 0.05$. Le code de Huffman est optimal, sa longueur moyenne vaut $\nu_H = 0.45 \times 1 + 0.4 \times 2 + 0.1 \times 3 + 0.05 \times 3 = 1.7$.

L'optimalité à l'ordre $n - 1$ équivaut à l'optimalité à l'ordre n . Appelons $C^{*(n)}$ un code optimal canonique (probabilités classées par ordre décroissant, vérifiant $l_N = l_{N-1}$) pour le jeu de probabilités à la profondeur n (de longueur moyenne $\nu^{*(n)}$) et $C^{*(n-1)}$ un code optimal pour le jeu de probabilités à la profondeur $n - 1$ (de longueur moyenne $\nu^{*(n-1)}$).

On construit le code de profondeur n à partir du code de profondeur $n - 1$ en créant 2 mots par prolongement par 0 ou 1 du mot de probabilité la plus faible ($\pi_{n-1}^{n-1} = \pi_{n-1}^n + \pi_n^n$). La longueur moyenne $\nu^{(n)}$ du code obtenu vaut

$$\nu^{(n)} = \nu^{*(n-1)} + \pi_{n-1}^n + \pi_n^n$$

Inversement, le code à la profondeur $n - 1$ obtenu par fusion des 2 états les moins probables à la profondeur n a pour longueur moyenne :

$$\nu^{(n-1)} = \nu^{*(n)} - [\pi_{n-1}^n + \pi_n^n]$$

En sommant ces deux égalités, on a

$$\nu^{(n)} + \nu^{(n-1)} = \nu^{*(n-1)} + \nu^{*(n)}$$

soit

$$\underbrace{[\nu^{(n)} - \nu^{*(n)}]}_{\geq 0} + \underbrace{[\nu^{(n-1)} - \nu^{*(n-1)}]}_{\geq 0} = 0$$

Les termes entre crochets étant positifs (les codes optimaux ne pouvant pas être plus longs que les autres codes construits pour la même loi), ils doivent être nuls.

Ainsi l'optimalité du code à la profondeur $n - 1$ ($v^{(n-1)} = v^{*(n-1)}$) implique celle du code à la profondeur n ($v^{(n)} = v^{*(n)}$) (et inversement l'optimalité à la profondeur n implique celle à la profondeur $n - 1$).

Par récurrence, cela démontre l'optimalité globale de l'algorithme de Huffman.

3.3 Code arithmétique

Ce paragraphe présente une autre méthode de compression : le codeur arithmétique.

Le code de Huffman associe obligatoirement un nombre entier de bits à chaque symbole, ce qui est sous-optimal si l'information propre ($-\log_2 p_i$) n'est pas entière. Le codage arithmétique contourne cette limite en codant une séquence entière par un unique nombre réel fractionnaire, permettant de s'approcher asymptotiquement de la limite de l'entropie.

On considère $x_{i_1} \cdots x_{i_n}$ (avec $i_j \in \{1, \dots, N\}$), la séquence de longueur n à coder.

3.3.1 Codeur/Décodeur arithmétique

Le codeur arithmétique procède de la manière suivante.

Intervalle initial. On réalise tout d'abord une partition de l'intervalle semi-ouvert $[0; 1)$ en N sous intervalles $I_j = [\alpha_j; \beta_j)$ de longueurs p_j , $j = 1 \cdots N$.

En d'autres termes, la partition correspond à la fonction de répartition des probabilités : $\alpha_1 = 0$, et pour tout $j > 1$, $\alpha_j = \sum_{k=1}^{j-1} p_k$ et $\beta_j = \alpha_j + p_j$.

Intervalle courant. L'algorithme procède à un codage par intervalle au cours duquel l'intervalle initial est réduit homothétiquement en fonction de la suite des symboles à coder.

L'intervalle courant $[a_k; b_k)$ est de longueur notée $w_k = b_k - a_k$.

Initialement $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ et $w_0 = 1$.

Codeur. Encoder le $(k + 1)$ ème caractère $x_{i_{k+1}}$ ($k \geq 0$) (associé à l'intervalle $I_{i_{k+1}} = [\alpha_{i_{k+1}}; \beta_{i_{k+1}})$) se fait par réduction de l'intervalle courant $C_k = [a_k; b_k)$ en $[a_{k+1}; b_{k+1})$ selon :

$$a_{k+1} = a_k + w_k \alpha_{i_{k+1}} \quad (3.1)$$

$$b_{k+1} = a_k + w_k \beta_{i_{k+1}} \quad (3.2)$$

La longueur de l'intervalle courant devient $w_{k+1} = w_k \times p_{i_{k+1}}$.

Décodeur. Les intervalles de longueur non nulle sont associés de manière bijective aux suites de caractères de longueur donnée.

Le nombre réel n_1 qui code le message complet appartient à un intervalle initial qui détermine le premier caractère de ce message.

Pour retrouver la suite des caractères qui composent le message, le décodeur procède de la manière suivante :

$n_1 =$ le nombre sorti du codeur

puis

$$n_{k+1} = \frac{n_k - \alpha_{i_k}}{p_{i_k}}$$

Cette dilatation ramène n_{k+1} dans $[0; 1)$.

A chaque itération, le nombre n_{k+1} appartient à un intervalle qui détermine le caractère $k + 1$.

Condition d'arrêt : le décodeur ci-dessus boucle indéfiniment. Pour s'arrêter, il doit impérativement connaître à l'avance la longueur n du message, ou s'arrêter à la lecture d'un symbole spécial de fin de fichier (EOF).

3.3.2 Exemple de codeur/décodeur

On considère une source à $N = 3$ états notés $x_1 = 'A'$, $x_2 = 'M'$, $x_3 = 'T'$ de probabilités respectives $p_1 = 0.44$, $p_2 = 0.16$ et $p_3 = 0.4$.

On veut procéder au codage arithmétique de la séquence, de longueur $n = 3$, $x_{i_1}x_{i_2}x_{i_3} = 'MAI'$ ($i_1 = 2, i_2 = 1, i_3 = 3$) issue de cette source.

Codage

Initialisation. $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ et $w_0 = 1$.

La partition initiale de $[0; 1)$ est

$I_1 = [\alpha_1 = 0; \beta_1 = 0.44)$, (associé à 'A')

$I_2 = [\alpha_2 = 0.44; \beta_2 = 0.6)$, (associé à 'M')

$I_3 = [\alpha_3 = 0.6; \beta_3 = 1)$, (associé à 'T')

Codage du caractère numéro 1 ($k = 0, i_1 = 2$ pour 'M')

$$a_1 = a_0 + w_0 \alpha_{i_1} = 0 + 1 \times 0.44 = 0.44$$

$$b_1 = a_0 + w_0 \beta_{i_1} = 0 + 1 \times 0.6 = 0.6$$

L'intervalle qui code la séquence d'un caractère 'M' est $C_1 = [0.44; 0.6)$ de longueur $w_1 = 0.16$.

Codage du caractère numéro 2 ($k = 1, i_2 = 1$ pour 'A')

$$a_2 = a_1 + w_1 \alpha_{i_2} = 0.44 + 0.16 \times 0 = 0.44$$

$$b_2 = a_1 + w_1 \beta_{i_2} = 0.44 + 0.16 \times 0.44 = 0.5104$$

L'intervalle qui code la séquence 'MA' est $C_2 = [0.44; 0.5104)$ de longueur $w_2 = 0.0704$.

Codage du caractère numéro 3 ($k = 2, i_3 = 3$ pour 'T')

$$a_3 = a_2 + w_2 \alpha_{i_3} = 0.44 + 0.0704 \times 0.6 = 0.48224$$

$$b_3 = a_2 + w_2 \beta_{i_3} = 0.44 + 0.0704 \times 1 = 0.5104$$

L'intervalle qui code la séquence 'MAI' est $C_3 = [0.48224; 0.5104)$ de longueur $w_3 = 0.02816$.

Finalement, le codage de la séquence 'MAI' est tout nombre de l'intervalle $C_3 = [0.48224; 0.5104)$, prenons $n = 0.5$.

En binaire, 0.5_{10} s'écrit 0.1_2 , ce qui permet de compresser cette suite sur un seul bit symbolique.

Décodage Partant du nombre $n = 0.5$ et connaissant la longueur de la séquence ($n = 3$), les étapes du décodage sont :

Initialisation. $n_1 = 0.5$.

Décodage du caractère numéro 1 ($k = 0$).

$n_1 = 0.5 \in I_2$: le premier caractère appartient à l'intervalle du 'M' ($i_1 = 2$) de probabilité $p_{i_1} = p_2 = 0.16$.

Décodage du caractère numéro 2 ($k = 1$).

$$n_2 = \frac{n_1 - \alpha_{i_1}}{p_{i_1}} = (0.5 - 0.44)/0.16 = 0.375$$

$n_2 = 0.375 \in I_1$: le deuxième caractère appartient à l'intervalle du 'A' ($i_2 = 1$) de probabilité $p_{i_2} = 0.44$.

Décodage du caractère numéro 3 ($k = 2$).

$$n_3 = \frac{n_2 - \alpha_{i_2}}{p_{i_2}} = (0.375 - 0)/0.44 = 0.85227 \dots$$

$n_3 = 0.85227 \dots \in I_3$: le dernier caractère appartient à l'intervalle du 'T' ($i_3 = 3$) de probabilité $p_{i_3} = 0.4$.

Arrêt. L'algorithme a décodé les $n = 3$ symboles attendus et restitue la séquence "MAI".

3.3.3 Remarque sur la mise en œuvre du codage arithmétique

En pratique, utiliser des nombres en virgule flottante peut poser problème (le rétrécissement géométrique des intervalles conduit très vite à un dépassement de capacité vers le bas ou *underflow*) : il est préférable de représenter l'intervalle initial sous la forme $0, 1, \dots, N_{\max}$ et de ne manipuler que des entiers (en utilisant un mécanisme de "renormalisation" qui évacue les bits de poids fort dès qu'ils sont identiques pour les bornes a_k et b_k , dilatant ainsi l'intervalle courant à la volée). Dans les deux cas, l'algorithme bute sur le caractère fini de la représentation et un nombre ne peut coder qu'une suite de longueur finie L qu'il est nécessaire de déterminer avant de procéder au codage par bloc de longueur L des messages.

3.4 Aspects pratiques du codage entropique

En pratique, plusieurs solutions sont possibles :

Loi connue a priori (Codage statique). Si le codeur et le décodeur disposent a priori du jeu de probabilités de la source et si les fréquences empiriques (les probabilités estimées à partir du fichier lui-même) coïncident avec ces probabilités a priori utilisées pour le codage et le décodage, la procédure de codage est optimale. En général bien sûr, cela n'est pas le cas et le désajustement entre la loi a priori q et la loi empirique p induit une sous-optimalité dont le coût supplémentaire par caractère peut être évalué : il est donné par la divergence de Kullback-Leibler (ou entropie relative) $D_{KL}(p||q) = \sum_x p(x) \log_2 \frac{p(x)}{q(x)}$ entre les deux lois.

Loi inconnue a priori (Codage semi-adaptatif). Pour éviter ce problème de désajustement entre la loi empirique et celle qui est utilisée par le codeur et le décodeur, il est possible d'utiliser les fréquences empiriques pour le codage (nécessitant deux passes sur le fichier), mais alors, cette loi (le dictionnaire Huffman ou la table de fréquences arithmétiques) doit être transmise au décodeur en supplément du message compressé lui-même, formant un en-tête (header).

Mise à jour dynamique (Codage adaptatif). Une troisième approche moderne et incontournable (comme dans le Huffman adaptatif) consiste à démarrer avec une loi uniforme, puis à mettre à jour les statistiques de la loi à la volée, symbole après symbole. Le codeur et le décodeur appliquant strictement la même règle d'actualisation, l'en-tête devient inutile et l'algorithme s'adapte en temps réel aux variations locales du message.

Pour choisir entre ces deux premières solutions, il faut comparer ces deux pénalités. Typiquement, pour des messages courts, le surcoût lié à la transmission au décodeur de la loi empirique ne compense en général pas le gain de codage alors que pour des messages longs la pénalité due au désajustement l'emporte et embarquer le jeu des probabilités empiriques avec le message devient une meilleure option.

3.5 Exercices

Mauvais code source

Lesquels des codes suivants ne peuvent pas être des codes de Huffman ?

1. Code composé des 3 mots 0, 10, 11.
2. Code composé des 4 mots 00, 01, 10, 110.
3. Code composé des 2 mots 01, 10

Mauvais code source

1. Code qui respecte la condition du préfixe, sature Kraft. Potentiellement un code de Huffman pour peu que les probabilités soient affectées correctement aux mots.
2. Le mot 110 peut être raccourci à 11, ce code n'est pas optimal, il ne peut donc pas être un code de Huffman.
3. Les mots 01 et 10 sont inutilement longs, ils peuvent être raccourcis à 0 et 1, ce code n'est pas optimal, il ne peut donc pas être un code de Huffman.

Codage de source binaire et ternaire

Soit une source simple (sans mémoire) S sur un alphabet A_S composé de 5 lettres, $A_S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$.

1. Soit le code binaire $\{00, 11, 010, 111, 1010\}$:
 - (a) Est-il à décodage unique (déchiffrable) ?
 - (b) Est-il instantané ?
2. Soit le code binaire $\{00, 11, 010, 011, 101\}$:
 - (a) Est-il instantané ?
 - (b) Existe-t-il un code binaire instantané plus court ? (Justifier)
3. On s'intéresse maintenant à un codage ternaire de la source. On suppose que le jeu de probabilités des symboles de S est $P_S = \{1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/9\}$.
 - (a) Pour un codage ternaire à mots de longueur fixe l , quel serait le choix de l ?
 - (b) Calculer l'entropie et la redondance de la source.
 - (c) En déduire la longueur moyenne minimale d'un code source ternaire instantané.
 - (d) Pour la source S :
 - i. Proposer un code de Huffman (donner l'arbre).
 - ii. Calculer sa longueur moyenne et son efficacité. Commenter les résultats obtenus.
 - iii. Peut-on en déduire une propriété de la suite des symboles après codage ?

Codage de source binaire et ternaire

Soit une source simple (sans mémoire) S sur un alphabet A_S composé de 5 lettres, $A_S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$.

1. Soit le code binaire $\{C_1 = 00, C_2 = 11, C_3 = 010, C_4 = 111, C_5 = 1010\}$:
 - (a) Le code binaire n'est pas à décodage unique. En effet, la séquence binaire 111010 peut être décodée de deux manières différentes : (exemple : $s_2s_5 = 11 \ 1010$ ou $s_4s_3 = 111 \ 010$).
 - (b) N'étant pas à décodage unique, il n'est donc pas instantané.
On peut aussi le constater directement car le mot C_2 (11) est un préfixe de C_4 (111).
2. (a) Le code binaire $\{00, 11, 010, 011, 101\}$ est instantané (aucun mot n'est le préfixe d'un autre).

- (b) Justification par Kraft-McMillan : les longueurs des mots sont $l = \{2, 2, 3, 3, 3\}$. La somme de Kraft vaut :

$$K = \sum_{i=1}^5 2^{-l_i} = 2^{-2} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} + 2^{-3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

Puisque $K < 1$, l'inégalité n'est pas saturée. On peut donc obtenir un code instantané plus court en raccourcissant C_5 à 10 au lieu de 101 (avec les autres mots inchangés). Le code résultant $\{00, 11, 010, 011, 10\}$ est toujours instantané (la condition préfixe est vérifiée).

Remarque : on sature alors l'inégalité de Kraft-MacMillan ($\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = 1$).

3. (a) Un code ternaire à longueur fixe nécessiterait $l = 2$ symboles car on doit avoir $3^l \geq 5$, et $3^1 < 5 \leq 3^2$.
- (b) Entropie (en bits/symbole) = $2/3 \log_2 3 + 3/9 \log_2(3^2) = \frac{4}{3} \log_2 3$.
 $H(S) = \frac{4}{3} \times 1.585 \approx 2.1133$ bits/lettre.
 Redondance $R(S) = 1 - \frac{H(S)}{\log_2 5} = 1 - \frac{2.1133}{2.3219} = 8.98\%$.
- (c) D'après le premier théorème de Shannon, la longueur moyenne minimale d'un code ternaire est donnée par l'entropie en base 3 :
 $L_{\min} = H_3(S) = H(S)/\log_2(3) = 4/3 \approx 1.333$ symboles ternaires/caractère.
- (d) Pour la source S :
 - i. Pour un code de Huffman D -aire ($D = 3$), le nombre de symboles regroupés à chaque étape est tel que le nombre total de symboles diminue de $D - 1 = 2$. Or la source a $N = 5$ symboles, et $5 \equiv 1 \pmod{2}$. Il n'y a donc pas besoin d'ajouter de symbole factice de probabilité nulle.
 On regroupe les 3 symboles de probabilités les plus faibles : $\{1/9, 1/9, 1/9\}$. Leur somme donne un nœud de probabilité $3/9 = 1/3$. On a alors 3 nœuds restants de probabilités $\{1/3, 1/3, 1/3\}$ que l'on regroupe pour former la racine de probabilité 1. D'où le code : $C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = 20, C_4 = 21, C_5 = 22$.
 - ii. Longueur moyenne : $\nu = \sum p_i l_i = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{9} \times 2 + \frac{1}{9} \times 2 + \frac{1}{9} \times 2 = \frac{2}{3} + \frac{6}{9} = \frac{4}{3}$ symboles ternaires/caractère.
 $\nu = \nu_{\min} = 4/3$. Étant donné que le jeu de probabilités est tel que les $\log_3(1/p(s_i))$ sont des entiers (distribution triadique, en base 3), les probabilités peuvent être choisies (sans arrondi) comme longueurs des mots du code, correspondant aux longueurs d'un code optimum absolu. L'efficacité est donc $\eta = 100\%$.
 - iii. On sait ainsi que les symboles $\{0, 1, 2\}$ observés en sortie de codage sont équiprobables et indépendants car le code compresse l'information au maximum de ses capacités théoriques absolues, éliminant par conséquent toute redondance et transformant le message en bruit parfait (symboles indépendants et uniformément distribués sur leur alphabet).

Longueurs des mots d'un code de Huffman

Soit une v.a. X qui prend 4 valeurs $\{1; 2; 3; 4\}$ avec les probabilités $\{\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{1}{12}\}$.

1. Donner un code de Huffman pour cette v.a..
2. Montrer qu'il existe deux ensembles de longueurs de mots de code optimaux qui sont : $(1, 2, 3, 3)$ et $(2, 2, 2, 2)$.

Indication : on pourra montrer que les deux ensembles peuvent être obtenus par l'algorithme de Huffman selon la façon dont on résout les égalités de probabilités lors des regroupements.

3. En conclure qu'il existe des codes optimaux avec des longueurs de mots de code qui dépassent la longueur de Shannon $\left\lceil \log_2 \frac{1}{p(x)} \right\rceil$ pour certains symboles.
1. On construit l'arbre de Huffman en regroupant itérativement les deux probabilités les plus faibles :

Code	Symbole	Probabilité	Étape 1	Étape 2	Étape 3
0	1	1/3	1/3	2/3	1
11	2	1/3	1/3	1/3	
101	3	1/4	1/3		
100	4	1/12			

On regroupe d'abord 1/4 et 1/12 pour former un nœud de probabilité 1/3.

On a alors trois probabilités {1/3, 1/3, 1/3}.

On regroupe deux d'entre elles pour former un nœud à 2/3, qui est ensuite regroupé avec le dernier 1/3 pour atteindre 1.

L'assignation des 0 et 1 sur les branches de l'arbre permet d'obtenir le code.

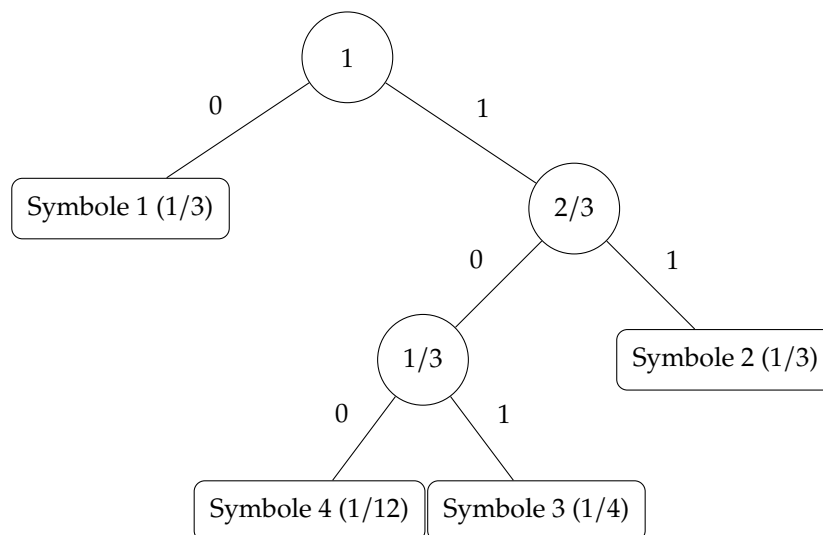


FIGURE 3.3 – Code asymétrique aboutissant aux mots de code {0, 11, 101, 100}.

2. La longueur moyenne (compacité) du code de Huffman trouvé à la question 1 vaut :

$$v_{\text{Huffman}} = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{4} \times 3 + \frac{1}{12} \times 3 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 2 \text{ bits/symbole.}$$

Cependant, lors de l'étape 2 de l'algorithme (lorsqu'il reste {1/3, 1/3, 1/3}), une autre résolution de l'ex-aequo était possible. On aurait pu choisir de regrouper les deux symboles initiaux de probabilité 1/3 (symboles 1 et 2). Leur combinaison donne un nœud de probabilité 2/3. Le nœud restant de probabilité 1/3 (issu de 1/4 + 1/12) est alors combiné avec le nœud 2/3 à l'étape 3.

Dans ce second arbre, les 4 feuilles se retrouvent à une profondeur de 2. Les longueurs des mots sont alors (2, 2, 2, 2) et on obtient par exemple le code {00, 01, 10, 11} de longueur moyenne 2 également.

Les deux jeux de longueurs saturent l'inégalité de Kraft :

respectivement $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1$ et $4 \times \frac{1}{4} = 1$.

Puisque ces deux codes sont obtenus par l'algorithme de Huffman, ils sont optimaux.

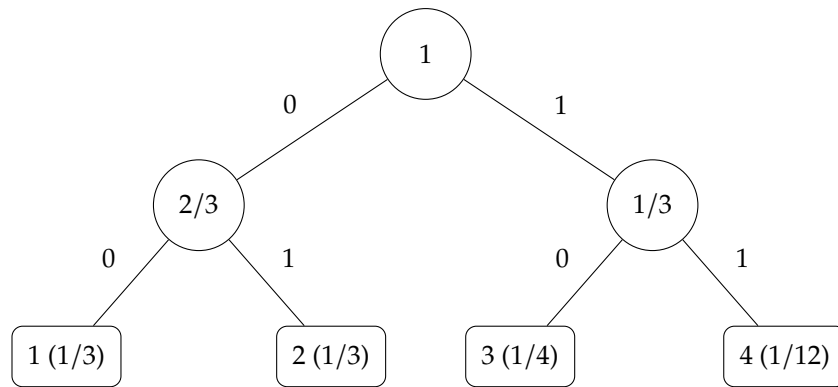


FIGURE 3.4 – Code équilibré aboutissant aux mots de code {00, 01, 10, 11}.

3. Le mot de code 101 associé au symbole 3 (de probabilité $1/4$) est de longueur 3 alors que pour cet état de la v.a. X , la longueur de Shannon vaut $\left\lceil \log_2 \frac{1}{1/4} \right\rceil = 2$: pour un symbole particulier, le mot d'un code de Huffman (bien que globalement optimal) peut être plus long que la longueur de Shannon. Néanmoins, en moyenne, le code de Huffman ne peut pas être plus long que celui de Shannon (ce dernier constituant une approche de construction sous-optimale garantissant que $L < H(X) + 1$).

Coût d'un codage inapproprié

Soient X une v.a. à 5 états $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, deux distributions de probabilité $p(x)$ et $q(x)$ pour X et deux codes, l'un C_p adapté à la loi p , l'autre C_q adapté à la loi q .

État	1	2	3	4	5
Loi p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
Code C_p	0	10	110	1110	1111
Loi q	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
Code C_q	0	100	101	110	111

- Calculer $H(p)$, $H(q)$, $D(p||q)$ et $D(q||p)$.
- Vérifier que la compacité (longueur moyenne des mots) de C_p sous la loi p est égale à l'entropie $H(p)$ et qu'ainsi C_p est optimal pour cette loi.
Rappeler les deux conditions qui assurent qu'un code est absolument optimal (compacité égale à l'entropie).
Interpréter sur la représentation en arbre du code la saturation de l'inégalité de Kraft et le caractère préfixé du code.
- Même question pour le code C_q et la loi q .
- Si le code C_q est utilisé alors que la distribution de la source est p , quelle est la longueur moyenne des mots de code ?
De combien dépasse-t-on l'entropie de la loi p ?
- Montrer que cette perte est donnée par la divergence de Kullback entre les lois p et q et préciser les conditions particulières qui font qu'il en est ainsi.

Coût d'un codage inapproprié

1.

$$H(p) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - 2 \times \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} = \frac{15}{8} = 1,875 \text{ bits}$$

$$H(q) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - 4 \times \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = 2 \text{ bits.}$$

$$D(p||q) = \sum p_i \log_2 \frac{p_i}{q_i} = \frac{1}{2} \log_2 1 + \frac{1}{4} \log_2 2 + \frac{1}{8} \log_2 1 + 2 \times \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bit}$$

$$D(q||p) = \sum q_i \log_2 \frac{q_i}{p_i} = \frac{1}{2} \log_2 1 + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \log_2 1 + 2 \times \frac{1}{8} \log_2 2 = \frac{1}{8} \text{ bit}$$

La divergence de Kullback n'est pas symétrique, en général $D(p||q) \neq D(q||p)$.

L'égalité ici est une coïncidence numérique due aux valeurs choisies pour p et q .

2.

$$v_{C_p} = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + 2 \times \frac{1}{16} \times 4 = \frac{15}{8} = H(p)$$

La compacité (longueur moyenne) est égale à l'entropie car :

(i) l'inégalité de Kraft est saturée,

(ii) les longueurs l_i des mots sont exactement les longueurs de Shannon : $l_i = -\log_2 p_i$.

Sur l'arbre qui représente le code, le caractère préfixé signifie que les mots du code sont placés exclusivement sur des feuilles (aucun mot n'est l'ancêtre d'un autre).

La saturation de Kraft se traduit par le fait que l'arbre est strictement complet : chaque nœud interne possède exactement deux fils. Il n'y a donc aucune feuille "perdue" ou inutilisée dans l'arbre.

3.

$$v_{C_q} = \frac{1}{2} \times 1 + 4 \times \frac{1}{8} \times 3 = 2 = H(q)$$

La compacité est égale à l'entropie pour les mêmes raisons qu'à la question précédente ($l_i = -\log_2 q_i$ et Kraft saturée).

4. Calculons la longueur moyenne des mots du code adapté à la loi q lorsque la loi réelle de la source est p :

$$v_{C_q^p} = \sum_{i=1}^5 p_i \ell_i^q = \frac{1}{2} \times 1 + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \right) \times 3 = 2 \text{ bits/symbole}$$

On dépasse de $1/8$ de bit la longueur moyenne du code adapté à la loi p (qui valait $15/8 = 1,875$).

5. $1/8 = D(p||q)$ et ce n'est pas une coïncidence car $v_{C_q^p} = \sum_i p_i \ell_i^q$. Comme le code C_q est absolument optimal pour q , on a $\ell_i^q = -\log_2 q_i$, d'où :

$$v_{C_q^p} = - \sum_i p_i \log_2 q_i$$

De même, le code C_p étant absolument optimal pour p , on a $v_{C_p^p} = - \sum_i p_i \log_2 p_i = H(p)$.

Et donc :

$$v_{C_q^p} - v_{C_p^p} = - \sum_i p_i \log_2 q_i + \sum_i p_i \log_2 p_i = \sum_i p_i \log_2 \frac{p_i}{q_i} = D(p||q)$$

La divergence de Kullback donne exactement l'excès de longueur lié à l'utilisation d'une loi non adaptée.

Attention : ce résultat n'est vrai que lorsque les codes adaptés à chacune des deux lois sont absolument optimaux (atteignent la borne inférieure de l'entropie).

Dans le cas général (à cause de la contrainte d'arrondi des longueurs aux valeurs entières), on a seulement $v_{C_q^p} \approx H(p) + D(p||q)$.

Pour la compression de messages longs, cette perte peut s'avérer trop importante ; pour éviter cette perte, il peut alors être préférable de transmettre la loi utilisée en en-tête du message pour reconstruire le dictionnaire dynamiquement.

Notion de suite typique

Ce chapitre présente la notion de suites typiques qui permet de donner une idée intuitive de la raison pour laquelle la non maximalité de l'entropie d'une source simple permet de réduire l'ensemble des messages pour lesquels une compression est nécessaire.

La possibilité de réécrire de manière plus compacte les messages délivrés par une source simple (c'est-à-dire qui génère des v.a. i.i.d.) peut être comprise intuitivement grâce à la notion de suite typique : lorsque l'entropie d'une source n'est pas maximale, seule une faible partie de l'ensemble des suites possibles se réalise avec une probabilité significative. Dans la limite des longues suites, l'ensemble des messages peut ainsi être divisé en deux sous-ensembles : l'un comprend les suites typiques qui apparaissent toutes avec une probabilité quasi identique et l'autre des suites dont la probabilité d'occurrence globale est négligeable. Il est ainsi possible de n'associer des étiquettes (mots de code) qu'aux seules suites typiques. Leur nombre étant très inférieur au cardinal de l'ensemble de toutes les suites possibles, l'écriture des messages est alors plus compacte que celle qui résulterait d'un étiquetage indifférencié de toutes les suites.

4.1 Suites typiques

Une suite (ou un message) $s_n = (x_{i_1}, \dots, x_{i_n})$ de n symboles est une réalisation d'un vecteur aléatoire $S_n = (X_1, \dots, X_n)$ composé de n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. La v.a. source X peut prendre N états $x_1, \dots, x_N$ avec les probabilités $p_i = P(X = x_i)$. Pour écarter les cas déterministes (et éviter toute division par zéro par la suite), on supposera $0 < p_i < 1$ pour tout i . On rappelle que l'entropie de Shannon de cette source, en bits par symbole, vaut $H = -\sum_{i=1}^N p_i \log_2(p_i)$.

Soit $\varepsilon > 0$ et $k > 0$ tels que $1/k^2 < \varepsilon/N$. Une suite s_n est dite fortement typique si elle vérifie la condition suivante pour tous ses symboles :

$$\frac{|f_i(s_n) - np_i|}{\sqrt{np_i(1-p_i)}} < k, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

où $f_i(s_n)$ est le nombre d'occurrences du symbole x_i dans la suite observée s_n de longueur n .

D'un point de vue probabiliste, pour le vecteur aléatoire S_n , $f_i(S_n)$ est une variable aléatoire suivant une loi binomiale de moyenne np_i et d'écart-type $\sqrt{np_i(1-p_i)}$.

Une suite est donc dite typique (au sens fort) lorsque la fréquence empirique $f_i(s_n)$ effectivement observée est proche de la fréquence théorique attendue np_i . Ici, le terme « proche » signifie simplement que l'écart absolu toléré est de l'ordre de l'écart-type $\sqrt{n}$, ce qui, rapporté à la longueur totale de la suite, représente une fluctuation d'ordre $1/\sqrt{n}$ asymptotiquement négligeable.

4.2 Quelques propriétés des suites typiques

Notons T l'ensemble des suites fortement typiques de longueur n .

Point 1 : l'ensemble des suites non-typiques est asymptotiquement négligeable.

$$P(S_n \notin T) = P\left(\bigcup_{i=1}^N \left\{ \frac{|f_i(S_n) - np_i|}{\sqrt{np_i(1-p_i)}} \geq k \right\}\right)$$

En majorant la probabilité de l'union des événements par la somme de leurs probabilités (borne de l'union), on peut écrire :

$$P(S_n \notin T) \leq \sum_{i=1}^N P\left(\frac{|f_i(S_n) - np_i|}{\sqrt{np_i(1-p_i)}} \geq k\right)$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, la probabilité pour qu'une v.a. s'écarte de sa moyenne d'au moins k fois son écart-type est inférieure ou égale à $1/k^2$. Ainsi :

$$P(S_n \notin T) \leq \sum_{i=1}^N \frac{1}{k^2} = \frac{N}{k^2} < \varepsilon$$

La probabilité pour que la source produise une suite non typique est donc arbitrairement petite : on a $P(S_n \in T) > 1 - \varepsilon$.

Point 2 : chaque suite typique apparaît avec une probabilité voisine de 2^{-nH} . Par définition, pour chaque symbole i d'une suite typique $s_n \in T$, on a l'encadrement strict :

$$np_i - k\sqrt{np_i(1-p_i)} < f_i(s_n) < np_i + k\sqrt{np_i(1-p_i)}$$

Posons la constante $A = -k \sum_{i=1}^N \log_2(p_i) \sqrt{p_i(1-p_i)} > 0$. En multipliant l'inégalité précédente par $-\log_2(p_i) > 0$ et en sommant sur l'ensemble des N symboles possibles, on fait apparaître l'entropie H :

$$nH - A\sqrt{n} < -\sum_{i=1}^N f_i(s_n) \log_2(p_i) < nH + A\sqrt{n}$$

En remarquant que par indépendance des tirages, la probabilité d'occurrence de la suite s_n vaut $P(s_n) = p_1^{f_1(s_n)} p_2^{f_2(s_n)} \dots p_N^{f_N(s_n)}$, on a :

$$-\log_2 P(s_n) = -\sum_{i=1}^N f_i(s_n) \log_2(p_i)$$

Finalement, en divisant et multipliant l'exposant par n , la probabilité $P(s_n)$ d'une suite typique peut être encadrée comme suit :

$$2^{-n\left(H + \frac{A}{\sqrt{n}}\right)} < P(s_n) < 2^{-n\left(H - \frac{A}{\sqrt{n}}\right)}$$

Pour n grand, le terme en $1/\sqrt{n}$ devient négligeable devant H , et chaque suite typique s_n possède une probabilité voisine de 2^{-nH} .

Point 3 : le nombre de suites typiques est de l'ordre de 2^{nH} . Notons $\nu = |T|$ le nombre de suites typiques de longueur n . L'inégalité précédente étant valable pour toute suite typique s_n , une sommation des probabilités sur l'ensemble T permet d'écrire :

$$\nu 2^{-n\left(H+\frac{A}{\sqrt{n}}\right)} < P(S_n \in T) < \nu 2^{-n\left(H-\frac{A}{\sqrt{n}}\right)}$$

Comme $1 - \varepsilon < P(S_n \in T) \leq 1$, on en tire l'encadrement strict :

$$(1 - \varepsilon) 2^{n\left(H-\frac{A}{\sqrt{n}}\right)} < \nu < 2^{n\left(H+\frac{A}{\sqrt{n}}\right)}$$

En passant au logarithme en base 2 et en divisant par n , on obtient rigoureusement $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2(\nu) = H$. Pour n grand, le nombre de suites typiques croît de manière exponentielle et est asymptotiquement de l'ordre de 2^{nH} .

En résumé, pour n grand, on compte environ 2^{nH} suites typiques qui apparaissent toutes avec une même probabilité (voisine de 2^{-nH}). Les autres suites n'apparaissent pas avec une probabilité suffisamment élevée pour que leur compression soit nécessaire.

4.3 Illustration et paradoxe apparent pour la loi de Bernoulli

Pour la loi de Bernoulli, l'alphabet est constitué de deux symboles 0 et 1.

Supposons que S_n soit une suite aléatoire composée de n réalisations indépendantes d'une variable de Bernoulli prenant les valeurs 0 et 1 avec probabilités respectives $1 - p$ et p .

Distinguons trois cas : le cas générique ($0 < p < 1/2$) et deux cas limites ($p \in \{0, 1\}$ et $p = 1/2$).

Cas générique : $0 < p < 1/2$ (ou $1/2 < p < 1$). L'entropie H est strictement comprise entre 0 et 1. Le nombre de suites typiques, asymptotiquement de l'ordre de 2^{nH} , est inférieur au nombre total de suites possibles 2^n . Une forte compression de données est alors possible.

Premier cas limite : $p \in \{0, 1\}$ (**loi certaine**). L'entropie de Shannon H est nulle. La seule suite pouvant résulter de l'expérience est celle composée uniquement de 0 (resp. de 1), les autres n'apparaissant jamais. Le nombre de suites typiques est donc $2^{n \times 0} = 1$: l'écrasante majorité des suites ne se produit pas.

Deuxième cas limite : $p = 1/2$ (**loi uniforme**). Les symboles 0 et 1 sont équiprobables, l'entropie est maximale et vaut $H = 1$. Le nombre de suites typiques est alors « de l'ordre de » $2^{n \times 1} = 2^n$. Cela suggère intuitivement que la quasi-totalité des suites possibles sont typiques.

S'il y a de l'ordre de 2^n suites typiques pour la loi uniforme, cela signifie-t-il que toutes les suites de longueur n sont typiques ? Prenons la suite constituée de n zéros ($00 \dots 0$) : sa fréquence empirique de zéros est de 100 %, très loin de la fréquence théorique attendue de 50 %. Comment une telle suite pourrait-elle être typique alors qu'elle contredit formellement la condition sur les fréquences ?

Pour lever ce paradoxe, on distingue deux notions : la typicité forte (basée sur les fréquences empiriques) et la typicité faible (basée sur la probabilité d'occurrence).

— **Typicité forte :** elle exige que les proportions de chaque symbole s'approchent de leurs probabilités théoriques. C'est la définition exploitée au début de ce chapitre. Au sens de cette typicité forte, la suite de n zéros n'est pas typique.

Comment concilier cela avec un nombre de suites ν estimé à 2^n ? Pour une loi uniforme, chaque suite de longueur n a une probabilité d'occurrence d'exactly 2^{-n} . La probabilité de l'ensemble typique vaut donc $P(S_n \in T) = \nu 2^{-n}$. Puisque nous avons vu au Point 1 que $P(S_n \in T) > 1 - \varepsilon$, on en déduit l'inégalité :

$$(1 - \varepsilon) 2^n < \nu \leq 2^n$$

Si l'on fixe par exemple $\varepsilon = 0,01$, l'encadrement prouve qu'au moins 99 % de l'ensemble des suites possibles sont fortement typiques.

Les suites aberrantes en fréquence (comme celle de n zéros) sont bel et bien exclues, et ν reste strictement inférieur à 2^n . Cependant, ces suites atypiques sont si rares qu'elles ne pèsent pas dans le bilan asymptotique. Dire que le nombre de suites typiques est « de l'ordre de 2^n » traduit cette réalité : pour de grands n , on retrouve l'équivalence $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2(\nu) = 1 = H$.

- **Typicité faible** : c'est la définition historique introduite par C.E. Shannon avec la propriété d'équipartition asymptotique (AEP). Elle s'affranchit des fréquences individuelles pour ne s'intéresser qu'au contenu informationnel de la suite globale.

Une suite s_n est faiblement typique (pour une tolérance $\delta > 0$ donnée) si l'information qu'elle porte vérifie :

$$\left| -\frac{1}{n} \log_2 P(s_n) - H \right| \leq \delta$$

Pour la loi uniforme ($p = 1/2$), toutes les suites de longueur n (y compris $00 \cdots 0$) possèdent exactement la même probabilité $P(s_n) = (1/2)^n = 2^{-n}$. Ainsi, pour n'importe quelle suite, on a $-\frac{1}{n} \log_2(2^{-n}) = 1 = H$. L'écart avec l'entropie H est nul et satisfait la condition pour tout $\delta > 0$.

Par conséquent, au sens de la typicité faible, la suite de n zéros est typique. Non pas parce que ses fréquences respectent les valeurs attendues, mais parce que sa probabilité d'occurrence est en adéquation avec une source émettant 1 bit d'information par symbole. Pour ce critère, toutes les suites de longueur n sont typiques.

En bref, la définition forte exclut les suites aux fréquences aberrantes, mais celles-ci ne concernent qu'une infime partie des séquences possibles, ce qui préserve l'exposant asymptotique $H = 1$. la définition faible les inclut dans l'ensemble typique.

Dans les deux cas, pour une loi uniforme, la quasi-totalité (typicité forte) ou la stricte totalité (typicité faible) des suites sont typiques. Il est donc impossible de restreindre l'espace des messages à un petit sous-ensemble, ce qui implique qu'aucune compression entropique n'est réalisable sans perte.

Lien entre codage bloc et suites typiques. En codant des extensions d'ordre s de la source, avec s grand, le nombre de suites typiques de longueur s est de l'ordre de $2^{sH(X)} = D^{sH_D(X)}$. La probabilité pour qu'une suite soit typique étant arbitrairement proche de 1, on peut ne coder que les suites typiques. Avec un alphabet de D caractères, il faut que la longueur moyenne des mots du code soit égale à $sH_D(X)$. Autrement dit, la longueur moyenne des mots par caractère source tend vers $H_D(X)$ lorsque s tend vers l'infini.

Quelques mots sur l'approche algorithmique

L'approche utilisée jusqu'ici est probabiliste. Une alternative purement algorithmique existe et, fait remarquable, les deux approches se connectent pour certaines suites aléatoires.

5.1 Complexité de Lempel-Ziv

On considère

- un alphabet fini A , par exemple $A = \{0; 1\}$ ou $A = \{a; b; c; \dots; z\}$. On note $|A|$ son cardinal.
- Une séquence composée de n caractères $s = s(1), \dots, s(n)$ avec $s(i) \in A$.

On note

- $l(s)$ la longueur de la séquence s ,
- Λ la séquence vide, de longueur $l(\Lambda) = 0$.
- $s(i, j)$ la sous-séquence (aussi appelée un facteur) $s(i), \dots, s(j)$ avec la convention $s(i, j) = \Lambda$ pour $i > j$.

On dit qu'une séquence r est un préfixe strict de s s'il existe $j < l(s)$ tel que $r = s(1, j)$.

5.1.1 Reproductibilité

Une séquence $s = s(1, n)$ est reproductible à partir du préfixe $s(1, j)$ (avec $1 \leq j < n$) si elle peut être obtenue par copie récursive en commençant à une position p située dans le préfixe ($1 \leq p \leq j$), autrement dit si $s(j+1, n)$ est une sous-séquence de $s(1, n-1)$.

Pour que cela soit possible, il faut qu'il existe une position p dans le préfixe ($p \leq j$) telle que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n-j$, on ait $s(j+k) = s(p+k-1)$.

Autrement dit, $s(j+1, n) = s(p, p+l(j+1, n)-1)$.

On note $s(1, j) \rightarrow s$ le fait que s est reproductible à partir de $s(1, j)$.

Exemple de séquence reproductible : $0.0.1. \rightarrow 0.0.1.0.1.0.1.0.$

Considérons la séquence $s = 0.0.1.0.1.0.1.0$ de longueur $l(s) = 8$ et son préfixe de longueur 3 : $r = 0.0.1.$

On cherche à générer les 5 caractères qui suivent le préfixe (l'extension $s(4, 8)$) en commençant une copie à une position p située dans le préfixe ($1 \leq p \leq 3$).

En partant de $p = 1$: le quatrième caractère $s(4) = 0$ peut être obtenu par copie du premier $s(1)$ puisque $s(4) = 0 = s(1)$. Poursuivre signifierait obtenir $s(5) = 1$ par copie de $s(2)$, cette

opération est impossible car $s(5) \neq s(2)$. s ne peut pas être générée en partant de la position $p = 1$. Le même test doit être réitéré pour toutes les positions p comprises entre 1 et 3 (dans le préfixe).

En partant de $p = 2$, on a bien $s(4) = 0 = s(2)$, puis $s(5) = 1 = s(3)$.

Bien que la copie ait atteint la fin du préfixe ($s(3)$), elle peut se poursuivre de manière récursive en copiant $s(4)$ (qui était déjà une copie), ainsi :

$s(6) = 0 = s(4)$, puis $s(7) = 1 = s(5)$, puis finalement $s(8) = 0 = s(6)$.

Il est donc possible de générer l'extension $s(4, 8)$ en débutant une copie dans le préfixe en position $p = 2$: $s(1, 3) \rightarrow s(1, 8)$.

Exemple de séquence non reproductible : $0.1. \rightarrow 0.1.1.0.$

Considérons la séquence $s = 0.1.1.0.$ de longueur $l(s) = 4$ et son préfixe de longueur 2 : $r = 0.1.$

On cherche à générer les 2 caractères qui suivent le préfixe (l'extension $s(3, 4)$) en commençant une copie à une position p située dans le préfixe ($1 \leq p \leq 2$).

En partant de $p = 1$: le troisième caractère $s(3) = 1$ diffère de $s(1) = 0$, aucune copie n'est possible.

En partant de $p = 2$: le troisième caractère $s(3) = 1 = s(2)$ peut être généré par copie, autrement dit $0.1. \rightarrow 0.1.1..$

Cependant, la copie ne peut pas se poursuivre car $s(4) = 0 \neq s(3) = 1$.

Il n'existe donc aucune position p dans le préfixe qui permette de générer la séquence complète : $s = 0.1.1.0.$ n'est pas reproductible à partir du préfixe $r = 0.1$, on note $0.1. \rightarrow 0.1.1.0..$

5.1.2 Productibilité

Une séquence $s = s(1, n)$ est productible à partir du préfixe $s(1, j)$, on note $s(1, j) \Rightarrow s(1, n)$ avec $j < n$, si la sous-séquence $s(1, n - 1)$ est reproductible à partir du même préfixe, et que le dernier caractère $s(n)$ constitue une innovation.

Par définition, une séquence reproductible est donc productible (en considérant son dernier caractère comme une innovation imposée), mais toutes les séquences productibles ne sont pas reproductibles.

Exemple de séquence productible : $0.1. \Rightarrow 0.1.1.0.$

Considérons à nouveau la séquence $s = 0.1.1.0.$ de longueur $l(s) = 4$ et son préfixe de longueur 2 : $r = 0.1.$

Nous avons vu que $0.1. \rightarrow 0.1.1.0.$ (non reproductible) mais $0.1. \rightarrow 0.1.1.$ donc $0.1. \Rightarrow 0.1.1.0.$

La reproduction gère le troisième symbole, et la production ajoute le caractère d'innovation $s(4) = 0$.

5.1.3 Histoire exhaustive

Pour toute séquence s , le premier caractère peut être produit à partir de la séquence vide : $\Lambda \Rightarrow s(1, 1)$.

Ce processus de production peut toujours se poursuivre :

$s(1, 1) \Rightarrow s(1, l_1)$ avec $l_1 = l_{\star 1} + 1$ où $l_{\star 1}$ est le plus grand l tel que $s(1, 1) \rightarrow s(1, l)$.

$s(1, l_j) \Rightarrow s(1, l_{j+1})$ avec $l_{j+1} = l_{\star j} + 1$ où $l_{\star j}$ est le plus grand l tel que $s(1, l_j) \rightarrow s(1, l)$.

Comme on a toujours $s(1, j) \Rightarrow s(1, j + 1)$ (dans le pire des cas par une copie vide et une innovation immédiate), le nombre d'étapes pour produire toute séquence s est inférieur ou égal à $l(s)$.

À toute séquence, on peut associer une histoire (non unique) des productions qui la génère :

$\Lambda \Rightarrow s(1, l_1) \Rightarrow \dots \Rightarrow s(1, l_{t-1}) \Rightarrow s(1, l_t)$

Chaque histoire correspond à une décomposition de la séquence s en t sous-séquences (ou composantes) :

$$s = s(1, l_1).s(l_1 + 1, l_2) \cdots s(l_{t-1} + 1, l_t)$$

À chaque étape, la copie qui génère le plus long prolongement est dite exhaustive. En choisissant à chaque étape la version exhaustive, l'histoire obtenue est appelée histoire exhaustive, c'est la décomposition la plus courte (avec le moins de composantes).

Exemple d'histoire exhaustive. Déterminons l'histoire exhaustive de la séquence de longueur 9, $s = 0.1.0.1.1.0.1.0.0$.

1. L'histoire démarre par le premier symbole : $\Lambda \Rightarrow s(1, 1)$. L'innovation est 0. La composante est 0. ($l_1 = 1$)
2. Le préfixe courant est 0. On cherche le plus long prolongement. Le caractère suivant est 1, qui n'est pas dans le préfixe. L'innovation est 1. La composante est 1. ($l_2 = 2$)
3. Le préfixe courant est 0.1. La suite restante est 0.1.1.0.1.0.0. La copie la plus longue possible dans le préfixe commence à $p = 1$ et reproduit 0.1 (taille 2). Le caractère d'innovation suivant est 1. La composante est 0.1.1. ($l_3 = 5$)
4. Le préfixe courant est 0.1.0.1.1. La suite restante est 0.1.0.0. On peut reproduire le motif 0.1.0 en partant de la position $p = 3$. L'innovation qui termine la séquence est 0. La composante est 0.1.0.0. ($l_4 = 9$)

L'histoire exhaustive est donc la décomposition unique : $s = 0|1|0.1.1|0.1.0.0$, comportant 4 composantes.

5.1.4 Complexité

Le nombre de composantes de l'histoire exhaustive est une mesure (algorithmique et intrinsèque) possible de la complexité de la séquence s , souvent notée $C_{LZ}(s)$.

Plus une séquence est régulière, plus $C_{LZ}(s)$ est faible (par exemple, $C_{LZ}(0.0.0 \dots 0) = 2$).

À l'inverse, une séquence imprévisible possédera un grand nombre de composantes.

Théorème de Ziv-Lempel (1976). Pour toute séquence s de longueur n sur un alphabet de taille $|A|$, la complexité est majorée asymptotiquement par :

$$C_{LZ}(s) \lesssim \frac{n}{\log_{|A|}(n)}$$

Les séquences qui atteignent asymptotiquement ce majorant sont dites algorithmiquement complexes (ou incompressibles).

Complexité moyenne d'une séquence i.i.d.. Un résultat remarquable est le lien entre cette complexité combinatoire basée sur la reproductibilité et l'entropie de Shannon : si la séquence s est générée par une source aléatoire ergodique (par exemple une source discrète i.i.d.) d'entropie H , alors la complexité asymptotique normalisée converge presque sûrement vers le taux d'entropie de la source :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{LZ}(s) \log_{|A|}(n)}{n} = H$$

La complexité de Lempel-Ziv est ainsi un estimateur universel de l'entropie d'une source qui ne nécessite pas d'en connaître la loi.

5.2 Codage de Lempel-Ziv

Les techniques de copier-coller évoquées ci-dessus pour établir une mesure de complexité conduisent directement à des procédures de codage universelles et sans perte.

5.2.1 Algorithme LZ77 (Fenêtre glissante)

Proposé par Lempel et Ziv en 1977, cet algorithme exploite le concept de productivité exhaustive. Au lieu de chercher des copies dans l'intégralité du préfixe (ce qui est très coûteux en temps et en mémoire pour un long fichier), l'algorithme utilise une fenêtre glissante divisée en deux sous-fenêtres :

- Le dictionnaire de recherche (Search Buffer) de longueur fixe maximale W , il contient l'historique des derniers symboles lus.
- Le tampon d'anticipation (Lookahead Buffer) de longueur maximale $L^{\max}$, qui contient les prochains symboles à coder.

Principe de l'algorithme :

1. La sous-fenêtre de recherche est utilisée comme préfixe pour produire la séquence la plus longue possible dans le tampon d'anticipation (recherche du plus long facteur commun).
2. L'algorithme produit alors un triplet de codage (d, l, c) où :
 - d est le décalage (ou recul) vers l'arrière permettant de trouver le début de la copie (la variable p).
 - l est la longueur de la copie.
 - c est le caractère d'innovation qui suit la copie dans le tampon.
3. La fenêtre glisse ensuite vers la droite de $l + 1$ symboles, et l'opération de production exhaustive se répète.

5.2.2 Algorithme LZ78 (Dictionnaire explicite)

Publié en 1978, il abandonne l'idée de la fenêtre glissante pour construire progressivement un dictionnaire explicite contenant l'histoire exhaustive de la séquence. C'est l'algorithme qui correspond le plus directement au découpage théorique décrit en section 1. LZW (Lempel-Ziv-Welch), son amélioration la plus célèbre, est utilisée dans le format GIF.

5.2.3 Lien avec le codage de Huffman et DEFLATE (gzip)

Encoder des triplets (d, l, c) réduit considérablement la longueur de la séquence, mais ce n'est pas optimal du point de vue de l'entropie car certaines distances d , certaines longueurs l et certains caractères c sont beaucoup plus fréquents que d'autres.

L'algorithme DEFLATE (utilisé pour les formats zip, gzip et PNG) hybride théorie de l'information probabiliste et algorithmique :

1. **Modélisation Lempel-Ziv (Algorithmique)** : il applique l'algorithme LZ77 pour éliminer la redondance (une astuce supplémentaire consiste à séparer les données en "littéraux" et en "paires (d, l) " pour éviter d'émettre des triplets encombrants).
2. **Codage entropique (Huffman)** : il analyse statistiquement les occurrences des littéraux, des distances et des longueurs produites par l'étape 1 et construit ensuite des arbres de Huffman pour affecter les séquences de bits les plus courtes aux éléments les plus fréquents.

Cette association des deux théories de l'information, algorithmique et probabiliste, permet d'obtenir des taux de compression très proches de la limite théorique donnée par l'entropie de Shannon.

Vue d'ensemble d'une chaîne classique de l'information

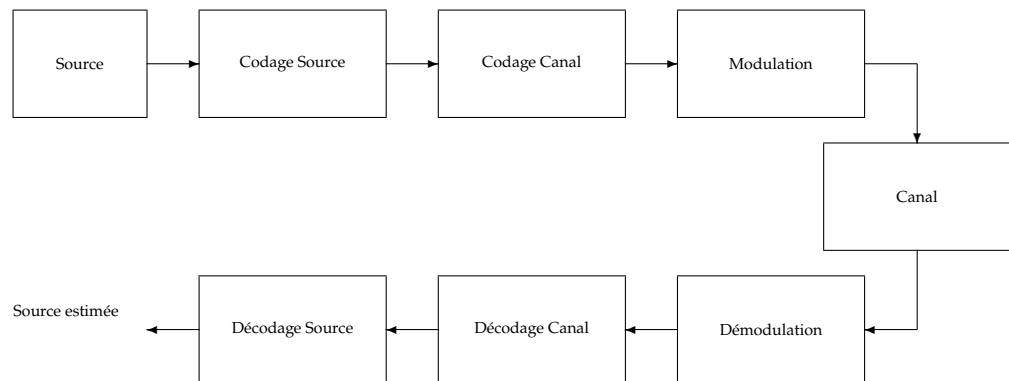


FIGURE 6.1 – Structure générique d'une chaîne de transmission de l'information

6.1 Éléments d'une chaîne de l'information

Une chaîne de transmission de l'information vise à transmettre de manière rapide et fiable un message d'un expéditeur vers un destinataire. Son schéma général est donné par la figure (6.1).

Les différents éléments qui composent cette chaîne sont les suivants :

Le canal. Il peut s'agir

- d'un medium de transmission tel qu'une ligne de téléphone, un câble coaxial, une fibre optique ou une liaison radio (téléphone mobile, wifi, bluetooth, wimax, ...)
- d'un système physique de stockage de l'information, par exemple un disque magnétique ou optique, de la mémoire flash, de la RAM ou même d'un simple papier sur lequel est imprimé un message (code barre, code QR, filigrane).

Une caractéristique essentielle du canal réside dans sa non fiabilité, c'est-à-dire dans le fait que des perturbations de nature aléatoire affectent les messages qui y transitent. Le type de perturbation dépend du canal : bruit d'origine électronique, interférences entre utilisateurs lors d'une transmission radio, poussières, rayures ou taches sur un support de stockage optique, impact du rayonnement solaire ou d'une attaque sur de la RAM, etc.

La source. La source délivre un message informatif. On distingue classiquement deux types de sources :

1. les sources numériques telles qu'un fichier ou une image numérique.
2. les sources analogiques telles que la voix ou la musique. Les sources analogiques sont pratiquement toujours converties en sources numériques plus faciles à manier techniquement, le passage du monde analogique au monde numérique est appelé *numérisation* et se compose le plus souvent de deux étapes nommées *échantillonnage* et *quantification*.

La source numérique (obtenue directement ou par numérisation) peut être modélisée de manière probabiliste, le modèle le plus simple est celui d'une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées (i.i.d.), c'est la source simple.

Le codeur de source. Le rôle du codeur de source est de représenter le message issu de la source de façon aussi concise que possible. On distingue deux types de codeurs de source :

1. les codeurs avec perte : les codeurs de ce type assurent des taux de compression qui peuvent être très élevés, le prix à payer pour atteindre une forte compression est que le codage n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de revenir de manière exacte du message compressé à l'original. Le codage avec perte est intéressant pour des domaines dans lesquels une certaine dégradation de la qualité est acceptable. Les applications communes concernent la parole, la musique, l'image et la vidéo et des codeurs classiques pour ces cas sont typiquement le CELP (parole), le MP3 (musique), le JPEG (image) et le MPEG (vidéo).
2. les codeurs sans perte : les codeurs de ce type assurent des taux de compression plus modestes que les codeurs avec perte mais le codage est réversible. Cette propriété est indispensable dans certain cas, par exemple lorsque le message est un fichier exécutable.

Le codeur canal. Alors que le codeur de source a à charge d'éliminer, ou tout au moins de réduire, la redondance "incontrôlée" du message initial, le codeur de canal introduit de la redondance contrôlée en vue de protéger le message lors de sa transmission sur un canal non fiable. Fondamentalement, le principe de tout codeur canal consiste à répéter l'information transmise afin de permettre au récepteur de détecter voire de corriger les erreurs introduites lors du passage au travers du canal.

Si le fait que le taux d'erreur tende vers zéro lorsque le nombre de répétitions tend vers l'infini (mais au prix d'un débit qui tend lui aussi vers zéro) est assez intuitif (loi des grands nombres), l'un des résultats les plus remarquables de la théorie de l'information est qu'il est également possible d'assurer un taux d'erreur aussi faible que souhaité sans réduire à zéro le débit pourvu que celui-ci soit inférieur à une certaine limite liée aux caractéristiques du canal (la capacité).

Le modulateur. Le rôle du modulateur consiste à adapter le message numérique à la nature physique du canal. Par exemple en transformant une suite binaire en une séquence d'allumages et d'extinction d'une source lumineuse (fibre optique) ou en une tension variant au fil du temps (liaison filaire ou radio).

Le démodulateur. Dual du modulateur assurant idéalement (pour un canal parfait) la restitution de la séquence numérique en entrée du modulateur à partir de l'ensemble des observations effectuées en sortie du canal.

Le décodeur canal. Dual du codeur de canal assurant la détection ou la correction, dans la mesure du possible, des erreurs introduites par le canal. Idéalement, le décodeur corrige toutes les erreurs produites par un canal non fiable dans certaines limites théoriques liées au niveau de perturbation du canal, à la quantité d'information produite par la source et à la taille du message transmis.

Le décodeur source. Dual du codeur de source visant à la restitution du message en entrée du codeur de source de manière exacte (codeur sans perte) ou approchée (codeur avec perte). Le codeur de source assure une compression, le décodeur de source une décompression.

6.2 Quelques mots sur la modulation.

L'entrée d'un canal physique (tel qu'un coaxial ou une ligne téléphonique par exemple) est un signal, c'est-à-dire une quantité physique (lumière, électricité, onde sonore, ...) porteuse d'information. Les signaux sont typiquement des fonctions du temps mais ils peuvent également dépendre de l'espace (image, code barre) ou de tout autre paramètre. Dans ce paragraphe, le signal est une fonction du temps.

Appelons T la durée de la transmission, combien de fonctions orthogonales est-il possible de construire sur cette durée T ? Il est clair que la réponse est une infinité, par exemple la base de Fourier

$$\left\{ \exp \left[i2\pi v \frac{n}{T} t \right] \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

pour le produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) g^*(t) dt$$

Les canaux physiques sont de bande passante B limitée, cela signifie que seules les fréquences $\nu \in [0, B]$ passent au travers du canal. Ainsi, le nombre des fonctions de base qui passent est $\frac{B}{1/T} = BT$ et pour transmettre un ensemble de BT valeurs $\{c_n\}_{n=1 \dots BT}$, on transmet la fonction

$$f(t) = \sum_{n=1}^{BT} c_n \exp \left[i2\pi v \frac{n}{T} t \right]$$

C'est une modulation ; transformation d'un ensemble discret de valeurs en une fonction.

Un modèle de canal élémentaire est tel que la sortie $s(t)$ du canal est une version bruitée par un bruit $b(t)$ de son entrée :

$$s(t) = f(t) + b(t)$$

En calculant le produit scalaire de $s(t)$ avec chacune des fonctions $\exp \left[i2\pi v \frac{n}{T} t \right]$, on obtient BT valeurs :

$$\begin{aligned} s_1 &= c_1 + b_1 \\ &\vdots \\ s_N &= c_N + b_N \end{aligned}$$

avec $b_n = \langle b(t), \exp \left[i2\pi v \frac{n}{T} t \right] \rangle$. C'est la démodulation, opération duale de la modulation qui permet de passer du monde continu des fonctions au monde discret des suites.

En l'absence de bruit, le couple (modulateur, démodulateur) est transparent : la sortie du démodulateur est égale à l'entrée du modulateur.

Les opérations de **modulation**/**démodulation** (pratiquement groupées au sein d'un mo-dem) transforment le canal physique en BT canaux élémentaires à entrée scalaire et sortie scalaire.

Modulation et démodulation réalisent le lien entre les modèles de canaux classiques en théorie de l'information et le monde réel.

L'annexe B donne quelques notions sur le passage entre le monde continu et le monde discret.

Canal et Capacité

La source en entrée du canal génère des symboles, elle possède une certaine entropie et distille une certaine quantité d'information.

Lors de son passage au travers du canal, l'information est affectée par des perturbations et la question est de savoir quelle part de l'information transmise peut être récupérée en sortie du canal. La quantité d'information qui passe dans le canal peut être vue comme la différence entre l'incertitude quant à la source avant observation de la sortie du canal et l'incertitude conditionnelle à cette observation. Cette différence dépend de la loi d'entrée du canal, une maximisation sur cette loi d'entrée conduit à la notion de capacité. L'existence de cette notion théorique de capacité est essentielle du fait du deuxième théorème de Shannon qui montre qu'une transmission peut être fiable (par un moyen appelé codage canal ou codage correcteur d'erreurs) à condition que l'entropie de la source soit strictement inférieure à la capacité du canal.

7.1 Notion de canal

Pratiquement un "canal de transmission" est par exemple un milieu physique au travers duquel il est possible de faire passer de l'information. La démarche adoptée ici ne se préoccupe en aucun cas de l'origine physique des propriétés du canal, elle se contente d'en donner une description purement probabiliste. Le canal est alors considéré comme un système probabiliste qui accepte des symboles porteurs d'information en entrée et restitue en sortie d'autres symboles. Les alphabets d'entrée et de sortie sont en général différents.

7.1.1 Canal discret sans mémoire et invariant

Notons $\{x_1, \dots, x_N\}$ les N lettres de l'alphabet d'entrée du canal et $\{y_1, \dots, y_M\}$ les M lettres de son alphabet de sortie.

En général, la séquence $y_{j_1}, \dots, y_{j_n}$ observée en sortie d'un canal discret dépend de son entrée $x_{i_1}, \dots, x_{i_n}$ et d'un état interne du canal. Du point de vue probabiliste, cela se traduit par le fait que la loi de probabilité entrée-sortie est de la forme :

$$P_n(y_{j_1}, \dots, y_{j_n} | x_{i_1}, \dots, x_{i_n}; \text{état})$$

où les y_i appartiennent à l'alphabet de sortie du canal et les x_i à l'alphabet d'entrée.

Cette relation signifie que le symbole présent à un instant donné en sortie du canal dépend de l'ensemble de symboles présents à l'entrée et de l'état propre du canal avant l'application de la première entrée x_{i_1} .

Le canal est dit sans mémoire lorsque cette relation entrée-sortie peut être réduite à :

$$\begin{aligned}
P_n(y_{j_1}, \dots, y_{j_n} | x_{i_1}, \dots, x_{i_n}; \text{état}) &= P_n(y_{j_1}, \dots, y_{j_n} | x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) \\
&= P_1(y_{j_1} | x_{i_1}) \cdots P_n(y_{j_n} | x_{i_n})
\end{aligned}$$

La première égalité signifie que le canal ne possède pas d'état interne et la seconde que le symbole observé en un indice donné en sortie ne dépend que de l'entrée au même indice.

Dans le cas d'un canal sans mémoire, le lien probabiliste entre l'entrée et la sortie est complètement décrit par la donnée des jeux de probabilités de transition $P_k(y_{j_k} | x_{i_k})$, $k = 1 \cdots n$.

Si les caractéristiques du canal sont invariantes $P_k(y_{j_k} | x_{i_k})$ ne dépend pas de k et ce jeu de probabilités est représentable sous forme matricielle : la matrice de transition $N \times M$ d'un canal discret sans mémoire est alors définie par :

$$\mathbf{\Pi} = [\Pi_{ij}] = [p(y_j | x_i)] \quad \begin{matrix} i \in \{1 \cdots N\} \\ j \in \{1 \cdots M\} \end{matrix}$$

Remarques :

- Chaque ligne de la matrice de transition $\mathbf{\Pi}$ contient un jeu de probabilités, d'où

$$\sum_{j=1}^M p(y_j | x_i) = 1, \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Ce n'est pas le cas pour les colonnes.

- La loi de probabilité de la sortie Y du canal s'obtient simplement à partir de celle de l'entrée X et de la matrice de transition¹ :

$$\mathcal{P}_Y = \mathbf{\Pi}^T \mathcal{P}_X$$

avec

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_Y^T &= [p(y_1), \dots, p(y_M)] \\
\mathcal{P}_X^T &= [p(x_1), \dots, p(x_N)]
\end{aligned}$$

Quelques structures particulières utiles :

Canal uniforme par rapport à l'entrée. Pour un tel canal, les symboles sont tous affectés de la même manière par les erreurs : les lignes sont identiques à une permutation près.

Une conséquence importante de cette uniformité en entrée est que l'entropie conditionnelle ne dépend pas de la loi de l'entrée :

$$H(Y|X) = H(Y|X = x_i), \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Canal uniforme par rapport à la sortie. Les colonnes sont identiques à une permutation près.

Une conséquence importante de cette uniformité en sortie est qu'une loi uniforme en entrée induit une loi uniforme en sortie.

Canal symétrique. C'est un canal uniforme en entrée et en sortie avec $N = M$.

7.1.2 Canaux élémentaires

Deux canaux très simples jouent un rôle fondamental : le canal binaire symétrique et le canal à bruit additif gaussien.

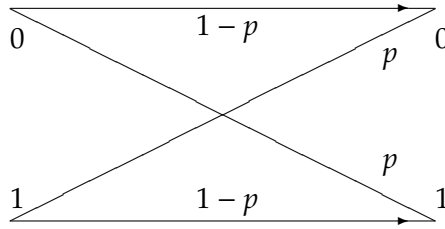


FIGURE 7.1 – Canal Binaire Symétrique (CBS).

7.1.2.1 Le Canal Binaire Symétrique (CBS)

Le canal binaire symétrique (Figure 7.1) est à entrées binaires (notées par exemple 0 et 1, mais cela n'a pas d'importance, ce ne sont que des étiquettes) et à sorties binaires (également notées 0 et 1) tel que :

- Le canal est sans mémoire : la sortie y_k en k dépend uniquement de l'entrée C_k au même k .
- Binaire : 2 entrées C possibles (0, 1) et 2 sorties y possibles (0, 1).
- Symétrique : les entrées 0 et 1 sont affectées de manière égale par les erreurs (probabilité d'erreur p). Les probabilités de transition, et donc les performances du canal, sont complètement déterminées par un seul paramètre p :

$$\begin{aligned} p &= \Pr(y_k = 1|C_k = 0) = \Pr(y_k = 0|C_k = 1) \\ 1 - p &= \Pr(y_k = 1|C_k = 1) = \Pr(y_k = 0|C_k = 0) \end{aligned}$$

La matrice de transition $\Pi = [\Pi_{ij}] = [p(y_j|x_i)]_{i,j \in \{1,2\}}$ d'un canal binaire symétrique est une matrice 2×2 donnée par :

$$\Pi = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

Cette matrice correspond au choix d'un ordre des lignes et des colonnes : ici, l'entrée 0 pour la première ligne et la première colonne.

Vraisemblance des observations en sortie de canal. Si l'entrée est un message constitué d'une suite de n valeurs binaires $C_1, \dots, C_n$ que nous groupons dans un vecteur C , la distance de Hamming entre le vecteur $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]^T$ composé des n valeurs binaires observées en sortie du canal et le vecteur C composé des valeurs binaires placées en entrée est le nombre de positions qui diffèrent entre ces deux vecteurs

$$d_H(\mathbf{y}, C) = |\{j | 1 \leq j \leq n, y_j \neq C_j\}|$$

La vraisemblance des observations $\mathbf{y}$ s'écrit :

$$p(\mathbf{y}|C) = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p} \right)^{d_H(\mathbf{y}, C)}$$

d'où

$$\log p(\mathbf{y}|C) = d_H(\mathbf{y}, C) \log \left(\frac{p}{1-p} \right) + n \log(1-p)$$

$n \log(1-p)$ est une constante et $\log \left(\frac{p}{1-p} \right) < 0$ (car $0 < p < 1/2$), ainsi maximiser la vraisemblance revient à minimiser $d_H(\mathbf{y}, C)$.

1. Cette relation est la forme vectorielle de $p(y_j) = \sum_{i=1}^N p(y_j|x_i) p(x_i)$: théorème des probabilités totales

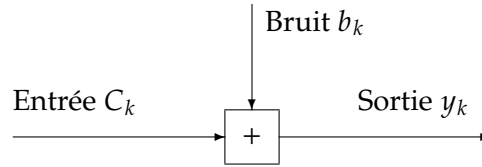


FIGURE 7.2 – Canal à bruit additif blanc gaussien. À chaque utilisation canal, la sortie y_k est la somme de l'entrée C_k et d'une perturbation b_k distribuée selon une loi normale de moyenne nulle et de variance σ^2 . La suite des v.a. b_k est i.i.d. : le canal est sans mémoire.

7.1.2.2 Canal à bruit additif gaussien

Le canal gaussien (Figure (7.2)) est à entrée réelle et à sortie réelle tel que :

- Le canal est sans mémoire : la sortie en k dépend uniquement de l'entrée en k .
- La sortie est la superposition de l'entrée et d'une v.a. gaussienne centrée de variance σ^2 (le bruit gaussien) de densité de probabilité

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

- Les performances du canal sont complètement déterminées par un seul paramètre σ^2 .

Bien que le canal gaussien ne soit pas à alphabet fini en entrée ni en sortie, il est présenté ici car il joue un rôle important en pratique lorsque l'on s'intéresse à l'aspect physique d'un stockage ou d'une transmission de l'information.

Vraisemblance des observations en sortie de canal. Si une valeur C_k est placée en entrée d'un canal gaussien, sa sortie y_k suit une loi normale de variance σ^2 centrée en C_k que nous pouvons noter $p(y_k|C_k)$ ou $p_{C_k}(y_k)$ (où p désigne ici une densité de probabilité) :

$$p(y_k|C_k) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{|y_k - C_k|^2}{2\sigma^2}\right)$$

Supposons maintenant que l'entrée soit un message constitué d'une suite de n valeurs $C_1, \dots, C_n$ que nous groupons dans un vecteur $\mathbf{C} = [C_1, \dots, C_n]^T$.

Le carré de la distance euclidienne entre le vecteur $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]^T$ composé des n valeurs observées en sortie du canal et le vecteur $\mathbf{C}$ composé des valeurs placées en entrée est la somme des carrés des erreurs entre ces deux vecteurs

$$d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{C}\|^2 = \sum_{j=1}^n |y_j - C_j|^2$$

Lorsque la suite des perturbations b_k est une suite de v.a. indépendantes de même loi, la vraisemblance des observations $\mathbf{y}$ s'écrit :

$$\begin{aligned} p(\mathbf{y}|\mathbf{C}) &= \prod_{j=1}^n \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] \exp\left(-\frac{|y_j - C_j|^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right]^n \exp\left(-\frac{\|\mathbf{y} - \mathbf{C}\|^2}{2\sigma^2}\right) \\ &\propto \exp\left(-\frac{d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C})}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

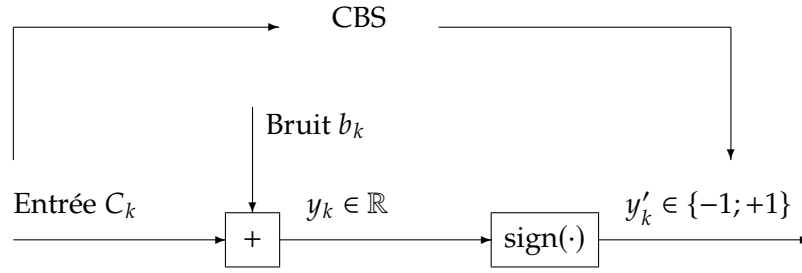


FIGURE 7.3 – Un canal à bruit additif blanc gaussien à entrées binaires avec décisions binaires en sortie est un canal binaire symétrique (CBS) de paramètre $p = Q(1/\sigma)$.

La fonction log étant strictement croissante, maximiser le logarithme de la vraisemblance équivaut à maximiser la vraisemblance elle-même et conduit à des calculs plus simples :

$$\log p(\mathbf{y}|\mathbf{C}) = -n \log [\sigma \sqrt{2\pi}] - \frac{d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C})}{2\sigma^2}$$

Ainsi, maximiser la vraisemblance à variance connue est équivalent à minimiser la distance euclidienne et il est possible d'estimer, au sens du maximum de vraisemblance (MV), l'entrée $\mathbf{C}$ à partir des sorties $\mathbf{y}$ en minimisant une distance Euclidienne.

7.1.2.3 Le canal binaire vu comme approximation du canal gaussien

Supposons un canal gaussien à entrée binaire $C_k = \pm 1$. Lorsque $C_k = +1$, la sortie du canal suit une loi normale de moyenne $+1$; lorsque $C_k = -1$, une loi normale de moyenne -1 .

La règle de décision optimale au sens du MV consiste à prendre le signe de la sortie du canal gaussien et ainsi à transformer celle-ci en une valeur binaire (voir les exercices). On crée de cette manière un canal binaire symétrique entre les entrées binaires du canal gaussien et les décisions binaires prises en sortie (cf. figure 7.3).

En ce sens, le canal binaire symétrique est une approximation du canal gaussien avec :

$$p = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_1^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx = Q\left(\frac{1}{\sigma}\right)$$

avec

$$Q(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_x^{+\infty} \exp(-t^2/2) dt$$

Cette approximation fait perdre la mesure de fiabilité des décisions : pour une observation positive proche de 0, les hypothèses ± 1 sont presque aussi vraisemblables l'une que l'autre alors que pour une observation positive très supérieure à 0 l'hypothèse $+1$ est beaucoup plus vraisemblable que -1 . Une fois la décision dure prise, cette information est perdue.

7.2 Capacité

Les hypothèses faites dans la suite sont les suivantes :

- l'entrée du canal est une suite de réalisations indépendantes d'une v.a. X . Cette hypothèse est naturelle puisque l'un des buts du codage de source est précisément de rendre les caractères après compression indépendants les uns des autres.
- le canal est invariant et sans mémoire de sorte que, pour une entrée X , sa sortie Y est liée seulement à X .

7.2.1 Définition de la capacité

L'observation de la sortie Y diminue l'incertitude sur l'entrée X ; elle apporte de l'information. Avant observation de Y , l'incertitude *a priori* sur l'entrée X est $H(X)$.

Après observation de Y , elle est plus faible et vaut $H(X|Y) \leq H(X)$.

La réduction d'incertitude est la quantité d'information apportée par Y sur X , elle vaut :

$$I(X; Y) = \overbrace{H(X)}^{\text{Incertainde a priori}} - \overbrace{H(X|Y)}^{\text{Incertainde a posteriori}} \geq 0.$$

Étant donné que le conditionnement réduit l'incertitude ($0 \leq H(X|Y) \leq H(X)$), on a $0 \leq I(X; Y) \leq H(X)$.

Cette information mutuelle est positive ou nulle, elle dépend de la loi de X et de la matrice de transition du canal.

Puisque qu'il est impossible de modifier la nature physique du canal, la maximisation de l'information qui traverse le canal se fait en choisissant au mieux la loi $\mathcal{P}_X$ de l'entrée, d'où la définition de la capacité C par l'information maximale qui peut passer au travers de ce canal :

$$C = \max_{\mathcal{P}_X} I(X; Y).$$

L'information mutuelle est une fonction strictement concave de la loi de l'entrée (exercice, le montrer), ainsi la recherche du maximum de l'information mutuelle se réduit à celle d'un extremum global sur le simplexe des probabilités, qui forme un ensemble convexe.

Signification des différents termes impliqués dans la capacité :

$H(X)$ Entropie de la source.

$H(X|Y)$ Incertitude résiduelle sur X sachant Y (Cette quantité est parfois appelée équivoque).
De l'incertitude subsiste du fait que le canal est bruité.

$I(X; Y)$ L'information qui passe entre X et Y ; c'est-à-dire, l'information mutuelle étant symétrique, l'information partagée par les v.a. X et Y .

Remarque : afin d'exprimer la capacité en *bits*, les logarithmes utilisés dans l'entropie doivent être en base 2

En général, le calcul de la capacité d'un canal est difficile. Le paragraphe suivant traite d'un cas simple mais réaliste : le canal symétrique.

7.2.2 Capacité d'un canal symétrique.

Le calcul de la capacité d'un canal symétrique peut être mené à bien sans difficulté. Rappelons que l'information mutuelle est symétrique $I(X; Y) = I(Y; X) = H(Y) - H(Y|X)$: on choisit la forme la plus commode pour le calcul.

Le calcul se décompose en plusieurs étapes :

1. Monter que l'entropie conditionnelle $H(Y|X)$ est indépendante de la loi d'entrée. Ce résultat permet de ramener la maximisation de l'information mutuelle à celle de $H(Y)$.

Preuve. On a

$$H(Y|X) = \sum_{k=1}^N p(x_k) H(Y|X = x_k)$$

avec

$$H(Y|X = x_k) = - \sum_{j=1}^M p(y_j|x_k) \log p(y_j|x_k)$$

Les quantités $p(y_j|x_k)$ représentent les éléments de la k -ième ligne de la matrice de transition du canal. Le canal étant symétrique, *a fortiori* uniforme en entrée, le jeu de probabilités est le même sur toutes les lignes et l'entropie $H(Y|X = x_k)$ est indépendante de k , d'où

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{k=1}^N p(x_k) H(Y|X = x_k) \\ &= H(Y|X = x_i) \left[\sum_{k=1}^N p(x_k) \right], \quad \forall i = 1 \dots N \\ &= H(Y|X = x_i), \quad \forall i = 1 \dots N \end{aligned}$$

Finalement l'entropie conditionnelle

$$H(Y|X) = - \sum_{j=1}^M p(y_j|x_i) \log p(y_j|x_i), \quad \forall i = 1 \dots N$$

ne dépend que des probabilités de transition du canal $p(y_j|x_i)$, elle est indépendante de la loi d'entrée. $\square$

2. Montrer que $H(Y)$ est maximum lorsque la loi d'entrée est uniforme.

Preuve. $H(Y)$ est maximale lorsque Y suit une loi uniforme. Il suffit donc de déterminer la loi de X qui rend Y uniforme. Montrons que la loi uniforme pour X est solution. Si X est uniforme, on a $p(x_i) = 1/N$ pour tout i . La probabilité du symbole y_j en sortie est donnée par

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^N p(x_i, y_j) = \sum_{i=1}^N p(x_i) p(y_j|x_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p(y_j|x_i) = \frac{1}{M}$$

La somme $\sum_{i=1}^N p(y_j|x_i)$ représente la somme des éléments de la colonne j : elle est indépendante de j car le canal est symétrique, *a fortiori* uniforme en sortie. Ainsi, une entrée de loi uniforme maximise l'information mutuelle et permet d'atteindre la capacité. $\square$

3. Calculer la capacité

Valeur de la capacité du canal symétrique. Il suffit d'évaluer l'information mutuelle pour une loi d'entrée uniforme. On a

$$C = H(Y) - H(Y|X) = \log_2(M) + \sum_{j=1}^M p(y_j|x_i) \log_2 p(y_j|x_i)$$

Cette formule est valable pour un canal doublement uniforme (en entrée et en sortie). Si le canal est symétrique on a aussi $N = M$. $\square$

Cas du canal binaire symétrique. Pour un CBS, la connaissance de la seule quantité scalaire p détermine complètement la matrice de transition du canal et sa capacité ne dépend que de cette probabilité d'erreur p :

$$C(p) = 1 + (1 - p) \log_2(1 - p) + p \log_2(p)$$

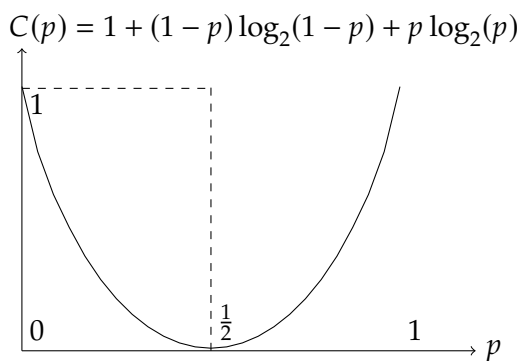
En notant $H(p, 1 - p)$ l'entropie d'une loi de Bernoulli, on a $C = 1 - H(p, 1 - p)$.

Cas sans bruit. Pour p nul ou égal à un, la capacité est maximale, le canal est sans bruit.

Un canal sans bruit est idéal pour la transmission ou le stockage de l'information.

Canal de capacité nulle. Pour $p = 1/2$, la capacité est nulle. En effet, un symbole en sortie du canal peut provenir avec la même probabilité de l'un ou de l'autre des symboles d'entrée. Autrement dit, l'observation de la sortie ne renseigne en rien sur l'entrée : l'information apportée par cette observation est nulle.

Un canal de capacité nulle est idéal pour la dissimulation de l'information.



La capacité d'un canal binaire symétrique (CBS) est maximale en $p = 0$ et $p = 1$ (canal sans bruit), elle est nulle en $p = 1/2$ (canal de capacité nulle).

Le pire cas (pour la transmission) est donc $p = 1/2$ et non pas 1, valeur pour laquelle il suffit d'inverser chacune des sorties pour restaurer parfaitement l'entrée.

FIGURE 7.4 – Capacité d'un CBS.

7.3 Second théorème de Shannon

L'importance de la capacité tient à un résultat essentiel dû à C. Shannon qui affirme que, pour peu que l'entropie de la source placée en entrée du canal soit strictement inférieure à la capacité de celui-ci, il est possible, sous certaines conditions, de récupérer parfaitement l'entrée à partir de la sortie. Ce résultat peu intuitif permet de construire des systèmes de transmission ou de stockage fiables sur des canaux qui ne le sont fondamentalement pas.

Le moyen pratique qui permet d'atteindre cet objectif de fiabilité est le codage canal (aussi appelé codage détecteur et correcteur d'erreurs).

Contrairement au codage de source qui vise à décrire les messages délivrés par la source de la manière la plus concise possible, le codage de canal augmente la longueur des messages par adjonction de redondance en vue de permettre une correction des erreurs dues aux imperfections du canal lors de l'estimation de l'entrée du canal à partir de sa sortie.

7.3.1 Code à répétition

Commençons par un exemple très simple destiné à illustrer le caractère étonnant du deuxième théorème de Shannon.

Soit un canal binaire symétrique, de probabilité d'erreur p , à entrées et sorties dans $\{0, 1\}$. On cherche à réduire cette probabilité d'erreur en ajoutant au message une certaine redondance. La méthode la plus simple consiste à répéter plusieurs fois chaque symbole en entrée du canal pour procéder ensuite à une décision majoritaire en sortie.

Supposons que le même symbole x (valant 0 ou 1) soit émis $n = 2s + 1$ fois (s entier), la décision peut procéder de la règle suivante :

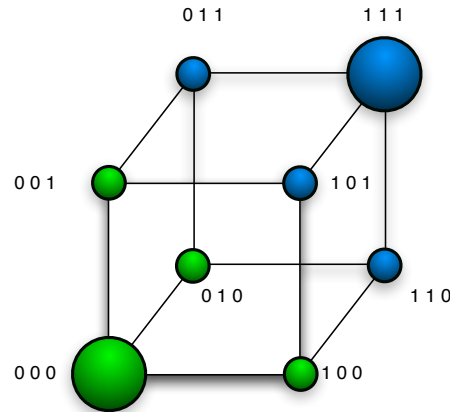


FIGURE 7.5 – $k=1$ bit d'information, 2 mots de code (de longueur $n=3$) : (000) (111).

- si le nombre de symboles x reçus est supérieur ou égal à $s + 1$, on décide que x a été émis,
- sinon, on décide $1 - x$.

Illustration pour $n = 3$. La figure (7.5) illustre les mots d'un code à répétition pour $n = 3$. Les mots du code (000) et (111) sont représentés par les grandes sphères.

- Si l'un des mots du code est reçu, on décide que c'est bien ce mot qui est présent en entrée. Cette décision, bien que non certaine, est très fiable lorsque les erreurs qui affectent les valeurs transmises sont indépendantes. En effet, si (000) est en entrée et que, par exemple, la probabilité d'erreur vaut $p = 10^{-2}$, la probabilité d'observer ce même mot (000) en sortie vaut $(1 - 10^{-2})^3 \approx 0.97$ alors que celle d'observer le mot (111) vaut $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$.
- De même lorsqu'une séquence autre que (000) ou (111) est observée, il est plus probable qu'elle provienne de celui des deux mots du code qui se trouve à distance de Hamming minimale et décider qu'elle provient effectivement de ce mot est la règle de décodage qui minimise la probabilité d'erreur.

Par exemple, si l'on observe 001, la probabilité pour que cette observation provienne du mot d'entrée 000 (1 erreur en position 3) vaut $(1 - 10^{-2})^2 10^{-2} \approx 10^{-2}$ alors que la probabilité pour qu'elle provienne du mot 111 (2 erreurs aux positions 1 et 2) vaut $(1 - 10^{-2}) (10^{-2})^2 \approx 10^{-4}$. L'hypothèse '000 en entrée' est environ cent fois plus vraisemblable que l'hypothèse '111 en entrée'.

Probabilité d'erreur par mot. Le canal étant symétrique, la probabilité d'erreur est la même pour le 0 et pour le 1. Ainsi, il est possible de calculer la probabilité d'erreur en ne considérant que le cas où l'entrée est égale à 0.

Pour le code à répétition, cette entrée 0 est transmise $2s + 1$ fois : l'entrée est le mot de code $C_0, \dots, C_{2s}$ à $n = 2s + 1$ caractères, tous égaux à 0. Pour chacun des 0 du mot d'entrée, la sortie y_j qui correspond vaut 1 avec probabilité p .

Notons $S_{2s+1} = \sum_{j=0}^{2s} y_j$ le nombre de 1 reçus lorsque le mot composé de $2s + 1$ valeurs 0 est transmis. La probabilité d'erreur après prise de décision majoritaire (probabilité d'erreur par mot) est donnée par :

$$Pr(S_{2s+1} \geq s + 1)$$

Remarque préliminaire. La probabilité d'erreur par mot s'écrit :

$$Pr(S_{2s+1} \geq s + 1) = Pr\left(\frac{S_{2s+1}}{2s + 1} \geq \frac{s + 1}{2s + 1}\right)$$

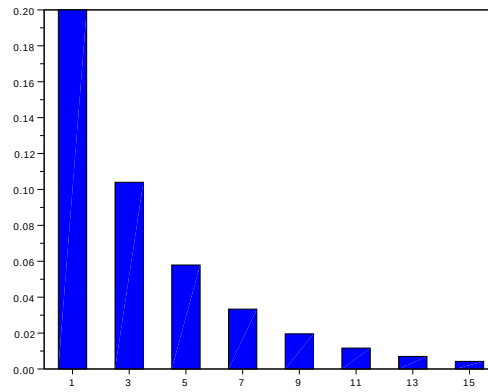


FIGURE 7.6 – Performance d'un code à répétition sur un CBS pour $p = 1/5$ et une longueur des mots de code variant de 1 à 15.

Lorsque $n \rightarrow \infty$, le terme $\frac{s+1}{2s+1}$ tend en probabilité vers $1/2$ alors que, d'après la loi des grands nombres, la moyenne empirique $\frac{S_{2s+1}}{2s+1}$ tend vers $p < 1/2$, ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} Pr(S_{2s+1} \geq s+1) = 0$.

Calcul de la probabilité d'erreur après décodage. La probabilité pour que la somme $S_{2s+1} = \sum_{j=0}^{2s} y_j$ soit égale à k (entier compris entre 0 et $2s+1$) vaut :

$$Pr(S_{2s+1} = k) = \binom{2s+1}{k} p^k (1-p)^{2s+1-k}$$

La probabilité d'erreur est la probabilité de décider 1, cela se produit lorsque le nombre de 1 reçu est supérieur à $s+1$:

$$Pr(S_{2s+1} \geq s+1) = \sum_{k=s+1}^{2s+1} \binom{2s+1}{k} p^k (1-p)^{2s+1-k}$$

La figure (7.6) représente cette probabilité d'erreur en fonction de la longueur des mots de code pour $p = 1/5$.

Ainsi, un code à répétition permet de réduire autant qu'on le souhaite la probabilité d'erreur. Le prix à payer est le suivant. Supposons que le canal puisse transmettre au maximum un symbole par seconde. Initialement, le débit d'information était de 1 bit/s. Après codage répétitif, il n'est plus que de $1/n = 1/(2s+1)$ bit/s : pour réduire à une valeur arbitrairement petite la probabilité d'erreur, il a donc fallu réduire dans les mêmes proportions le débit de transmission.

7.3.2 Théorème du codage canal

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l'exemple du code à répétition, il n'est pas nécessaire de réduire à 0 le débit pour réduire à 0 la probabilité d'erreur.

Une procédure de codage plus générale que celle utilisée par le code à répétition consiste à associer à toute séquence de longueur k un mot de code de longueur $n > k$. Le rendement d'un tel codage est $R = k/n$.

Approche intuitive. Le problème peut être vu de la manière suivante : parmi les 2^n séquences de longueur n seules 2^k sont des mots de code. La densité des mots de code dans l'espace des séquences de longueur n est donc

$$\frac{2^k}{2^n} = 2^{k-n} = 2^{n(\frac{k}{n}-1)}$$

Comme $n > k$, le rendement R du code vérifie $R = k/n < 1$ d'où $R - 1 < 0$ et finalement

$$\frac{2^k}{2^n} = 2^{n(R-1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

À rendement constant, l'espace des séquences de longueurs n est de plus en plus vide au fur et à mesure que la taille des mots croît. Ainsi, les possibilités de détection et de correction des erreurs croissent avec n .

La différence fondamentale entre cette approche et le codage à répétition est qu'ici ce n'est pas k qui est fixé mais le rendement $R = k/n$. Ainsi, pour $n \rightarrow \infty$, la densité des mots de code tend vers 0 à rendement constant alors que pour le code à répétition, le rendement $R = 1/n$ tend vers 0.

Le résultat étonnant établi par Shannon est que, sous réserve que le débit reste inférieur à la capacité du canal, il est possible de réduire à une valeur arbitrairement petite la probabilité d'erreur sans réduire le débit de transmission. Le moyen permettant d'arriver à ce résultat s'appelle le codage canal.

Bien que, en général, les codes qui permettent d'arriver à ce genre de résultats soient beaucoup plus complexes qu'un code à répétition, tous utilisent d'une manière ou d'une autre une forme de répétition.

La suite donne une

Démonstration simplifiée du second théorème de Shannon. Notations :

- X_n l'ensemble des suites x de longueur n en entrée du canal (écrites dans un alphabet d'entrée I).
- Y_n l'ensemble des suites y de longueur n en sortie du canal (écrites dans un alphabet de sortie J).
- $p(y|x)$ la probabilité de transition du canal pour les séquences de longueur n (probabilité d'observer la séquence y lorsque la séquence x est en entrée).

Codeur canal. En entrée du canal, on utilise un sous-ensemble de $M = 2^k$ mots dans l'ensemble X_n des séquences de longueurs n ($k < n$). A chacun de ces M états, le codeur canal associe un mot de code composé d'une suite de n caractères (les caractères de l'alphabet d'entrée du canal, ici typiquement 0 ou 1).

Hypothèses

1. La source d'information est simple et de loi uniforme (copies indépendantes d'une v.a. uniformément distribuée sur l'alphabet utilisé).
Si la source possède 2 états, son extension d'ordre k est une v.a. uniforme à $M = 2^k$ états et les k v.a. sont indépendantes et toutes de loi uniforme.
Avant leur entrée dans le canal, ces k valeurs sont transformées, par une opération déterministe (codeur canal), en une suite plus longue de $n > k$ valeurs. Ainsi, chacun de ces n valeurs porte en moyenne $R = k/n$ bits d'information. R est le rendement du code.
2. Le canal est sans mémoire à entrées et sorties discrètes. Pour un canal sans mémoire $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n p(y_j|x_j)$.

Décodeur au sens du maximum de vraisemblance. À chacune des séquences $\mathbf{y}$ de longueur n en sortie du canal, le décodeur canal associe l'un des mots du code, c'est-à-dire l'un des états de la source étendue. La règle de décision qui minimise la probabilité d'erreur est celle du maximum de vraisemblance :

On décide le mot $\mathbf{x}_m$ si

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) > p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'}) \forall m' \neq m$$

Le second théorème de Shannon ou théorème du codage canal donne une limite sur l'entropie de la source en dessous de laquelle le codage peut garantir un taux d'erreur aussi faible que nécessaire pour peu que la longueur des mots du code soit suffisamment grande.

La démonstration de ce résultat repose sur l'évaluation des performances de codes par bloc en utilisant la technique dite du "codage aléatoire".

Majoration de la probabilité d'erreur pour un mot Le mot m étant en entrée, la probabilité d'erreur $P_{e(m)}$ est la probabilité de décider $m' \neq m$, c'est-à-dire la probabilité qu'il existe un m' tel que $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'}) \geq p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$.

Notons

$$\phi_m(\mathbf{y}) = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe un } m' \text{ tel que } p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'}) \geq p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m). \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La probabilité d'erreur lorsque le mot m est en entrée s'écrit :

$$P_{e(m)} = \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) \phi_m(\mathbf{y})$$

Majoration pour tout $s > 0$:

$$\phi_m(\mathbf{y}) \leq \left[\frac{\sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}}}{P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}}} \right]^s$$

Le second membre étant positif ou nul, l'inégalité est immédiate pour $\phi_m(\mathbf{y}) = 0$.

Pour $\phi_m(\mathbf{y}) = 1$, il y a erreur de détection, c'est-à-dire qu'il existe un m' tel que $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'}) \geq p(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$, le numérateur est donc supérieur ou égal au dénominateur et le second membre est supérieur ou égal à 1. $\square$

De cette majoration de $\phi_m(\mathbf{y})$ découle celle de la probabilité d'erreur :

$$P_{e(m)} \leq \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left\{ P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \left[\sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right]^s \right\}, s > 0$$

Introduction du codage aléatoire. L'idée consiste à considérer un ensemble probabilisé de codes pour lequel une majoration simple de la probabilité d'erreur moyenne peut être obtenue pour ensuite en déduire l'existence d'un code au sein de cet ensemble dont la probabilité d'erreur est également inférieure à cette borne.

Les mots du code sont issus de tirages indépendants selon une loi $P(\mathbf{x})$ (définie sur l'espace des séquences d'entrée).

Lorsque les mots de code sont aléatoires, les quantités $P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$ qui en dépendent sont des variables aléatoires indépendantes (pour différentes valeurs de m).

Majoration de la probabilité d'erreur pour un ensemble probabilisé de codes

$$\begin{aligned}\bar{P}_e = \mathbb{E}P_{e(m)} &\leq \mathbb{E} \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left\{ P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \left[\sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right]^s \right\}, 0 < s < 1 \\ (\text{Linéarité intégrale}) &= \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \mathbb{E} \left\{ P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \left[\sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right]^s \right\}, 0 < s < 1 \\ (\text{Mots indépendants}) &= \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left\{ \mathbb{E} \left[P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \right] \mathbb{E} \left[\left(\sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right)^s \right] \right\}, 0 < s < 1\end{aligned}$$

Pour $0 < s < 1$ la fonction $f(x) = x^s$ est concave et l'inégalité de Jensen permet d'écrire la majoration :

$$\begin{aligned}\bar{P}_e &\leq \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left\{ \mathbb{E} \left[P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \right] \left[\mathbb{E} \sum_{m' \neq m} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right]^s \right\}, 0 < s < 1 \\ (\text{Linéarité intégrale}) &= \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left\{ \mathbb{E} \left[P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)^{\frac{1}{1+s}} \right] \left[\sum_{m' \neq m} \mathbb{E} \left(P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right) \right]^s \right\}, 0 < s < 1\end{aligned}$$

La quantité

$$\mathbb{E} \left(P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_{m'})^{\frac{1}{1+s}} \right) = \sum_{\mathbf{x} \in X_n} P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y}|\mathbf{x})^{\frac{1}{1+s}}$$

est la même pour tous les mots m' d'où la majoration de la probabilité d'erreur moyenne pour un ensemble probabilisé de codes :

$$\bar{P}_e \leq (M-1)^s \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left[\sum_{\mathbf{x} \in X_n} P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y}|\mathbf{x})^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s}, 0 < s < 1$$

Cette majoration permet de déduire qu'il existe un code pour lequel cette borne est également un majorant de sa probabilité d'erreur.

Nous allons maintenant montrer que, pour peu que $R < C$, cette borne tend vers 0 lorsque la longueur des mots croît.

Borne pour un canal sans mémoire et une source simple. Pour trouver une forme simple de cette borne très générale, prenons maintenant en compte les hypothèses particulières qui sont faites ici :

— Le canal est sans mémoire :

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n p(y_j|x_j)$$

— La source est simple :

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n p(x_j)$$

Sous ces hypothèses simplificatrices, la majoration devient :

$$\bar{P}_e \leq (M-1)^s \sum_{\mathbf{y} \in Y_n} \left[\sum_{\mathbf{x} \in X_n} \prod_{j=1}^n p(x_j) p(y_j|x_j)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s}, 0 < s < 1$$

Soit, en écrivant les sommes sur les alphabets d'entrée I et de sortie J du canal :

$$\bar{P}_e \leq (M-1)^s \left\{ \sum_{j \in J} \left[\sum_{k \in I} p_k p(j|k)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} \right\}^n$$

En utilisant la majoration $M-1 < M = 2^{nR}$ ($R = k/n$ le rendement du code), on a :

$$\bar{P}_e \leq 2^{-n[-sR + E_0(s, \{p_k\})]}$$

avec

$$E_0(s, \{p_k\}) = -\log_2 \left[\sum_{j \in J} \left[\sum_{k \in I} p_k p(j|k)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} \right]$$

Ainsi, il existe un code dont la probabilité d'erreur par mot P_e est majorée comme suit :

$$P_e \leq 2^{-nE(R)} \text{ avec } E(R) = \max_{0 < s < 1, \{p_k\}} [-sR + E_0(s, \{p_k\})]$$

Nous allons maintenant calculer cette borne dans le cas particulier du canal binaire symétrique et montrer qu'elle décroît pour s'annuler en $R = C$.

Calcul explicite de la borne pour un canal binaire symétrique. Pour simplifier la maximisation, nous supposons que la loi d'entrée est uniforme² de sorte que la maximisation ne porte que sur le paramètre s .

$$E_0(s, \{p_k\}) = -\log_2 \left[\sum_{j=0}^1 \left[\sum_{k=0}^1 p_k p(j|k)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} \right]$$

Pour $p_0 = p_1 = 1/2$:

$$E_0(s, \{p_k\}) = -\log_2 \left[\left[\frac{1}{2} p(0|0)^{\frac{1}{1+s}} + \frac{1}{2} p(0|1)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} + \left[\frac{1}{2} p(1|0)^{\frac{1}{1+s}} + \frac{1}{2} p(1|1)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} \right]$$

Pour un CBS : $p(1|1) = p(0|0) = 1-p$ et $p(1|0) = p(0|1) = p$:

$$\begin{aligned} E_0(s, \{p_k\}) &= -\log_2 \left[\frac{1}{2^s} \left[p^{\frac{1}{1+s}} + (1-p)^{\frac{1}{1+s}} \right]^{1+s} \right] \\ &= s - (1+s) \log_2 \left[p^{\frac{1}{1+s}} + (1-p)^{\frac{1}{1+s}} \right] \end{aligned}$$

2. Cette hypothèse est naturelle puisque l'on sait que, pour un canal binaire symétrique, la capacité est atteinte pour une loi d'entrée uniforme. En maximisant seulement sur s , on trouvera ainsi une borne qui, même si elle n'était pas la plus fine, permet de conclure sur ce cas particulier.

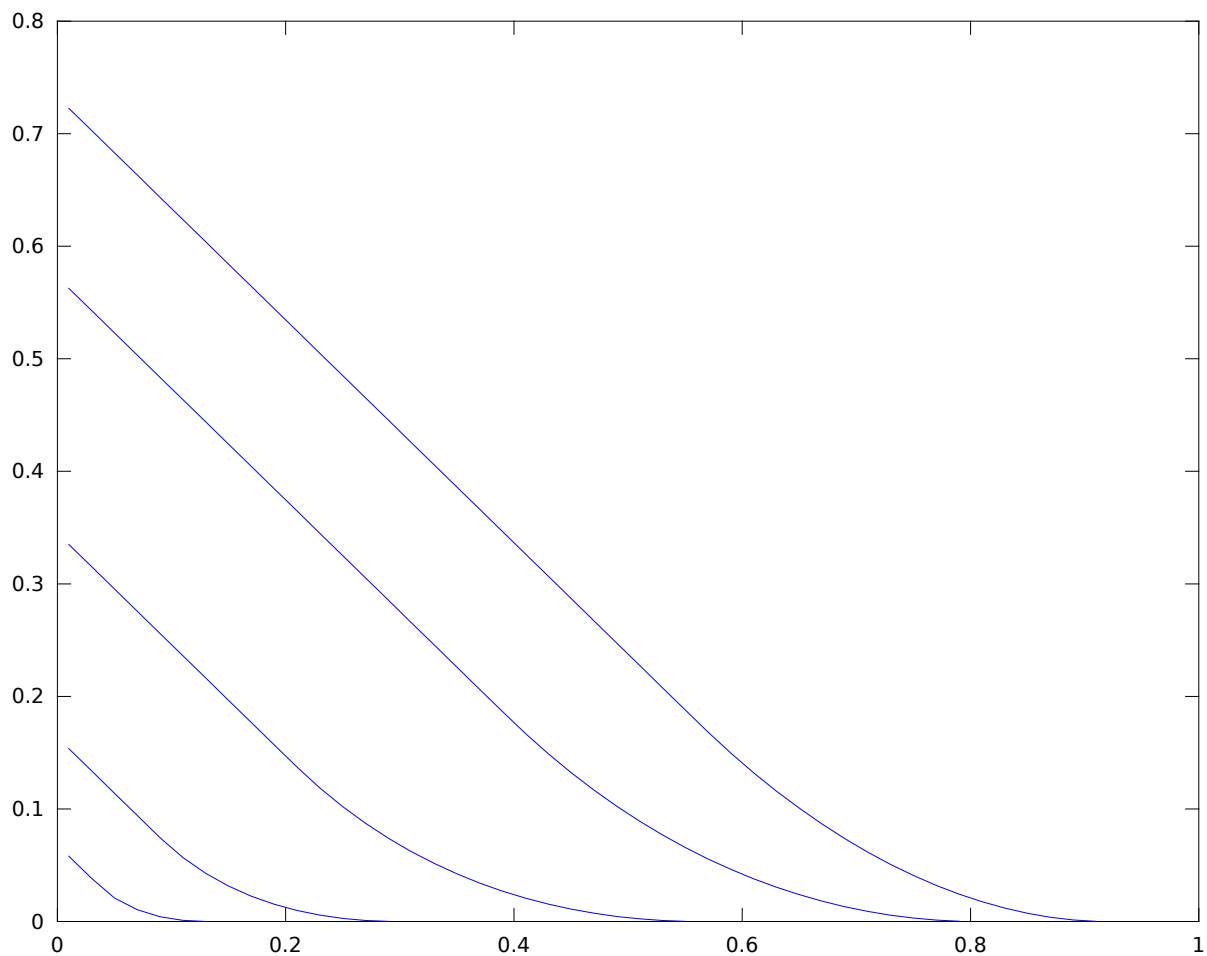


FIGURE 7.7 – Borne $E(R)$ pour un canal binaire symétrique et les valeurs de capacités $C = 0.13$; 0.3 ; 0.56 ; 0.8 ; 0.92 . La fonction $E(R)$ est positive, décroissante et s'annule en $R = C$ valeur du rendement au delà de laquelle la probabilité d'erreur par mot ne tend plus vers zéro lorsque la taille des mots de code croît.

Pour éviter le calcul analytique fastidieux, il est possible de calculer numériquement le maximum

$$E(R) = \max_{0 < s < 1} \left\{ s(1-R) - (1+s) \log_2 \left[p^{\frac{1}{1+s}} + (1-p)^{\frac{1}{1+s}} \right] \right\}$$

et de tracer son évolution en fonction de R : la figure (7.7) représente l'évolution de la fonction $E(R)$ en fonction de R pour différentes valeurs de la capacité du canal³.

Code octave pour tracer la figure (7.7).

```
% Merci à Rodrigo Cabral pour ce morceau de code
p=0.01:0.02:0.99;
s=0.01:0.02:0.99;
r=0.01:0.02:0.99;
invps=1./(1+s);
expon=zeros(length(p),length(r),length(s));
max_exp=zeros(length(p),length(r));
for i=1:length(p)
    for j=1:length(r)
        for k=1:length(s)
            expon(i,j,k)=s(k)*(1-r(j))
                        -(1+s(k))*log2((p(i)^invps(k))+((1-p(i))^(invps(k))));
        end
        max_exp(i,j)=max(expon(i,j,:));
    end
end
end
max_exp(max_exp==0)=NaN;
capacity=1+(p.*log2(p)+(1-p).*log2(1-p));
f=max_exp';
hold;
plot(r,f(:,1)); capacity(1)
plot(r,f(:,2)); capacity(2)
plot(r,f(:,5)); capacity(5)
plot(r,f(:,10)); capacity(10)
plot(r,f(:,15)); capacity(15)
```

Commentaire sur le second théorème de Shannon. Le résultat remarquable établi par Shannon garantit que pour $R < C$ il existe un code dont la probabilité d'erreur est aussi faible que souhaité pour peu que la longueur des mots n soit suffisante.

Lorsque n croît, $k = nR$ croît de manière proportionnelle, cela signifie qu'il est possible de réduire la probabilité d'erreur à une valeur arbitrairement faible à rendement constant, ce qui est très différent de ce qui se produit pour un simple code à répétition pour lequel le rendement décroît lorsque la longueur des mots croît.

7.4 Exercices

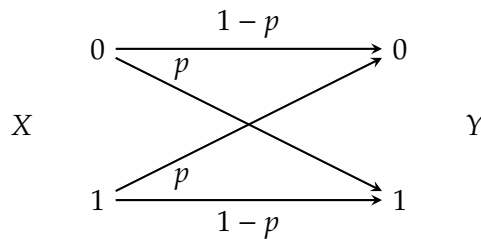
Canal binaire symétrique

On écrit de l'information modélisée par une variable aléatoire X binaire (deux symboles notés 0 et 1) sur un support non fiable.

Lors de la relecture, on observe une variable aléatoire Y qui n'est pas toujours égale à X .

3. On a $-sR + E_0(s, \{p_k\}) = s(1-R) - sH_{\frac{1}{1+s}}$ où $H_\lambda = (1-\lambda)^{-1} \log_2 \sum_k p_k^\lambda$ est l'entropie de Rényi des probabilités de transition du canal; H_λ est une fonction décroissante de λ avec $H_0 = \log_2 2 = 1$ et $H_\infty = -\log_2 \max(p, 1-p)$. En $R = C$, $-sR + E_0(s, \{p_k\})|_{R=C} = s(H_1 - H_{\frac{1}{1+s}})$, le minimum de $H_{\frac{1}{1+s}}$ est atteint en $s = 0$, point en lequel la fonction $-sR + E_0$ s'annule.

La probabilité pour qu'un 1 soit relu comme un 0 vaut p , on suppose que la probabilité pour qu'un 0 se transforme en 1 vaut également p . Un tel modèle aléatoire élémentaire de perturbation est appelé Canal Binaire Symétrique.⁴



On suppose que les probabilités *a priori* du 0 et du 1 dans le message (entrée du canal) sont connues, elles sont notées :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 1) &= \pi \\ \mathbb{P}(X = 0) &= 1 - \pi\end{aligned}$$

1. Calculer la probabilité d'erreur binaire moyenne (P_e) en sortie du canal.
Dire comment cette probabilité dépend de la loi d'entrée du canal ? (Pourquoi ?)
2. Exprimer la loi de probabilité de la sortie Y en fonction de p et de π .
3. Probabilités *a posteriori*.
 - (a) Quelle est la probabilité *a posteriori* $\mathbb{P}(X = 1|Y = 1)$?
 - (b) En déduire $\mathbb{P}(X = 0|Y = 1)$.
 - (c) En déduire $\mathbb{P}(X = 0|Y = 0)$ et $\mathbb{P}(X = 1|Y = 0)$.
 - (d) Pour quelle valeur de p cette probabilité *a posteriori* $\mathbb{P}(X = 1|Y = 1)$ est-elle identique à la probabilité *a priori* π (en supposant $\pi \notin \{0, 1\}$) ?
Comment interprétez-vous ce résultat ?
 - (e) Que valent les probabilités *a posteriori* $\mathbb{P}(X = 1|Y = 1)$ et $\mathbb{P}(X = 0|Y = 1)$ lorsque l'entrée est équirépartie sur $\{0, 1\}$?
4. Quelle est la qualité d'un système de stockage pour lequel $p = 1$?
5. Calcul et maximisation de l'information mutuelle entre l'entrée et la sortie.
 - (a) Exprimer l'entropie de la sortie en fonction de π et p et vérifier que cette entropie est maximale pour une loi d'entrée uniforme.
 - (b) Exprimer l'entropie conditionnelle de la sortie sachant l'entrée en fonction de p .
 - (c) En déduire l'information mutuelle maximale (par rapport à la loi de l'entrée) entre l'entrée et la sortie (la capacité du canal).
 - (d) Comment interprétez-vous maintenant le résultat de la question 3(d) par rapport à l'information mutuelle entre l'entrée et la sortie du canal ?

Canal binaire symétrique

1. La probabilité d'erreur s'écrit d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \neq X) &= \mathbb{P}(Y = 1|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(Y = 0|X = 1)\mathbb{P}(X = 1) \\ &= p \cdot (1 - \pi) + p \cdot \pi \\ &= p\end{aligned}$$

4. Remarque : la perturbation des valeurs stockées peut s'écrire $Y = X \oplus B$ où $\oplus$ désigne la somme modulo 2 (ou exclusif) et B la perturbation binaire (loi de Bernoulli de paramètre p).

Ainsi, p représente aussi la probabilité d'erreur binaire moyenne en sortie du canal, et ce, quelles que soient les probabilités *a priori*.

Cette propriété résulte de la symétrie du canal (Canal Binaire Symétrique).

2. La sortie du canal est binaire, sa loi de probabilité est le jeu de deux probabilités $\{\mathbb{P}(Y = 0), \mathbb{P}(Y = 1)\}$. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 1) &= \sum_{x \in \{0,1\}} \mathbb{P}(Y = 1|X = x)\mathbb{P}(X = x) = p(1 - \pi) + (1 - p)\pi \\ \mathbb{P}(Y = 0) &= \sum_{x \in \{0,1\}} \mathbb{P}(Y = 0|X = x)\mathbb{P}(X = x) = (1 - p)(1 - \pi) + p\pi\end{aligned}$$

3. (a)

$$\mathbb{P}(X = 1|Y = 1) = \frac{\mathbb{P}(Y = 1|X = 1)\mathbb{P}(X = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1)} = \frac{(1 - p)\pi}{p(1 - \pi) + (1 - p)\pi}$$

- (b)

$$\mathbb{P}(X = 0|Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1|Y = 1) = 1$$

d'où :

$$\mathbb{P}(X = 0|Y = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 1|Y = 1) = \frac{p(1 - \pi)}{p(1 - \pi) + (1 - p)\pi}$$

- (c) Par symétrie (en permutant les rôles de 0 et 1) :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0|Y = 0) &= \mathbb{P}(X = 1|Y = 1) \text{ en remplaçant } \pi \text{ par } 1 - \pi = \frac{(1 - p)(1 - \pi)}{p\pi + (1 - p)(1 - \pi)} \\ \mathbb{P}(X = 1|Y = 0) &= \mathbb{P}(X = 0|Y = 1) \text{ en remplaçant } \pi \text{ par } 1 - \pi = \frac{p\pi}{p\pi + (1 - p)(1 - \pi)}\end{aligned}$$

- (d) $\mathbb{P}(X = 1|Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1)$ pour $\frac{(1-p)\pi}{p(1-\pi)+(1-p)\pi} = \pi$.

En supposant $\pi \notin \{0, 1\}$, on simplifie par π , ce qui donne $1 - p = p(1 - \pi) + (1 - p)\pi$. En développant, on obtient $1 - p = p - p\pi + \pi - p\pi = p + \pi - 2p\pi$. En regroupant les termes : $1 - \pi = 2p - 2p\pi = 2p(1 - \pi)$. Ainsi, $2p = 1$, c'est-à-dire $p = 1/2$.

Dans ce cas, la relecture ne change rien par rapport à la connaissance *a priori* du message, le support est totalement illisible. L'entrée et la sortie du canal sont des v.a. indépendantes.

- (e)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 1|Y = 1) &= \left. \frac{(1 - p)\pi}{p(1 - \pi) + (1 - p)\pi} \right|_{\pi = \frac{1}{2}} = 1 - p \\ \mathbb{P}(X = 0|Y = 1) &= p\end{aligned}$$

On retrouve les probabilités de transition du canal (car pour une entrée équiprobable, le biais bayésien s'annule).

4. Si $p = 1$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0|Y = 1) &= 1 \\ \mathbb{P}(X = 1|Y = 0) &= 1\end{aligned}$$

Il est parfait mais il faut le savoir et inverser toutes les valeurs lues.

5. (a)

$$H(Y) = -\mathbb{P}(Y = 0) \log_2(\mathbb{P}(Y = 0)) - \mathbb{P}(Y = 1) \log_2(\mathbb{P}(Y = 1))$$

avec :

$$\mathbb{P}(Y = 1) = p(1 - \pi) + (1 - p)\pi$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = (1 - p)(1 - \pi) + p\pi$$

La sortie suit une loi uniforme lorsque l'entrée elle-même est uniformément distribuée :

$$p(1 - \pi) + (1 - p)\pi = (1 - p)(1 - \pi) + p\pi \implies p + \pi - 2p\pi = \frac{1}{2}$$

On peut réécrire cette équation sous la forme $(1 - 2p)\pi = \frac{1}{2}(1 - 2p)$, soit $(1 - 2p)(\pi - 1/2) = 0$. Cette égalité est vérifiée pour $\pi = 1/2$ quel que soit p .

Pour $\pi = 1/2$, Y est uniforme et $H(Y) = 1$ bit. L'entropie d'une variable binaire étant majorée par 1 bit, elle est bien maximale ici.

(b)

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \{0,1\}} \mathbb{P}(X = x) H(Y|X = x)$$

Le jeu de probabilités de transition est le même pour $X = 0$ et $X = 1$ (seul l'ordre change) :

$$\begin{array}{ll} \mathbb{P}(Y = 1|X = 0) = p & \mathbb{P}(Y = 1|X = 1) = 1 - p \\ \mathbb{P}(Y = 0|X = 0) = 1 - p & \mathbb{P}(Y = 0|X = 1) = p \end{array}$$

Ainsi $H(Y|X = x)$ ne dépend pas de la valeur de l'entrée x . On a :

$$\begin{aligned} H(Y|X = x) &= H(Y|X = 0) = H(Y|X = 1) \\ &= -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p) = H_b(p) \end{aligned}$$

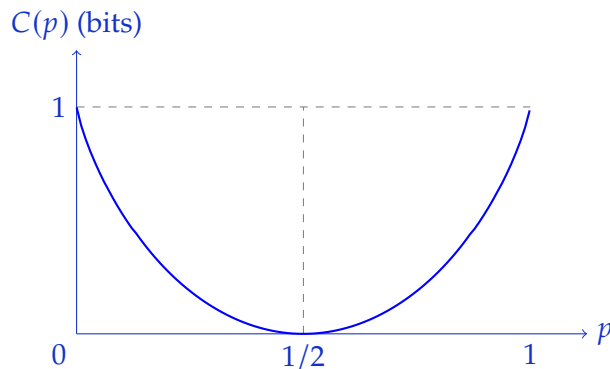
Ainsi, l'entropie conditionnelle vaut : $H(Y|X) = H_b(p)$ bits.

(c)

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(Y) - H_b(p) \leq 1 - H_b(p) \end{aligned}$$

L'information mutuelle maximale (la capacité du canal) est atteinte pour $H(Y) = 1$ (c'est-à-dire $\pi = 1/2$) et vaut :

$$C(p) = \max_{\pi} I(X; Y) = 1 + p \log_2(p) + (1 - p) \log_2(1 - p)$$



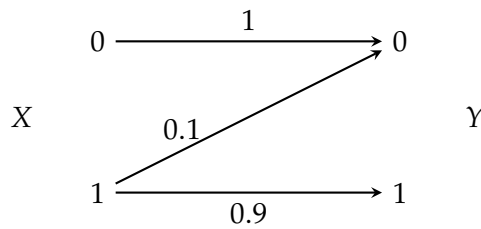
La capacité d'un canal binaire symétrique (CBS) est maximale en $p = 0$ et $p = 1$ (canal sans bruit, $C = 1$), elle est nulle en $p = 1/2$ (canal de capacité nulle, $C = 0$).

Le pire cas (pour la transmission) est donc $p = 1/2$ et non pas $p = 1$, valeur pour laquelle il suffit d'inverser chacune des sorties pour restaurer parfaitement l'entrée.

- (d) L'information mutuelle entre l'entrée et la sortie du canal est nulle pour $p = 1/2$, ainsi la relecture n'apporte aucune information sur le message, le support est totalement illisible. Ceci confirme le résultat de la question 3(d) : pour $p = 1/2$, connaître Y ne modifie pas notre connaissance de X (les probabilités *a posteriori* restent égales aux *a priori*).

Capacité du canal en Z.

Calculer la capacité du canal défini par le diagramme de transition suivant :



Capacité du canal en Z.

La matrice de transition du canal est :

$$\Pi = [\mathbb{P}(Y = y_j | X = x_i)]_{i,j \in \{0,1\}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Pour la loi de l'entrée, on note $\mathbb{P}(X = 1) = p_1$ et $\mathbb{P}(X = 0) = p_0 = 1 - p_1$ les probabilités marginales. Pour la loi de la sortie, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = 0) &= 1 \times (1 - p_1) + 0.1 \times p_1 = 1 - 0.9p_1 \\ \mathbb{P}(Y = 1) &= 0 \times (1 - p_1) + 0.9 \times p_1 = 0.9p_1 \end{aligned}$$

L'entropie de la sortie s'écrit (en notant H_b la fonction d'entropie binaire) :

$$H(Y) = H_b(0.9p_1) = -(0.9p_1) \log_2 (0.9p_1) - (1 - 0.9p_1) \log_2 (1 - 0.9p_1)$$

L'entropie conditionnelle $H(Y|X)$ est la moyenne des entropies des probabilités de transition :

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \{0,1\}} \mathbb{P}(X = x) H(Y|X = x)$$

avec

$$H(Y|X = x) = - \sum_{y \in \{0,1\}} \mathbb{P}(Y = y | X = x) \log_2 \mathbb{P}(Y = y | X = x)$$

Pour $X = 0$, la sortie est déterministe ($Y = 0$ avec probabilité 1), donc $H(Y|X = 0) = H_b(0) = 0$. Pour $X = 1$, la sortie suit une loi de Bernoulli de paramètre 0.9, donc $H(Y|X = 1) = H_b(0.9) = -0.9 \log_2(0.9) - 0.1 \log_2(0.1) \approx 0.469$ bit. On obtient alors :

$$H(Y|X) = (1 - p_1) \times 0 + p_1 \times H_b(0.9) \approx 0.469p_1$$

Le canal n'est pas uniforme, cette entropie conditionnelle dépend de la loi de l'entrée. L'information mutuelle s'écrit :

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y|X) = H_b(0.9p_1) - H_b(0.9)p_1 \\ &\approx -0.9p_1 \log_2(0.9p_1) - (1 - 0.9p_1) \log_2(1 - 0.9p_1) - 0.469p_1 \end{aligned}$$

Pour la maximiser, on calcule la dérivée par rapport à p_1 :

$$\frac{\partial I}{\partial p_1} = 0.9 \log_2 \left(\frac{1 - 0.9p_1}{0.9p_1} \right) - H_b(0.9)$$

Annulation de la dérivée : $0.9 \log_2 \left(\frac{1 - 0.9p_1}{0.9p_1} \right) = H_b(0.9) \approx 0.469$ d'où $\frac{1 - 0.9p_1}{0.9p_1} = 2^{0.469/0.9} \approx 1.435$, puis $1 - 0.9p_1 \approx 1.435 \times 0.9p_1 = 1.2915p_1$ et finalement

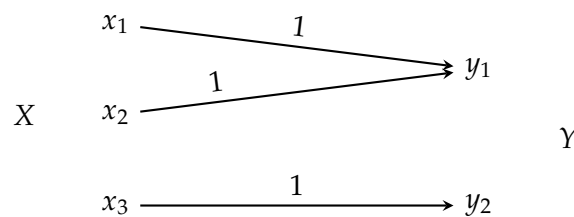
$$p_1 \approx 0.456 \text{ et } p_0 \approx 0.544.$$

Pour cette loi d'entrée, l'information mutuelle est la capacité du canal, on trouve

$$C \approx 0.76 \text{ bit/utilisation canal.}$$

Capacité du canal déterministe.

Calculer la capacité du canal défini par le diagramme de transition suivant :



Capacité du canal déterministe.

La matrice de transition est donnée par :

$$\mathbf{\Pi} = [\Pi_{ij}] = [\mathbb{P}(Y = y_j | X = x_i)]_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 2}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Toutes les lignes contiennent le même jeu de probabilités, ce canal est uniforme en entrée et l'entropie conditionnelle se simplifie :

$$H(Y|X) = \sum_{i=1}^3 p(x_i) \overbrace{H(Y|X = x_i)}^{\text{indépendant de } i} = H(Y|X = x_i) \overbrace{\sum_{i=1}^3 p(x_i)}^{1 : p \text{ est une loi}} = H(Y|X = x_i), \forall i$$

Calculons cette entropie conditionnelle pour la première ligne :

$$H(Y|X = x_1) = -1 \times \log_2 1 - 0 \times \log_2 0 = 0$$

Explication alternative : ce canal est purement déterministe, chaque ligne de la matrice de transition ne contient qu'un seul 1 et des 0. Ainsi, pour tout état d'entrée x_i , l'état de sortie est certain (aucune incertitude). L'entropie conditionnelle est donc nulle :

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}, \quad H(Y|X = x_i) = -1 \log_2(1) - 0 \log_2(0) = 0 \text{ bit}$$

(en utilisant le prolongement par continuité $0 \log_2 0 = 0$). Ainsi

$$H(Y|X) = \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(X = x_i) H(Y|X = x_i) = 0.$$

L'information mutuelle entre l'entrée et la sortie se réduit donc à :

$$I(X; Y) = H(Y) - \underbrace{H(Y|X)}_0 = H(Y) = -\mathbb{P}(y_2) \log_2 \mathbb{P}(y_2) - \mathbb{P}(y_1) \log_2 \mathbb{P}(y_1)$$

avec d'après la formule des probabilités totales : $\mathbb{P}(y_1) = \mathbb{P}(x_1) + \mathbb{P}(x_2)$ et $\mathbb{P}(y_2) = \mathbb{P}(x_3)$.

L'information mutuelle est maximale et égale à 1 bit, lorsque Y est uniforme, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(x_1) + \mathbb{P}(x_2) &= 1/2 \\ \mathbb{P}(x_3) &= 1/2 \end{aligned}$$

Finalement, la capacité de ce canal déterministe est de 1 bit par utilisation canal (c'est l'information maximale que peut apporter une sortie à deux états).

Remarques :

— Pour un canal à N entrées et M sorties, on a pour la capacité :

$$0 \leq C \leq \log_2 \min \{N, M\}$$

Ici $\min(N, M) = 2$ et $0 \leq C \leq \log_2 2 = 1$. Aucun canal à 3 entrées et 2 sorties ne peut avoir une capacité supérieure à 1 bit.

— En groupant les entrées x_1 et x_2 en un nouvel état x'_1 , ce qui revient à satisfaire l'égalité $\mathbb{P}(x_1) + \mathbb{P}(x_2) = 1/2$ avec le choix $\mathbb{P}(x_2) = 0$, le canal est équivalent à un canal binaire parfait :

$$\begin{array}{ccc} x'_1 & \xrightarrow{1} & y_1 \\ x_3 & \xrightarrow{1} & y_2 \end{array}$$

Sa capacité est clairement égale à 1 bit/utilisation canal.

Canal sans équivoque

Soit un canal discret sans mémoire d'entrée X binaire et de sortie Y à 4 états.

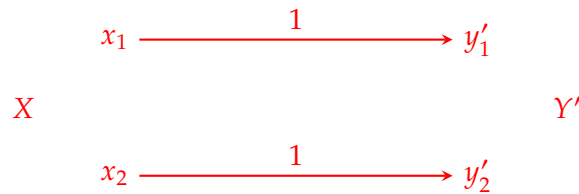
Proposer plusieurs méthodes pour calculer la capacité (en bits/utilisation canal) du canal de matrice de transition $\mathbf{\Pi} = [\mathbb{P}(Y = y_j | X = x_i)]$:

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Canal sans équivoque

Méthode 1 : simplification par regroupement d'états

En regroupant les sorties y_1 et y_2 en y'_1 et les sorties y_3 et y_4 en y'_2 , le canal est de la forme suivante :



Il est équivalent à un canal binaire parfait (sans bruit), sa capacité est égale à 1 bit/utilisation canal (obtenue pour une loi d'entrée uniforme).

Méthode 2 : calcul direct via l'entropie conditionnelle

Par définition, l'information mutuelle s'écrit :

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Observons la matrice de transition originelle. Chaque sortie y_j ne peut être générée que par une unique entrée x_i . Par exemple, si l'on observe y_1 ou y_2 , on sait avec une certitude que c'est le symbole x_1 qui a été émis. De même, y_3 et y_4 proviennent exclusivement de x_2 . Il n'y a donc aucune équivoque sur l'entrée sachant la sortie, l'entropie conditionnelle est nulle :

$$H(X|Y) = 0 \text{ bit}$$

L'information mutuelle se réduit alors à $I(X; Y) = H(X)$ et la capacité du canal est le maximum de l'information mutuelle sur toutes les lois d'entrée possibles :

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} H(X)$$

Puisque l'entrée X est une variable aléatoire binaire, son entropie maximale est atteinte pour une distribution uniforme et vaut 1 bit. La capacité du canal est donc de 1 bit/utilisation.

Capacité et résolution de l'observation

On considère un canal sans mémoire à entrée $X \in \{-1, +1\}$ binaire et à bruit B additif quaternaire à valeurs dans $\{-1.5, -0.5, +0.5, +1.5\}$ avec les probabilités respectives $\{1/8, 3/8, 3/8, 1/8\}$. On suppose le bruit B indépendant de l'entrée X . On note $Y = X + B$ la sortie du canal.

1. Donner la matrice de transition de ce canal en précisant soigneusement l'alphabet $\mathcal{Y}$ des valeurs prises par la sortie Y .
2. Calculer l'entropie conditionnelle $H(Y|X)$.
3. Calculer l'information mutuelle $I(X; Y)$ entre l'entrée et la sortie pour une loi d'entrée uniforme (On peut vérifier que cette loi est celle qui maximise l'information mutuelle et qu'elle donne donc la capacité du canal).
4. Si l'on ne considérait que le signe $Z = \text{sign}(Y)$ de la sortie, quelle serait la capacité du canal qui relie X à Z ?

Commenter l'intérêt de disposer d'une sortie Y plus fine que Z (On fera le lien avec le théorème du traitement de l'information, ou *Data Processing Inequality*).

Capacité et résolution de l'observation

1. Matrice de transition du canal

Commençons par déterminer l'alphabet $\mathcal{Y}$ de la variable de sortie $Y = X + B$.

— Si $X = -1$, $Y \in \{-1 - 1.5, -1 - 0.5, -1 + 0.5, -1 + 1.5\} = \{-2.5, -1.5, -0.5, 0.5\}$.

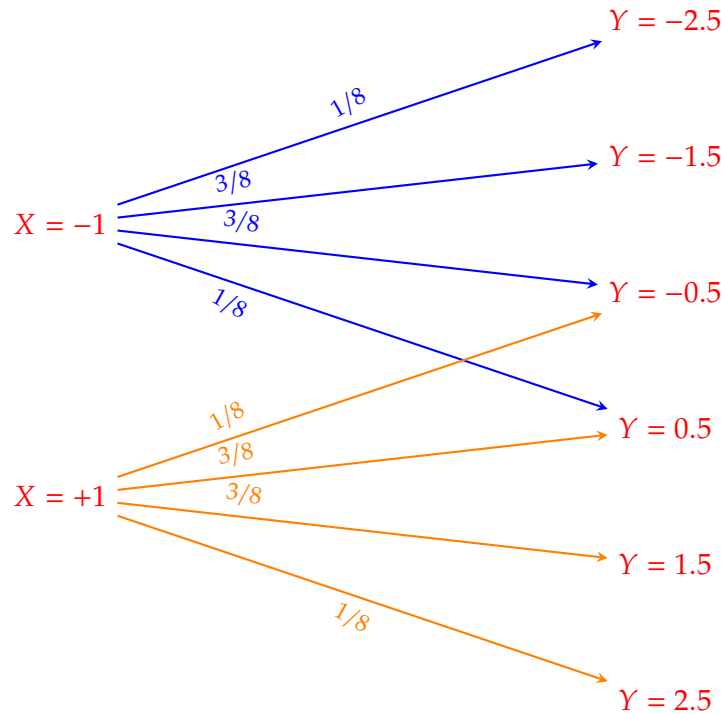
— Si $X = +1$, $Y \in \{1 - 1.5, 1 - 0.5, 1 + 0.5, 1 + 1.5\} = \{-0.5, 0.5, 1.5, 2.5\}$.

L'alphabet de sortie est donc $\mathcal{Y} = \{-2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, 2.5\}$ (de cardinal 6).

La probabilité de transition s'écrit $\mathbb{P}(Y = y|X = x) = \mathbb{P}(B = y - x)$.

La matrice de transition Π de taille 2×6 est donc :

$$\Pi = \begin{matrix} & \begin{matrix} -2.5 & -1.5 & -0.5 & 0.5 & 1.5 & 2.5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} X = -1 \\ X = +1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/8 & 3/8 & 3/8 & 1/8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/8 & 3/8 & 3/8 & 1/8 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



2. Calcul de l'entropie conditionnelle $H(Y|X)$

Puisque $Y = X + B$ où B est un bruit additif indépendant de l'entrée X , la distribution de probabilité de Y sachant $X = x$ est simplement une translation de la distribution de B . L'entropie étant invariante par translation, on a pour tout $x \in \{-1, 1\}$:

$$H(Y|X = x) = H(x + B) = H(B)$$

On en déduit que $H(Y|X) = H(B)$. Calculons l'entropie du bruit B :

$$\begin{aligned} H(B) &= -2 \times \frac{1}{8} \log_2 \left(\frac{1}{8} \right) - 2 \times \frac{3}{8} \log_2 \left(\frac{3}{8} \right) \\ &= 3 - \frac{3}{4} \log_2 3 \approx 1.811 \text{ bits/utilisation.} \end{aligned}$$

3. Calcul de l'information mutuelle $I(X;Y)$ pour X uniforme

Par définition, $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$. Calculons l'entropie marginale $H(Y)$. Si X est équiprobable, $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = 1/2$. Calculons la loi marginale de Y via la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = -2.5) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{16} \\ \mathbb{P}(Y = -1.5) &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{3}{16} \\ \mathbb{P}(Y = -0.5) &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Par symétrie de la matrice, on a $\mathbb{P}(Y = 0.5) = 1/4$, $\mathbb{P}(Y = 1.5) = 3/16$, et $\mathbb{P}(Y = 2.5) = 1/16$. L'entropie $H(Y)$ est donc :

$$\begin{aligned}H(Y) &= -2 \left(\frac{1}{16} \log_2 \left(\frac{1}{16} \right) + \frac{3}{16} \log_2 \left(\frac{3}{16} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) \\ &= 3 - \frac{3}{8} \log_2 3 \approx 2.405 \text{ bits/utilisation.}\end{aligned}$$

L'information mutuelle vaut donc :

$$\begin{aligned}I(X; Y) &= H(Y) - H(B) = \left(3 - \frac{3}{8} \log_2 3 \right) - \left(3 - \frac{3}{4} \log_2 3 \right) \\ &= \frac{3}{8} \log_2 3 \approx 0.594 \text{ bits/utilisation.}\end{aligned}$$

Le canal vérifiant $\mathbb{P}(Y = y|X = 1) = \mathbb{P}(Y = -y|X = -1)$, la fonction $p \mapsto I(X; Y)$ est concave et symétrique par rapport à $p = 1/2$. La loi d'entrée uniforme est donc bien celle qui maximise l'information mutuelle. La capacité du canal complet est donc

$$C_Y = \frac{3}{8} \log_2 3 \approx 0.594 \text{ bits/utilisation canal.}$$

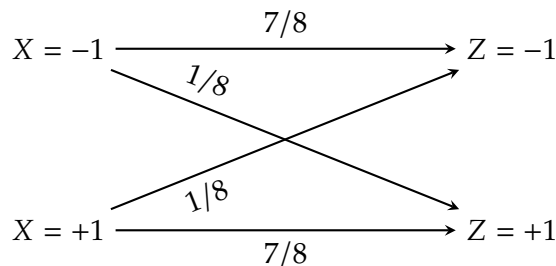
4. Canal avec décisions dures $Z = \text{sign}(Y)$

Puisque $\mathcal{Y} = \{-2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, 2.5\}$, Y n'est jamais nulle, Z est donc une variable strictement binaire à valeurs dans $\{-1, 1\}$. Exprimons les probabilités de transition de ce nouveau canal $X \rightarrow Z$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = 1|X = 1) &= \mathbb{P}(Y > 0|X = 1) \\ &= \mathbb{P}(Y = 0.5|X = 1) + \mathbb{P}(Y = 1.5|X = 1) + \mathbb{P}(Y = 2.5|X = 1) = \frac{7}{8} \\ \mathbb{P}(Z = -1|X = 1) &= 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Par symétrie, $\mathbb{P}(Z = -1|X = -1) = 7/8$ et $\mathbb{P}(Z = 1|X = -1) = 1/8$.

Le canal dégradé $X \rightarrow Z$ est donc un Canal Binaire Symétrique (CBS) de probabilité d'erreur $p = 1/8$.



Sa capacité vaut :

$$\begin{aligned}
 C_Z &= 1 - H_b\left(\frac{1}{8}\right) = 1 - \left(-\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{7}{8} \log_2 \frac{7}{8}\right) \\
 &= 1 - \frac{3}{8} + \frac{7}{8}(\log_2 7 - 3) = \frac{5}{8} - \frac{21}{8} + \frac{7}{8} \log_2 7 \\
 &= \frac{7}{8} \log_2 7 - 2 \approx 0.456 \text{ bits/utilisation.}
 \end{aligned}$$

La capacité du canal original ($C_Y \approx 0.594$ bits) est strictement supérieure à celle du canal à décision binaire ($C_Z \approx 0.456$ bits). Ceci est une illustration du **théorème du traitement de l'information (Data Processing Inequality)**. Puisque la chaîne de Markov $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ est respectée (le calcul de Z ne dépend que de Y), on a obligatoirement :

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

On perd donc environ 0.138 bit d'information utile par utilisation du canal en appliquant la fonction sign. Conserver la valeur exacte Y (ce qu'on appelle la décision douce ou *Soft Decision* en télécommunications) permet au décodeur d'avoir un indice de fiabilité sur l'observation (par exemple, $Y = 0.5$ est une valeur beaucoup moins fiable que $Y = 2.5$). Garder l'amplitude du signal offre de bien meilleures performances pour récupérer l'information.

Codage canal en pratique

Tout codage canal repose sur l'introduction de redondance (dont la répétition n'est que la forme la plus rudimentaire). Celle-ci permet de rendre une transmission d'information fiable et l'on sait, d'après le second théorème de Shannon (théorème fondamental du codage de canal), que cette fiabilité peut ne pas se faire au détriment du rendement (à condition que le taux de transmission reste strictement inférieur à la capacité du canal). Ce théorème impose seulement que les mots du code soient de longueur suffisante.

Ce chapitre très élémentaire est destiné à illustrer le principe du codage par bloc dans le cas binaire.

Le corps $\mathbb{F}_2$. Les codes abordés ici sont binaires : les mots du code sont écrits dans l'alphabet $F_2 = \{0, 1\}$. On munit F_2 de 2 opérations :

$\oplus$	le OU EXCLUSIF (addition modulo 2) :	<table><tr><td>$\oplus$</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	$\oplus$	0	1	0	0	1	1	1	0
$\oplus$	0	1									
0	0	1									
1	1	0									

$\&$ ou $\cdot$	le ET (produit) :	<table><tr><td>$\&$</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	$\&$	0	1	0	0	0	1	0	1
$\&$	0	1									
0	0	0									
1	0	1									

$(F_2, \oplus)$ est un groupe abélien, $(F_2, \oplus, \cdot)$ est un corps commutatif souvent noté $\mathbb{F}_2$ ou GF(2) pour *Galois Field*, le corps de Galois à deux éléments.

8.1 Codage par bloc

Un code en bloc (n, k) de rendement $R = k/n$ produit, à partir de k bits d'information, un mot de code composé de $n > k$ valeurs binaires.

Le rendement mesure l'efficacité du code, c'est-à-dire la proportion de bits d'information véritablement transmis par rapport à la taille du message envoyé.

Le codage est une application injective de F_2^k dans F_2^n qui à toute séquence binaire $U \in F_2^k$ de longueur k associe une séquence binaire $V \in F_2^n$ de longueur n . L'image de cette application, de cardinal 2^k , constitue le code, usuellement noté C .

La répartition des 2^k mots du code dans l'espace des 2^n séquences de longueur n , et plus particulièrement la distribution des distances entre mots (le spectre des distances), conditionnent les performances du code. La distance minimale entre les mots (distance minimale du code) est particulièrement importante.

Exemple. Pour le code à répétition de paramètres $n = 3$ et $k = 1$, le code compte $2^{k=1} = 2$ mots (000) et (111) parmi les $2^{n=3} = 8$ séquences possibles.

Le décodage au sens du maximum de vraisemblance (qui revient ici à corriger vers le mot le plus proche au sens de la distance de Hamming) s'effectue selon la règle :

- (000), (001), (010), (100) : détection et correction vers (000)
- (111), (110), (101), (011) : détection et correction vers (111)

La distance minimale $d_{\min}$ de ce code vaut $d_{\min} = 3$, c'est la distance de Hamming entre les mots (000) et (111).

Les séquences (000), (001), (010), (100) sont décodées de manière exacte en (000), leur distance de Hamming par rapport à (000) étant inférieure ou égale à $1 = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$.

Il en est de même pour les séquences (111), (110), (101), (011) par rapport au mot (111).

Ce code peut corriger au plus $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor = 1$ erreur et peut détecter jusqu'à $d_{\min} - 1 = 2$ erreurs (si l'on choisit de s'en servir uniquement pour la détection sans chercher à corriger).

8.2 Codage linéaire par bloc

Un code en bloc est dit linéaire si les 2^k mots du code forment un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_2^n$. Cette linéarité simplifie drastiquement le codage et le décodage : la somme (modulo 2) de deux mots du code est par définition toujours un mot du code.

Ce sous-espace vectoriel est de dimension k dans $\mathbb{F}_2^n$ (qui est lui-même de dimension n).

On note usuellement $[n, k]$ ou $[n, k, d_{\min}]$ (ici $C(n, k)$) un code bloc linéaire avec des mots de longueur n construits à partir de k bits informatifs.

8.2.1 Matrice génératrice.

Un code linéaire est entièrement caractérisé par sa matrice génératrice $\mathbf{G}$.

Soit $\mathbf{m} \in \mathbb{F}_2^k$ une séquence de k bits informatifs¹, on peut la décomposer dans une base $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1..k}$ de $\mathbb{F}_2^k$: $\mathbf{m} = \bigoplus_{i=1}^k m_i \mathbf{e}_i$.

Pour un code linéaire, les mots sont l'image de $\mathbf{m}$ par une application linéaire $g : \mathbf{c} = g(\mathbf{m}) = \bigoplus_{i=1}^k m_i g(\mathbf{e}_i)$.

Les k séquences $g(\mathbf{e}_i)$ peuvent être décomposées dans une base $\{\mathbf{e}'_j\}_{j=1..n}$ de $\mathbb{F}_2^n$: $g(\mathbf{e}_i) = \bigoplus_{j=1}^n g_{ij} \mathbf{e}'_j$. Les mots du code sont donc générés par :

$$\mathbf{c} = g(\mathbf{m}) = \mathbf{mG}$$

où

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1n} \\ \vdots & & \\ g_{k1} & \cdots & g_{kn} \end{bmatrix}$$

est appelée matrice génératrice du code. C'est une matrice de dimension $k \times n$ et de rang plein k .

Remarques :

- Les lignes de $\mathbf{G}$ sont les images des vecteurs de base de $\mathbb{F}_2^k$, et forment une base du sous-espace vectoriel constituant le code. Tout mot du code est combinaison linéaire des lignes de $\mathbf{G}$.
- La matrice $\mathbf{G}$ n'est pas unique, elle dépend des bases choisies pour $\mathbb{F}_2^k$ et $\mathbb{F}_2^n$. Cependant, deux matrices génératrices définissent le même code si et seulement si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par des opérations élémentaires sur les lignes (méthode du pivot de Gauss).

1. La coutume en codage consiste à représenter les mots par des vecteurs ligne, contrairement à l'usage fréquent en algèbre.

- Il est toujours possible (à une permutation des coordonnées près) d'écrire la matrice génératrice sous une forme dite systématique :

$$\mathbf{G} = \left[\mathbf{I}_{k \times k} \mid \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \right]$$

de sorte que les mots du code s'écrivent :

$$\mathbf{c} = \mathbf{mG} = \mathbf{m} \left[\mathbf{I}_{k \times k} \mid \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \right] = \left[\mathbf{m} \mid \mathbf{mP} \right]$$

Pour une telle forme, les k premières valeurs d'un mot sont les bits porteurs d'information (directement lisibles dans le mot codé) tandis que les $n - k$ valeurs restantes constituent la redondance (les bits de contrôle ou de parité).

8.2.2 Matrice de contrôle de parité.

La matrice de contrôle de parité $\mathbf{H}$ d'un code bloc linéaire est une matrice $(n - k) \times n$ de rang plein (c'est-à-dire de rang $n - k$) définie par la condition d'orthogonalité :

$$\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}_{k \times (n-k)}$$

Si $\mathbf{G}$ est sous forme systématique :

$$\mathbf{H} = \left[\mathbf{P}_{k \times (n-k)}^T \mid \mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)} \right]$$

En effet

$$\begin{aligned} \mathbf{GH}^T &= \left[\mathbf{I}_{k \times k} \mid \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \right] \left[\frac{\mathbf{P}_{k \times (n-k)}}{\mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)}} \right] \\ &= \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \oplus \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \\ &= \mathbf{0}_{k \times (n-k)} \end{aligned}$$

Les mots de code $\mathbf{c} = \mathbf{mG}$ appartiennent donc au noyau à droite de la matrice de parité : $(\mathbf{mG})\mathbf{H}^T = \mathbf{0}$.

Le code linéaire C est le noyau de $\mathbf{H}$: $\mathbf{c} \in C \iff \mathbf{cH}^T = \mathbf{0}$. Les lignes de $\mathbf{H}$ forment quant à elles une base du *code dual*, noté $C^\perp$.

8.2.3 Syndrome.

Il est facile de détecter des erreurs en calculant le produit $\mathbf{s} = \mathbf{rH}^T$ de la séquence reçue $\mathbf{r}$ par la matrice de parité. Le résultat de cette opération est appelé le syndrome, c'est un vecteur de longueur $n - k$.

L'entrée du canal est un mot du code $\mathbf{c}$, la sortie diffère de l'entrée en les positions des erreurs.

Notons $\mathbf{e}$ la séquence composée d'un 1 aux positions des erreurs et de 0 ailleurs. La séquence $\mathbf{r}$ en sortie du canal est la somme modulo 2 du mot $\mathbf{c}$ et de la séquence des erreurs : $\mathbf{r} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{e}$.

Le calcul du syndrome donne alors :

$$\mathbf{rH}^T = [\mathbf{c} \oplus \mathbf{e}]\mathbf{H}^T = \mathbf{cH}^T \oplus \mathbf{eH}^T = \mathbf{0} \oplus \mathbf{eH}^T = \mathbf{eH}^T$$

Le syndrome ne dépend que de l'erreur $\mathbf{e}$ et pas du mot de code transmis $\mathbf{c}$. Il est la somme des colonnes de la matrice de parité transposée $\mathbf{H}^T$ d'indices égaux aux positions des erreurs.

- Si le syndrome est nul, la séquence reçue est un mot du code (pas nécessairement le mot émis, si l'erreur elle-même est un mot de code non nul).
- Si le syndrome est non nul, il est certain qu'une erreur s'est produite.

- Des structures algébriques adaptées (la notion de « classes de restes » ou *cosets*) permettent de remonter du syndrome aux positions les plus probables d'un certain nombre d'erreurs et ainsi de les corriger avec un fort taux de succès (le décodeur associe à chaque syndrome l'erreur de poids minimum de sa classe, appelée le « chef de file »).

Une condition nécessaire pour cela est que le nombre de configurations possibles du syndrome (2^{n-k}) soit supérieur ou égal au nombre de configurations possibles du motif des erreurs $\mathbf{e}$ que l'on veut corriger. Ceci est formalisé par la borne de Hamming (ou borne de l'empilement des sphères). Pour corriger jusqu'à t erreurs, il faut :

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$$

Par exemple, si l'on veut corriger une erreur ($t = 1$) sur un mot de longueur $n = 7$, il faut $2^{n-k} \geq \binom{7}{0} + \binom{7}{1} = 1 + 7 = 8$, ce qui implique $n - k \geq 3$.

Les codes atteignant cette borne avec égalité sont dits *parfaits*, c'est le cas des codes de Hamming.

8.2.4 Distance minimale et poids de Hamming

La détection et la correction de certaines configurations d'erreurs sont possibles du fait que seule une fraction infime (2^{k-n}) des séquences binaires de longueur n appartient à l'ensemble des mots du code.

La procédure de décodage qui minimise la probabilité d'erreur par mot (pour un canal binaire symétrique) étant la recherche du mot de code à distance de Hamming minimale de la séquence observée en sortie du canal, plus les mots sont espacés les uns des autres, meilleure est la capacité de correction d'un code. Lorsque le canal est peu perturbé, la probabilité d'erreur est dominée par les confusions entre les mots les plus proches ; ainsi, la distance minimale joue un rôle essentiel et constitue une caractéristique très importante d'un code.

Cette distance minimale s'écrit :

$$d_{\min} = \min_{i \neq j} d_H(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = \min_{i \neq j} \sum_{k=1}^n \mathbf{c}_{i_k} \oplus \mathbf{c}_{j_k}$$

où $\mathbf{c}_{i_k}$ désigne la composante k du mot i .

Ce calcul se simplifie considérablement en remarquant que, l'espace des mots du code étant un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_2^n$, la somme de deux mots distincts est également un mot du code non nul. Ainsi, $\mathbf{c}_{i_k} \oplus \mathbf{c}_{j_k}$ est la composante k du mot non nul $\mathbf{z} = \mathbf{c}_i \oplus \mathbf{c}_j$.

On définit le poids de Hamming $w_H(\mathbf{z})$ (pour weight) d'une séquence binaire $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_n]$ comme le nombre de bits non nuls (à 1) dans la séquence :

$$w_H(\mathbf{z}) = \sum_{k=1}^n z_k$$

Ainsi, pour calculer la distance minimale d'un code linéaire, il suffit de calculer le poids de Hamming de l'ensemble des mots non nuls du code et de prendre le minimum :

$$d_{\min} = \min_{\substack{\mathbf{c} \in \mathcal{C} \\ \mathbf{c} \neq \mathbf{0}}} w_H(\mathbf{c})$$

Lien avec la matrice de parité : la distance minimale $d_{\min}$ est égale au plus petit nombre de colonnes de la matrice $\mathbf{H}$ qui sont linéairement dépendantes.

8.3 Quelques exemples de codes élémentaires.

Contrôle de parité $C(3, 2)$. Partant de $k = 2$ bits informatifs, ce code ajoute un bit de parité égal à leur somme modulo 2 pour produire des mots $\begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 \end{bmatrix}$ de longueur $n = 3$ tels que $c_2 = c_0 \oplus c_1$:

$$\begin{aligned} 00 &\longrightarrow 000 \\ 01 &\longrightarrow 011 \\ 10 &\longrightarrow 101 \\ 11 &\longrightarrow 110 \end{aligned}$$

En choisissant $\mathbf{e}_0 = [1 \ 0]$ et $\mathbf{e}_1 = [0 \ 1]$ pour base de $\mathbb{F}_2^k$ et $\mathbf{e}'_0 = [1 \ 0 \ 0]$, $\mathbf{e}'_1 = [0 \ 1 \ 0]$, $\mathbf{e}'_2 = [0 \ 0 \ 1]$ pour base de $\mathbb{F}_2^n$, la matrice génératrice devient :

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \left[\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{I}_{k \times k} = \mathbf{I}_{2 \times 2}} \middle| \overbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}^{\mathbf{P}_{k \times (n-k)} = \mathbf{P}_{2 \times 1}} \right]$$

Pour ce code, la matrice de contrôle de parité est :

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \left[\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{P}_{2 \times 1}^T} \middle| \overbrace{\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}}^{\mathbf{I}_{1 \times 1}} \right]$$

et les mots du code vérifient $\mathbf{c}\mathbf{H}^T = \mathbf{0}$. C'est-à-dire :

$$\begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \leftrightarrow c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 = 0 \leftrightarrow c_2 = c_0 \oplus c_1$$

Performance de ce code de contrôle de parité. La distance minimale de ce code est $d_{\min} = 2$ (le poids minimal des mots non nuls 011, 101, 110 est 2). La capacité de correction est donc $t = \lfloor (2 - 1)/2 \rfloor = 0$, mais le code peut détecter $d_{\min} - 1 = 1$ erreur.

Si la séquence en sortie de canal est $\mathbf{r}$, on calcule le syndrome $\mathbf{s} = \mathbf{r}\mathbf{H}^T$ et deux cas sont possibles :

- Si le syndrome $\mathbf{s}$ est non nul, il est certain qu'une erreur (ou plus généralement un nombre impair d'erreurs) s'est produite.
- Si le syndrome $\mathbf{s}$ est nul, $\mathbf{r}$ est un mot du code, probablement celui qui a été placé en entrée du canal mais pas certainement. Par exemple, si le mot 011 est en entrée et que 2 erreurs se produisent, l'une en première position et l'autre en deuxième position, la sortie du canal est 101 qui est aussi un mot du code (puisque le vecteur d'erreur $\mathbf{e} = 110$ est lui-même un mot du code). Dans une configuration de ce type, le syndrome est nul et il n'existe aucun moyen de détecter la présence d'erreurs.

8.4 Exercices

Principes du codage décodage

Préambule (rappel) : Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f :

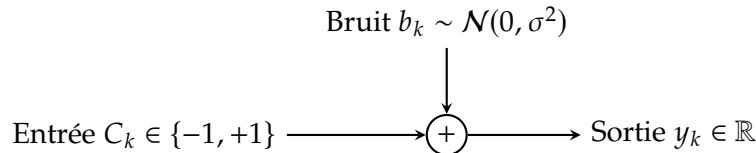
$$\mathbb{P}(X \geq a) = \int_a^{+\infty} f(t)dt = 1 - \mathbb{P}(X \leq a) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X \in [a, b]) = \int_a^b f(t)dt.$$

La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de moyenne μ et de variance σ^2 a pour densité :

$$f_{\mu, \sigma}(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}.$$

Décision optimale au sens du MV, canal gaussien

On se place en sortie d'un canal gaussien dont l'entrée C_k vaut ± 1 .



A chaque utilisation k du canal, l'observation y_k est la somme de l'entrée C_k et d'une perturbation b_k distribuée selon une loi normale de moyenne nulle et de variance σ^2 .

Les v.a. b_k sont indépendantes : le canal est sans mémoire.

On note $\widehat{C}_k$ l'hypothèse décidée pour C_k .

1. On place une seule valeur $C = c \in \{-1, +1\}$ en entrée ; la sortie correspondante $Y|C = c$ est une variable aléatoire à valeurs réelles. Quelle est la *vraisemblance*, c'est-à-dire la densité de probabilité, notée $f_c(y)$, de $Y|C = c$?
2. Les probabilités *a priori* (avant observation de y) des entrées ± 1 sont notées $\mathcal{P}_{\pm}$. On partitionne $\mathbb{R}$ en deux éléments disjoints Z_+ et Z_- . On décide que l'entrée était $+1$ si $y \in Z_+$ et -1 sinon.
Écrire la probabilité d'erreur en fonction de $\mathcal{P}_+$, Z_+ , $f_{+1}(y)$ et $f_{-1}(y)$.
3. Quelle est la partition Z_- , Z_+ qui minimise la probabilité d'erreur ? Exprimer cette partition en fonction du rapport de vraisemblance logarithmique

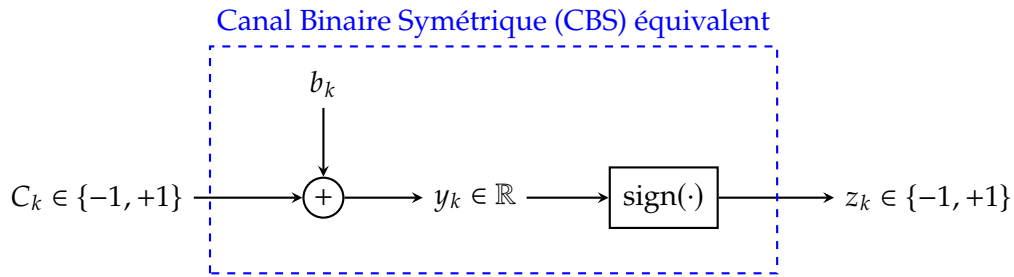
$$\log \frac{f_{+1}(y)}{f_{-1}(y)}$$

4. À partir de maintenant, on suppose la loi d'entrée uniforme $\mathcal{P}_+ = \mathcal{P}_- = 1/2$. Montrer que la règle de décision établie à la question précédente se réduit alors à $\widehat{C} = \text{sign}(y)$, c'est-à-dire que l'on décide $+1$ lorsque la valeur observée est positive, et -1 si elle est négative.
5. Montrer que cette règle de décision revient à choisir celle des 2 valeurs possibles en entrée qui se trouve à distance euclidienne minimale de l'observation y .
6. On suppose maintenant que le code émis comporte 2 mots binaires de longueur n (parmi les 2^n séquences binaires possibles). On émet un mot-code binaire $\mathbf{C}$ de longueur n choisi dans ce dictionnaire de 2 mots-codes équiprobables : $\mathbf{C}^0 = (C_0^0, \dots, C_{n-1}^0)$ et $\mathbf{C}^1 = (C_0^1, \dots, C_{n-1}^1)$. Le rapport de vraisemblance logarithmique impliqué dans la définition de la règle de décision (qui minimise la probabilité d'erreur) devient (en notant d_E la distance euclidienne) :

$$\log \frac{f_{\mathbf{C}^1}(\mathbf{y})}{f_{\mathbf{C}^0}(\mathbf{y})} = \frac{1}{2\sigma^2} [d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C}^0) - d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C}^1)]$$

Commenter et interpréter ce résultat.

Décision optimale au sens du MV, CBS



On se place maintenant après la décision, le canal qui lie z_k à C_k est binaire. On suppose la loi d'entrée uniforme $\mathcal{P}_+ = \mathcal{P}_- = 1/2$.

1. Exprimer la probabilité de la sortie $z_k = +1$ sachant $C_k = -1$ en fonction de la variance σ^2 ; en déduire que le canal est symétrique (CBS) et donner sa probabilité de transition (*i.e.* d'erreur) p .
2. Pour réduire la probabilité d'erreur après décodage, on ajoute de la redondance en répétant $n = 2s + 1$ fois ($s \in \mathbb{N}^*$) chaque symbole en entrée du canal.

Par convention, on note ici les bits 0 et 1 au lieu de -1 et $+1$. On construit ainsi le codeur de rendement $1/n$:

$$\begin{array}{lcl} & & \overbrace{n=2s+1 \text{ fois}} \\ 0 & \rightarrow & 0 \cdots \cdots 0 \\ 1 & \rightarrow & 1 \cdots \cdots 1 \\ & & \underbrace{n=2s+1 \text{ fois}} \end{array}$$

- (a) Montrer que la règle de décision qui minimise la probabilité d'erreur est une décision majoritaire en sortie, c'est-à-dire que le décodeur associé est :

$$\begin{array}{lcl} \overbrace{\sum z_j \leq s} & & \\ z_0 \cdots \cdots z_{2s} & \rightarrow & 0 \\ z_0 \cdots \cdots z_{2s} & \rightarrow & 1 \\ \underbrace{\sum z_j \geq s+1} & & \end{array}$$

- (b) Exprimer cette probabilité d'erreur en fonction de la taille du mot de code n (le nombre de répétitions) et de la fiabilité du canal p .

Principes du codage décodage

Décision optimale au sens du MV, canal gaussien

1. La vraisemblance s'écrit (en densité) :

$$f_c(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{|y-c|^2}{2\sigma^2}}$$

La loi de la sortie du canal Y est obtenue en décalant de c la moyenne de la loi du bruit $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

2. Notons $P_+ = \mathbb{P}(C = +1)$ et $P_- = \mathbb{P}(C = -1)$. Sachant la sortie du canal y , on note $\mathbb{P}(\hat{C} = +1|y)$ la probabilité de décider que l'entrée C est égale à $+1$ et $\mathbb{P}(\hat{C} = -1|y)$ celle de décider que l'entrée C est égale à -1 .

Avec ces notations, la probabilité d'erreur P_e s'écrit (par la formule des probabilités totales) :

$$\begin{aligned} P_e &= \mathbb{P}(\widehat{C} = +1|C = -1)P_- + \mathbb{P}(\widehat{C} = -1|C = +1)P_+ \\ &= P_- \mathbb{P}(Y \in Z_+|C = -1) + P_+ \mathbb{P}(Y \in Z_-|C = +1) \\ &= P_- \int_{Z_+} f_{-1}(y) dy + P_+ \int_{Z_-} f_{+1}(y) dy \end{aligned}$$

En utilisant $Z_+ \cup Z_- = \mathbb{R}$ et $Z_+ \cap Z_- = \emptyset$, on a $\int_{Z_-} f_{+1}(y) dy = 1 - \int_{Z_+} f_{+1}(y) dy$:

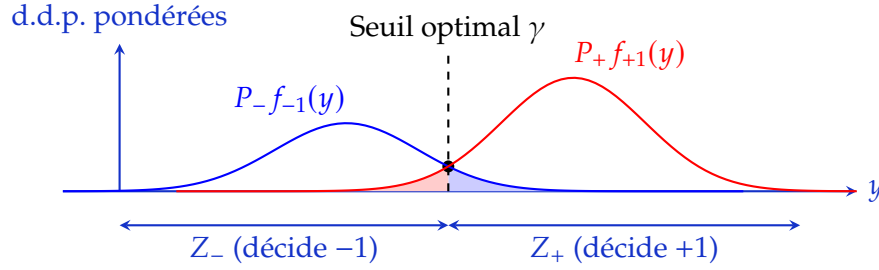
$$P_e = P_- \int_{Z_+} f_{-1}(y) dy + P_+ \left(1 - \int_{Z_+} f_{+1}(y) dy \right)$$

c'est-à-dire :

$$P_e = P_+ + \int_{Z_+} \{f_{-1}(y)P_- - f_{+1}(y)P_+\} dy$$

3. On construit la région Z_+ de sorte à minimiser la probabilité d'erreur P_e . Puisque le terme P_+ est constant, la quantité à minimiser est l'intégrale. Z_+ doit donc intégrer uniquement les valeurs où l'intégrande est négatif, c'est-à-dire l'ensemble des y tels que $f_{-1}(y)P_- - f_{+1}(y)P_+ < 0$, d'où :

$$Z_+ = \left\{ y \in \mathbb{R} : \log \frac{f_{+1}(y)}{f_{-1}(y)} > \log \frac{P_-}{P_+} \right\}$$



En remplaçant les densités par leurs expressions, on a

$$y \in Z_+ \iff \frac{1}{2\sigma^2} ((y+1)^2 - (y-1)^2) > \log \frac{1-P_+}{P_+} \iff \frac{4y}{2\sigma^2} > \log \frac{1-P_+}{P_+}$$

Soit $y > \frac{\sigma^2}{2} \log \frac{1-P_+}{P_+}$, d'où :

$$Z_+ = \left] \frac{\sigma^2}{2} \log \frac{1-P_+}{P_+}, +\infty \right[\quad \text{et} \quad Z_- = \left] -\infty, \frac{\sigma^2}{2} \log \frac{1-P_+}{P_+} \right]$$

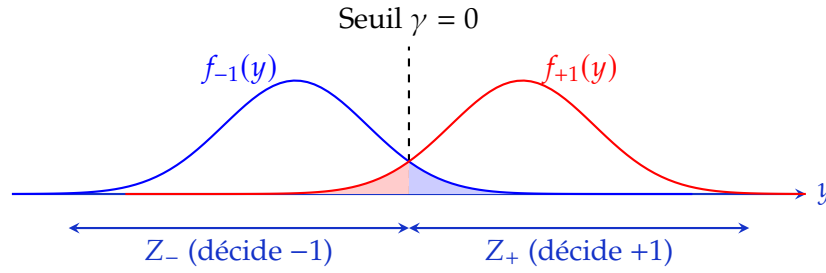
4. Pour $P_+ = P_- = 1/2$, le terme de droite s'annule ($\log(1) = 0$). La région Z_+ est telle que :

$$Z_+ = \left\{ y \in \mathbb{R} : \log \frac{f_{+1}(y)}{f_{-1}(y)} > 0 \right\}$$

Le rapport de vraisemblance logarithmique impliqué dans la définition de Z_+ s'écrit :

$$\log \frac{f_{+1}(y)}{f_{-1}(y)} = \log \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{|y-1|^2}{2\sigma^2}}}{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{|y+1|^2}{2\sigma^2}}} = \frac{2}{\sigma^2} y$$

et la définition se réduit à $Z_+ = \{y \in \mathbb{R} : y > 0\}$, c'est-à-dire que l'on décide +1 lorsque $y > 0$ et -1 lorsque $y \leq 0$, autrement dit $\widehat{C} = \text{sign}(y)$.



Cas équiprobable ($P_+ = P_- = 1/2$), les deux d.d.p. ont la même pondération. Par symétrie, le seuil de décision est en 0.

5. Le rapport de vraisemblance logarithmique s'écrit :

$$\begin{aligned} \log \frac{f_{+1}(y)}{f_{-1}(y)} &= -\frac{|y-1|^2}{2\sigma^2} + \frac{|y+1|^2}{2\sigma^2} \\ &= \frac{1}{2\sigma^2} \{d_E^2(y, -1) - d_E^2(y, +1)\} \end{aligned}$$

On décide +1 lorsque $y \in Z_+$, c'est-à-dire lorsque $d_E^2(y, -1) - d_E^2(y, +1) > 0$. On en conclut que la distance euclidienne de y à +1 est strictement plus faible que la distance de y à -1.

6. La vraisemblance des observations est la densité jointe, notée $f_{\mathbf{C}^{0,1}}$, de la variable aléatoire vectorielle $\mathbf{Y}|\mathbf{C} = \mathbf{C}^{0,1}$:

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{C}^{0,1}}(\mathbf{y}) &= \prod_{j=0}^{n-1} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{|y_j - C_j^{0,1}|^2}{2\sigma^2} \right] \\ &= \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right)^n \exp \left(-\frac{\sum_{j=0}^{n-1} |y_j - C_j^{0,1}|^2}{2\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

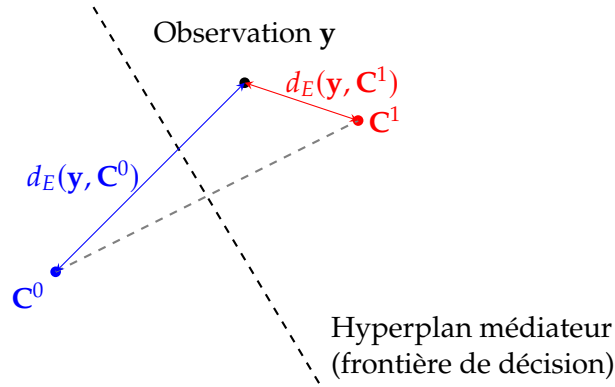
Minimiser la probabilité d'erreur revient toujours à choisir l'hypothèse de vraisemblance maximale. La région Z_1 de décision pour l'hypothèse $\mathbf{C}^1$ est donnée par :

$$Z_1 = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \log \frac{f_{\mathbf{C}^1}(\mathbf{y})}{f_{\mathbf{C}^0}(\mathbf{y})} > 0 \right\}$$

Le rapport de vraisemblance logarithmique se réduit toujours à la comparaison de deux distances euclidiennes :

$$\begin{aligned} \log \frac{f_{\mathbf{C}^1}(\mathbf{y})}{f_{\mathbf{C}^0}(\mathbf{y})} &= \frac{1}{2\sigma^2} \left[-\sum_{j=0}^{n-1} |y_j - C_j^1|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} |y_j - C_j^0|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2\sigma^2} [d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C}^0) - d_E^2(\mathbf{y}, \mathbf{C}^1)] \end{aligned}$$

Dans le cas vectoriel (mots de n bits), la règle optimale de décodage (au sens du Maximum de Vraisemblance) sur un canal Gaussien consiste toujours à chercher le mot de code $\mathbf{C}^i$ le plus proche de l'observation vectorielle $\mathbf{y}$ au sens de la distance euclidienne classique dans $\mathbb{R}^n$. Le décodage revient simplement à résoudre un problème du plus proche voisin.



Décision optimale au sens du MV, CBS

1.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(z_k = +1 | C_k = -1) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \exp\left[-\frac{(x+1)^2}{2\sigma^2}\right] dx \\
 &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_1^{+\infty} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] dx \quad (x \leftarrow x+1) \\
 &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-1} \exp\left[-\frac{(-x)^2}{2\sigma^2}\right] dx \quad (\text{parité de la loi normale}) \\
 &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 \exp\left[-\frac{(x-1)^2}{2\sigma^2}\right] dx \\
 &= \mathbb{P}(z_k = -1 | C_k = +1)
 \end{aligned}$$

Le canal est donc symétrique, sa probabilité de transition s'exprime grâce à la fonction queue de probabilité gaussienne (souvent notée Q) :

$$p = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_1^{+\infty} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] dx = Q\left(\frac{1}{\sigma}\right).$$

2. (a) La vraisemblance des observations $\mathbf{z}$ est la loi conditionnelle de $\mathbf{Z} | \mathbf{C} = \mathbf{c}$ et s'écrit :

$$\mathbb{P}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} | \mathbf{C} = \mathbf{c}) = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^{d_H(\mathbf{z}, \mathbf{c})}$$

d'où :

$$\log \mathbb{P}(\mathbf{z} | \mathbf{c}) = d_H(\mathbf{z}, \mathbf{c}) \log\left(\frac{p}{1-p}\right) + n \log(1-p)$$

$n \log(1-p)$ est une constante et $\log\left(\frac{p}{1-p}\right) < 0$ pour $0 < p < 1/2$, ainsi maximiser la vraisemblance revient à minimiser $d_H(\mathbf{z}, \mathbf{c})$.

Une décision au sens du MV choisit donc le mot à distance de Hamming minimale par rapport à la séquence observée $\mathbf{z}$, c'est-à-dire le mot qui diffère de l'observation en un minimum de positions. Pour un code à répétition binaire de taille impaire, cela équivaut à un vote majoritaire.

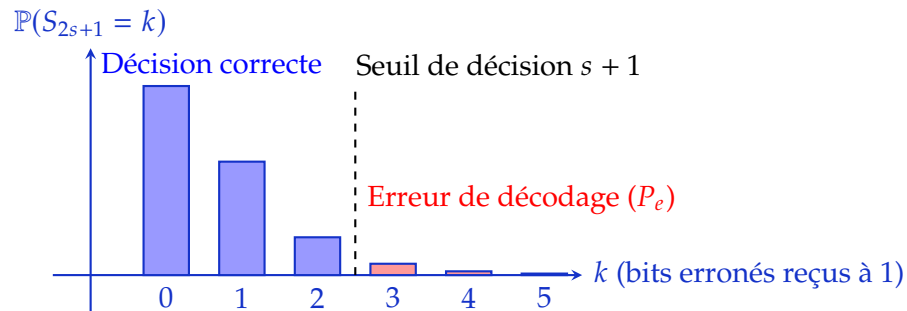
(b) Le canal étant symétrique, on calcule la probabilité d'erreur en supposant par

$\overbrace{n=2s+1 \text{ fois}}$

exemple que le mot $\underbrace{0 \cdots 0}_{n=2s+1 \text{ fois}}$ a été émis en entrée. La probabilité pour que la somme $S_{2s+1} = \sum_{j=0}^{2s} z_j$ soit égale à k (loi binomiale) vaut :

$$\mathbb{P}(S_{2s+1} = k) = \binom{2s+1}{k} p^k (1-p)^{2s+1-k}$$

Illustration pour $n = 5$ ($s = 2$) : si le mot 00000 est envoyé, le nombre de bits erronés (reçus à '1') suit une loi binomiale. Le décodeur échoue si ce nombre franchit le seuil majoritaire (partie rouge) :



La probabilité d'erreur est la probabilité de décider l'autre mot en sortie du décodeur. Cela se produit lorsque le nombre de 1 reçu est strictement majoritaire (supérieur ou égal à $s + 1$) :

$$P_e = \mathbb{P}(S_{2s+1} \geq s + 1) = \sum_{k=s+1}^{2s+1} \binom{2s+1}{k} p^k (1-p)^{2s+1-k}$$

Ainsi, un code à répétition, bien que trivial, permet de réduire autant qu'on le souhaite la probabilité d'erreur en augmentant s : le prix à payer est la perte drastique de rendement : le débit d'information n'est plus que de $1/n = 1/(2s + 1)$ bit/s.

Le second théorème de Shannon montre que l'on peut concevoir des codes bien plus intelligents permettant de faire tendre la probabilité d'erreur vers 0 sans sacrifier le débit, à l'unique condition de rester sous la capacité théorique C du canal.

Codes de Hamming

Les codes de Hamming datent de 1950. Ils forment une famille de codes simples et néanmoins toujours suffisants pour certaines applications telles que les mémoires RAM ECC².

Comme tout code bloc linéaire binaire, à une séquence de longueur k , un code de Hamming associe un mot de code de longueur $n > k$ qui comprend $m = n - k$ bits de redondance. Pour un code de Hamming, les paramètres sont liés par :

$$\begin{aligned} n &= 2^m - 1 \\ k &= 2^m - m - 1 \end{aligned}$$

1. Quel est le rendement (ou taux de codage) du code de Hamming en fonction de m ? Que devient ce rendement asymptotiquement ?
2. Pour $k = 4$, on a $n = 7$ et la matrice génératrice du code de Hamming $(7, 4)$ est donnée par :

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

2. Dans ce contexte, on utilise plutôt un code de Hamming étendu doté d'un bit de parité supplémentaire et d'une distance minimale de 4, permettant 1 correction et 2 détections :

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{et} \quad \mathbf{G} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

- (a) Le code défini par $\mathbf{G}$ est-il sous forme systématique?
- (b) Donner sa matrice de contrôle de parité $\mathbf{H}$.
3. Quels sont les 16 mots du code?
4. Quelle est la distance minimale de ce code?
Pour éviter de calculer brutalement les distances, on pourra utiliser une propriété fondamentale liant la distance minimale et les colonnes de la matrice $\mathbf{H}$.
5. Quelle est sa capacité de détection, et quelle est sa capacité de correction?
S'agit-il d'un code parfait?
6. En supposant qu'un mot de code subisse une unique erreur :
 - (a) Comment trouver la position de cette erreur et comment la corriger à l'aide du syndrome?
 - (b) On reçoit le mot $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)^T$. Décoder ce mot pas à pas.

Codes de Hamming

1. Le rendement vaut :

$$R = \frac{k}{n} = \frac{2^m - m - 1}{2^m - 1} = 1 - \frac{m}{2^m - 1}$$

Tous les codes de Hamming ont la même capacité de correction ($t = 1$ erreur) et de détection d'erreur. Le rendement approche 1 lorsque m croît ($\lim_{m \rightarrow \infty} R = 1$).

Bien sûr, il n'est pas possible de choisir m arbitrairement grand car le rendement doit rester inférieur à la capacité C du canal afin de garantir une transmission fiable selon le Théorème de Shannon.

2. (a) Le code est sous forme systématique car la matrice génératrice commence par la matrice identité $\mathbf{I}_k$: $\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k \mid \mathbf{P}]$ avec

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (b) La matrice de contrôle de parité associée est donnée par :

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T \mid \mathbf{I}_{n-k}]$$

Ici $n - k = 3$:

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

On a bien $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0} \pmod{2}$. Le rendement de ce code vaut $R = 4/7 \approx 0.571$.

3. Les mots du code sont les combinaisons linéaires des lignes de $\mathbf{G}$ (modulo 2) : $\mathbf{c} = \mathbf{mG}$ où $\mathbf{m}$ est le message d'origine de longueur $k = 4$. Il y a $2^4 = 16$ mots. Le code étant systématique, les 4 premiers bits de chaque mot sont ceux du message.

Données $\mathbf{m}$	Mot de code $\mathbf{c}$	Données $\mathbf{m}$	Mot de code $\mathbf{c}$
0000	0000 000	1000	1000 110
0001	0001 111	1001	1001 001
0010	0010 011	1010	1010 101
0011	0011 100	1011	1011 010
0100	0100 101	1100	1100 011
0101	0101 010	1101	1101 100
0110	0110 110	1110	1110 000
0111	0111 001	1111	1111 111

4. Pour un code linéaire, la distance minimale est égale au poids de Hamming minimum d'un mot non nul. De plus, $\mathbf{c} \in \mathcal{C} \iff \mathbf{H}\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$. Cela signifie que le poids d'un mot de code correspond au nombre minimum de colonnes de $\mathbf{H}$ qu'il faut sommer pour obtenir le vecteur nul (dépendance linéaire).

- Aucune colonne de $\mathbf{H}$ n'est remplie de zéros $\implies d_{\min} > 1$.
- Toutes les colonnes de $\mathbf{H}$ sont distinctes (aucune paire ne s'annule) $\implies d_{\min} > 2$.
- En revanche, la somme des colonnes 1, 2 et 3 donne le vecteur nul : $(1, 1, 0)^T \oplus (1, 0, 1)^T \oplus (0, 1, 1)^T = (0, 0, 0)^T$.

La distance minimale de ce code est donc $d_{\min} = 3$.

5. Capacité de détection : $d_{\min} - 1 = 2$ erreurs. Aucun motif de 2 erreurs ne peut faire passer d'un mot à un autre.

Capacité de correction : $\lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor = 1$ erreur. Si une unique erreur se produit, la séquence appartient à une boule de rayon 1 qui n'intersecte aucune autre boule. Le décodeur corrigera l'erreur.

Le code est parfait : une sphère de correction de rayon 1 centrée sur un mot de code contient le mot lui-même plus ses 7 voisins à 1 erreur, soit $1 + \binom{7}{1} = 8$ mots. Puisqu'il y a 16 mots de code, l'union des sphères couvre $16 \times 8 = 128$ séquences binaires. Or, l'espace d'arrivée $\{0, 1\}^7$ contient exactement $2^7 = 128$ séquences : les boules pavent parfaitement l'espace sans trou : le code de Hamming est parfait.

6. (a) Si $\mathbf{c}$ est un mot du code, le mot affecté d'une erreur est de la forme $\mathbf{y} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{e}$ où $\mathbf{e}$ est un vecteur d'erreur contenant un seul 1. Le syndrome $\mathbf{s}$ vaut :

$$\mathbf{s}^T = \mathbf{H}\mathbf{y}^T = \mathbf{H}(\mathbf{c} \oplus \mathbf{e})^T = \underbrace{\mathbf{H}\mathbf{c}^T}_0 \oplus \mathbf{H}\mathbf{e}^T = \mathbf{H}\mathbf{e}^T$$

Puisque $\mathbf{e}$ contient un seul '1' à la position j , le produit $\mathbf{H}\mathbf{e}^T$ extrait simplement la j -ème colonne de $\mathbf{H}$. Le syndrome correspond donc à la colonne de $\mathbf{H}$ où s'est produite l'erreur. Il suffit de trouver cette colonne dans la matrice pour corriger le bit.

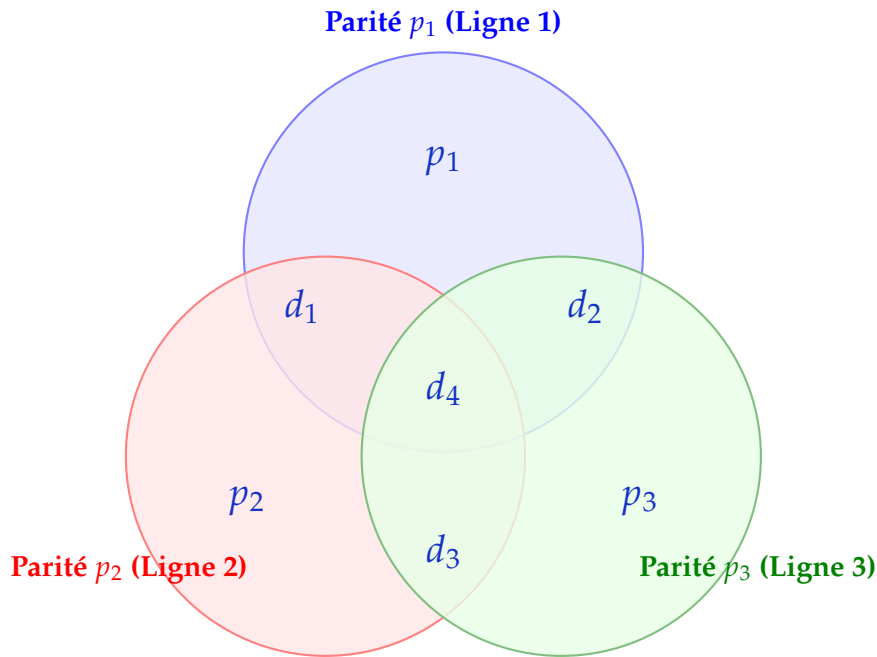
Les colonnes de $\mathbf{H}$ valent en décimal : 6, 5, 3, 7, 4, 2, 1. (Ex : la colonne 1 est $(1, 1, 0)^T \rightarrow 6$). Pour que le syndrome indique directement la position, il faudrait permuter les colonnes pour les classer de 1 à 7, mais le code perdrait alors sa forme systématique.

- (b) Soit $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)$. On calcule le syndrome $\mathbf{s}^T = \mathbf{H}\mathbf{y}^T$ modulo 2 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0+0+0+1+0+0 \\ 1+0+1+0+0+1+0 \\ 0+0+1+0+0+0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \pmod{2}$$

Le syndrome est $(0, 1, 1)^T$. C'est la troisième colonne de $\mathbf{H}$: l'erreur s'est donc produite sur le 3ème bit. Le mot corrigé est $\mathbf{c} = (1, 0, 0, 0, 1, 1, 0)$ et le message original était donc $\mathbf{m} = 1000$.

Diagramme de Venn du code de Hamming. Le calcul des bits de parité imposé par les 3 lignes de la matrice $\mathbf{H}$ peut être représenté par un diagramme de Venn dans lequel chaque cercle correspond à une équation de parité (une ligne de $\mathbf{H}$).



Pour qu'un mot soit valide, la somme binaire des 4 bits contenus dans chaque cercle doit valoir 0. Lors de la réception du mot erroné $(1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)$ (soit $d = (1, 0, 1, 0)$ et $p = (1, 1, 0)$), le cercle bleu et le cercle vert ont une parité impaire (fausse), tandis que le cercle rouge est pair (valide). L'erreur se situe obligatoirement à l'intersection du cercle bleu et du cercle vert : c'est le bit d_3 .

Utilisation et performances du code de Hamming

On utilise un code de Hamming $(7, 4)$.

- On considère un Canal Binaire Symétrique (CBS) de probabilité de transition $p = 0.08$. Quelle est la capacité de ce canal (en bits/utilisation canal) ?
- On suppose le codage source utilisé très proche de la borne minimale théorique et l'on place un codeur canal en sortie du codeur de source. Quelle est l'entropie moyenne par symbole binaire après codage canal (n, k) ?
 - Quel est le rendement maximum d'un codeur canal qui assure que l'hypothèse de validité du second théorème de Shannon est vérifiée ? Que dit alors le second théorème de Shannon ?
 - En pratique, pourquoi est-il important que la loi soit uniforme sur l'ensemble des mots du code ?
 - On utilise le code de Hamming $(7, 4)$, qu'en conclure par rapport aux questions précédentes à propos de la validité du second théorème de Shannon ? Qu'en conclure par rapport à sa probabilité d'erreur par mot ?
 - Quelle est la probabilité pour qu'un mot de code soit décodé de manière erronée ? Évaluer numériquement cette probabilité pour $p = 0.08$, $p = 10^{-3}$ et $p = 10^{-6}$.
 - Calculer la probabilité d'erreur binaire (Taux d'Erreur Binaire ou TEB sur les bits d'information après décodage).

Utilisation et performances du code de Hamming

- La capacité d'un CBS de probabilité de transition p est

$$C = 1 - H_b(p) = 1 + p \log_2 p + (1 - p) \log_2 (1 - p).$$

Pour $p = 0.08$:

$$C = 1 + 0.08 \log_2(0.08) + 0.92 \log_2(0.92) \approx 0.5978 \text{ bits / utilisation canal}$$

2. (a) En sortie du codeur source, un bloc de longueur k contient k bits d'information car
 - (i) les k v.a. sont indépendantes donc l'entropie du k -uplet est la somme des k entropies des composantes
 - (ii) l'entropie de chacune des composantes vaut 1 (loi uniforme sur deux états).
 Les 2^k mots du code sont liés aux 2^k blocs de longueur k possibles en entrée du codeur canal par une application bijective. L'entropie d'un bloc de longueur n (mots du code) en sortie du codeur vaut donc également k bits, c'est-à-dire que, en moyenne, il y a k/n bits d'information par symbole en sortie du codeur de canal.
- (b) L'entropie maximale d'un bloc de k valeurs en entrée du codeur canal est de k bits (c'est à peu de choses près le cas lorsque le codage source est proche de la borne inférieure entropique).
 Il faut que l'entropie moyenne par valeur binaire après le codeur canal soit inférieure à la capacité du canal C . L'inégalité $k/n < C$ garantit cette condition dans le pire cas (entropie maximale en entrée du codeur canal). Le rendement maximum est donc plafonné par C .
 Le second théorème de Shannon stipule que pour toute probabilité d'erreur par mot $\epsilon > 0$ fixée, il existe alors, pour une longueur de mots n suffisante, un code qui assure une probabilité d'erreur après décodage plus faible que ϵ . Il ne dit rien à n fixé.
- (c) Cela assure que le décodage optimal, au sens de la probabilité d'erreur par mot (décodage du Maximum A Posteriori, MAP, qui devient équivalent au décodage par Maximum de Vraisemblance, MV), est donné par la recherche du mot de code à distance de Hamming minimale de la séquence de longueur n observée en sortie du canal.
- (d) Son rendement $R = 4/7 \approx 0.571$ est inférieur à la capacité $C \approx 0.5978$, les conditions du second théorème de Shannon sont donc vérifiées et un codage fiable est théoriquement possible. MAIS la probabilité d'erreur n'est pas pour autant aussi faible qu'on le souhaite (il faut augmenter n à k/n constant pour faire tendre la probabilité d'erreur vers 0). On va la calculer dans les questions suivantes.
- (e) Les jeux de plus de 1 erreur sur la taille du mot ne peuvent pas être corrigés, ainsi la probabilité de faux décodage d'un mot est la probabilité pour que le nombre d'erreurs soit au moins de 2. Puisque le canal est sans mémoire, le nombre d'erreurs suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$:

$$P_e = 1 - \mathbb{P}(0 \text{ erreur}) - \mathbb{P}(1 \text{ erreur}) = 1 - (1 - p)^n - np(1 - p)^{n-1}$$

Pour le code (7,4) : $P_e = 1 - (1 - p)^7 - 7p(1 - p)^6$.

Remarque : ce calcul donne un résultat exact car pour le code de Hamming 16 des 128 séquences de longueur 7 sont des mots. Une sphère de rayon 1 est centrée sur chacun des mots, chaque sphère compte 8 séquences (le mot central et 7 non-mots) et $16 \times 8 = 128$: autrement dit toute séquence appartient à une unique sphère et les sphères pavent l'espace (le code est dit parfait). Par conséquent, lorsqu'il y a plus d'une erreur, on se retrouve nécessairement dans une sphère autre que celle de départ et le mot choisi est faux.

Évaluation numérique :

- Pour $p = 0.08$: $P_e = 1 - 0.5578 - 0.3396 \approx \mathbf{0.1026}$ (environ 10.3%).
- Pour $p = 10^{-3}$: $P_e \approx \binom{7}{2} p^2 = 21 \times 10^{-6} = \mathbf{2.1 \times 10^{-5}}$.

— Pour $p = 10^{-6}$: $P_e \approx \binom{7}{2}p^2 = 21 \times 10^{-12} = 2.1 \times 10^{-11}$.

Pour p petit, le code permet de gagner beaucoup ($P_e = 2.1 \times 10^{-5}$ pour $p = 10^{-3}$). Pour $p = 0.08$ le rendement est à peine inférieur à la capacité et le gain est très faible ($P_e \approx 0.1026$), et pour p tel que le rendement soit supérieur à la capacité le codage dégrade le taux d'erreur. Ceci s'explique par le fait que, lorsque le rendement approche la capacité, les erreurs en nombre supérieur à la capacité de correction du code deviennent nombreuses et le code est souvent dépassé.

On ne peut pas comparer directement P_e et p : P_e est une probabilité d'erreur par mot alors que p est un taux d'erreur binaire (TEB) (avant décodage). Choisir un mauvais mot n'implique pas qu'il existe des erreurs sur tous les bits d'information. Dans le cas $p = 0.08$ le TEB est inférieur à 0.08 et le système codé est légèrement meilleur que le système non codé.

(f) Calcul de la probabilité d'erreur binaire (Taux d'Erreur Binaire, TEB) :

Calcul approximatif. Le calcul du TEB post-décodage repose sur la proportion de bits d'information erronés lorsqu'un mot est mal décodé. En cas d'erreur de décodage (2 erreurs ou plus), le décodeur choisit un mot de code incorrect.

Puisque le code de Hamming (7, 4) a une distance minimale de 3, un mot mal décodé différera du mot originalement émis par au moins 3 bits. Pour des valeurs de p faibles, la grande majorité des erreurs de mots proviennent d'exactly 2 erreurs sur le canal. Dans ce cas, le décodeur "corrige" à tort un 3^e bit, de sorte que le mot décodé diffère toujours d'exactly 3 bits du mot émis.

En raison de la symétrie du code de Hamming, ces 3 bits erronés sont uniformément répartis sur les 7 positions du mot de code. Ainsi, chaque bit du mot (y compris les 4 bits d'information que l'on cherche à extraire) a une probabilité de 3/7 d'être erroné en cas de mot mal décodé.

Le Taux d'Erreur Binaire (TEB) s'obtient donc approximativement en multipliant la probabilité d'erreur de mot par cette fraction :

$$\text{TEB} \approx \frac{3}{7}P_e \approx \frac{3}{7} \times \binom{7}{2}p^2 = 9p^2$$

Vérification numérique :

— Pour $p = 0.08$: $\text{TEB} \approx \frac{3}{7} \times 0.1026 \approx 0.044$. On constate que $0.044 < 0.08$, le système codé apporte une amélioration, bien que modeste, ce qui est logique car on opère très proche de la capacité du canal.

— Pour $p = 10^{-3}$: $\text{TEB} \approx \frac{3}{7} \times 2.1 \times 10^{-5} = 9 \times 10^{-6}$.

Calcul exact. Le canal étant symétrique et le code linéaire, on peut supposer sans perte de généralité que le mot nul $\mathbf{0}$ a été émis. À la réception, le décodeur choisit le mot de code $\hat{\mathbf{c}}$ le plus proche de la séquence reçue $\mathbf{y}$. Le nombre de bits erronés dans le mot décodé est donc exactement le poids de Hamming $w_H(\hat{\mathbf{c}})$.

Les 7 positions des bits jouant un rôle parfaitement symétrique dans le code de Hamming (7, 4), la probabilité d'erreur binaire moyenne est simplement l'espérance du nombre total d'erreurs divisée par 7 :

$$\text{TEB} = \frac{1}{7}\mathbb{E}[w_H(\hat{\mathbf{c}})]$$

Le code de Hamming (7, 4) contient 16 mots répartis selon le spectre de poids suivant : 1 mot de poids 0, 7 mots de poids 3, 7 mots de poids 4, et 1 mot de poids 7.

Le décodeur choisit le mot $\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c}_i$ si et seulement si l'erreur générée par le canal (donc le mot reçu $\mathbf{y}$) tombe dans la sphère $S(\mathbf{c}_i)$ de rayon 1 centrée sur $\mathbf{c}_i$. Puisque $\mathbf{0}$ a été émis, la probabilité de recevoir $\mathbf{y}$ est $p^{w_H(\mathbf{y})}(1-p)^{7-w_H(\mathbf{y})}$. Évaluons la probabilité $\mathbb{P}(\mathbf{y} \in S(\mathbf{c}_i))$ selon le poids $w_H(\mathbf{c}_i)$:

- Si $w_H(\mathbf{c}_i) = 0$ (1 mot) : $\mathbf{c}_i = \mathbf{0}$. Le décodeur ne fait aucune erreur ($w = 0$).
- Si $w_H(\mathbf{c}_i) = 3$ (7 mots de code) : la sphère $S(\mathbf{c}_i)$ contient le mot $\mathbf{c}_i$ lui-même (poids 3), 3 mots de poids 2 (obtenus en basculant un '1' de $\mathbf{c}_i$ vers '0'), et 4 mots de poids 4 (obtenus en basculant un '0' de $\mathbf{c}_i$ vers '1'). La probabilité que $\mathbf{y}$ tombe dans cette sphère est donc :

$$P_{w=3} = p^3(1-p)^4 + 3p^2(1-p)^5 + 4p^4(1-p)^3$$

- Si $w_H(\mathbf{c}_i) = 4$ (7 mots de code) : par symétrie, la sphère $S(\mathbf{c}_i)$ contient $\mathbf{c}_i$ (poids 4), 4 mots de poids 3, et 3 mots de poids 5. La probabilité d'atterrir dans cette sphère est :

$$P_{w=4} = p^4(1-p)^3 + 4p^3(1-p)^4 + 3p^5(1-p)^2$$

- Si $w_H(\mathbf{c}_i) = 7$ (1 mot de code) : la sphère contient le mot de poids 7 et 7 mots de poids 6. La probabilité vaut :

$$P_{w=7} = p^7 + 7p^6(1-p)$$

L'espérance du poids décodé est la somme de ces probabilités pondérées par le poids et le nombre de mots décodés respectifs :

$$\mathbb{E}[w_H(\hat{\mathbf{c}})] = 7 \times (3 \times P_{w=3}) + 7 \times (4 \times P_{w=4}) + 1 \times (7 \times P_{w=7})$$

En divisant par 7 pour obtenir le TEB, on a :

$$\text{TEB} = 3P_{w=3} + 4P_{w=4} + P_{w=7}$$

En développant et en regroupant les termes, on obtient la formule polynomiale exacte :

$$\begin{aligned} \text{TEB} &= 9p^2(1-p)^5 + 19p^3(1-p)^4 + 16p^4(1-p)^3 + 12p^5(1-p)^2 + 7p^6(1-p) + p^7 \\ &= 9p^2 - 26p^3 + 30p^4 - 12p^5 \end{aligned}$$

Vérifications et application numérique :

- Pour $p \ll 1$, le terme dominant est $9p^2$. On retrouve très exactement l'approximation d'ingénieur classique $\frac{3}{7}P_e \approx \frac{3}{7}(21p^2) = 9p^2$.
- Pour le cas extrême $p = 1/2$, la formule donne bien $\text{TEB} = 1/2$.
- Pour $p = 0.08$: $\text{TEB}(0.08) = 9(0.08)^2 - 26(0.08)^3 + 30(0.08)^4 - 12(0.08)^5 \approx 0.04547$. Le système codé abaisse bien le TEB de 8% à environ 4.5%.
- Pour $p = 10^{-3}$: $\text{TEB}(10^{-3}) \approx 9 \times 10^{-6}$.
- Pour $p = 10^{-6}$: $\text{TEB}(10^{-6}) \approx 9 \times 10^{-12}$.

Construction de l'entropie de Shannon

Soit pour tout entier $n \geq 2$, le simplexe :

$$\Delta_n = \left\{ (p_1, \dots, p_n) \in [0, 1]^n \left| \sum_{i=1}^n p_i = 1 \right. \right\}$$

On considère une suite de fonctions $H_n : \Delta_n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 2$) symétriques et vérifiant les trois axiomes suivants :

1. Normalisation : $H_2\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1$.
2. Continuité : la fonction $p \mapsto H_2(p, 1-p)$ est continue sur $[0, 1]$.
3. Groupement : pour tout $(p_1, \dots, p_n) \in \Delta_n$ (avec $n \geq 3$),

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = H_{n-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + (p_1 + p_2)H_2\left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}, \frac{p_2}{p_1 + p_2}\right)$$

Si $p_1 + p_2 = 0$, on prolonge l'expression par continuité et le terme correctif $(p_1 + p_2)H_2(\dots)$ est considéré comme nul.

Alors, pour tout $n \geq 2$ et tout $(p_1, \dots, p_n) \in \Delta_n$, la fonction H_n s'écrit de manière unique :

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

avec la convention $0 \log_2 0 = 0$.

Démonstration

Dans un premier temps, la démonstration traite le cas de la distribution uniforme pour laquelle on prouve que l'entropie est additive et asymptotiquement régulière, elle montre que l'incertitude correspond obligatoirement à la fonction logarithme ($\log_2 n$).

L'axiome de groupement est ensuite utilisé pour décomposer n'importe quelle distribution rationnelle (des fractions) en un grand nombre de "micro-événements" équiprobables, ce qui fait émerger la formule de Shannon ($-\sum p_i \log_2 p_i$).

Enfin, grâce à l'axiome de continuité et à la densité des nombres rationnels dans les réels, cette formule exacte pour les fractions s'étend de manière unique à toutes les distributions de probabilités.

Posons $f(p) = H_2(p, 1-p)$ pour $p \in [0, 1]$. Par symétrie de H_2 , on a $f(p) = f(1-p)$.

Lemme A.1 (L'ajout d'un événement impossible ne modifie pas l'entropie). On a $f(0) = f(1) = 0$.

Démonstration. Évaluons l'expression $H_3(1/2, 1/2, 0)$ de deux manières.

Par l'application de l'axiome 3 aux deux premières variables :

$$H_3(1/2, 1/2, 0) = H_2(1, 0) + 1 \cdot H_2(1/2, 1/2) = f(1) + 1$$

Par la symétrie de H_3 , on a $H_3(1/2, 1/2, 0) = H_3(1/2, 0, 1/2)$ et l'axiome 3 appliqué aux deux premières variables donne :

$$H_3(1/2, 0, 1/2) = H_2(1/2, 1/2) + \frac{1}{2}H_2(1, 0) = 1 + \frac{1}{2}f(1)$$

L'égalité des deux expressions de $H_3(1/2, 1/2, 0)$ donne $f(1) + 1 = 1 + \frac{1}{2}f(1)$, d'où $f(1) = 0$. Par symétrie de H_2 , on a aussi $f(0) = H_2(0, 1) = H_2(1, 0) = f(1) = 0$. $\square$

Lemme A.2 (Groupement itéré). *Pour tout $N \geq 3$ et tout bloc d'événements de taille k ($2 \leq k \leq N-1$), en notant $P = \sum_{i=1}^k p_i$, on a :*

$$H_N(p_1, \dots, p_N) = H_{N-k+1}(P, p_{k+1}, \dots, p_N) + PH_k\left(\frac{p_1}{P}, \dots, \frac{p_k}{P}\right)$$

Démonstration. La démonstration s'effectue par récurrence sur k .

Pour $k = 2$, la relation se réduit à l'axiome 3.

Supposons la relation vraie au rang $k-1$ (pour $k \geq 3$).

Remarque : si $P = 0$, les probabilités $p_1, \dots, p_k$ sont toutes nulles et le terme PH_k est nul. L'égalité $H_N(0, \dots, 0, p_{k+1}, \dots, p_N) = H_{N-k+1}(0, p_{k+1}, \dots, p_N)$ se déduit par applications successives de l'axiome 3 et du Lemme 1 pour éliminer les zéros.

Supposons donc $P > 0$. Par l'axiome 3 :

$$H_N(p_1, \dots, p_N) = H_{N-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_N) + (p_1 + p_2)H_2\left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}, \frac{p_2}{p_1 + p_2}\right)$$

Appliquons l'hypothèse de récurrence à la fonction H_{N-1} pour fusionner ses $k-1$ premiers arguments, dont la somme est $(p_1 + p_2) + p_3 + \dots + p_k = P$:

$$H_{N-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_N) = H_{N-k+1}(P, p_{k+1}, \dots, p_N) + PH_{k-1}\left(\frac{p_1 + p_2}{P}, \frac{p_3}{P}, \dots, \frac{p_k}{P}\right)$$

En substituant cette expression dans la première :

$$H_N(p_1, \dots, p_N) = H_{N-k+1}(P, p_{k+1}, \dots, p_N) + P \left[H_{k-1}\left(\frac{p_1 + p_2}{P}, \frac{p_3}{P}, \dots, \frac{p_k}{P}\right) + \frac{p_1 + p_2}{P} H_2\left(\frac{p_1/P}{(p_1 + p_2)/P}, \frac{p_2/P}{(p_1 + p_2)/P}\right) \right]$$

D'après l'axiome 3 appliqué à la fonction H_k , l'intérieur du crochet vaut $H_k(p_1/P, \dots, p_k/P)$. La symétrie de H_N permet d'appliquer ce résultat pour grouper n'importe quel sous-ensemble de variables (quitte à les permuter au préalable). $\square$

Lemme A.3 (Additivité sur la distribution uniforme). *Définissons la suite $L(n) = H_n\left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$ pour $n \geq 2$, et prenons la convention $L(1) = 0$.*

Pour tous entiers $n, m \geq 1$, on a $L(nm) = L(n) + L(m)$.

Démonstration. Si $n = 1$ ou $m = 1$, la relation est triviale (car $L(1) = 0$).

Supposons $n, m \geq 2$. Considérons une distribution uniforme de nm événements. Par applications successives du Lemme 2 (autorisées par la symétrie), on partitionne ces nm événements en n groupes disjoints contenant chacun m événements.

À chaque itération, la fusion d'un bloc de m événements fait apparaître un terme additif $\frac{1}{n}H_m\left(\frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m}\right)$. Une fois les n blocs fusionnés, on a :

$$H_{nm}\left(\frac{1}{nm}, \dots, \frac{1}{nm}\right) = H_n\left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n}H_m\left(\frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m}\right)$$

L'équation se réécrit $L(nm) = L(n) + n \times \frac{1}{n}L(m) = L(n) + L(m)$. L'axiome 1 garantit de plus que $L(2) = 1$. $\square$

Lemme A.4 (Régularité asymptotique de L). *La suite L vérifie $\lim_{M \rightarrow \infty} (L(M) - L(M-1)) = 0$.*

Démonstration. Appliquons le Lemme 2 à une distribution uniforme de M événements ($M \geq 3$), scindée en un groupe de taille $M-1$ et un groupe de taille 1.

$$L(M) = H_2\left(\frac{M-1}{M}, \frac{1}{M}\right) + \frac{M-1}{M}H_{M-1}\left(\frac{1}{M-1}, \dots, \frac{1}{M-1}\right)$$

Par symétrie de H_2 , comme $H_2\left(\frac{M-1}{M}, \frac{1}{M}\right) = H_2\left(\frac{1}{M}, \frac{M-1}{M}\right) = f\left(\frac{1}{M}\right)$, cela se simplifie en $L(M) = f\left(\frac{1}{M}\right) + \frac{M-1}{M}L(M-1)$. En multipliant par M :

$$ML(M) - (M-1)L(M-1) = Mf\left(\frac{1}{M}\right) \quad (\text{A.1})$$

Notons que cette relation reste valide pour $M = 2$ car $2L(2) - 1L(1) = 2(1) - 0 = 2 = 2f(1/2)$ et $L(1) = 0$. En sommant ces égalités de $N = 2$ à M , il vient :

$$ML(M) - 1 \cdot L(1) = \sum_{N=2}^M Nf\left(\frac{1}{N}\right) \implies L(M) = \frac{1}{M} \sum_{N=2}^M Nf\left(\frac{1}{N}\right)$$

En injectant ce résultat dans l'équation A.1 :

$$L(M) - L(M-1) = f\left(\frac{1}{M}\right) - \frac{1}{M(M-1)} \sum_{N=2}^{M-1} Nf\left(\frac{1}{N}\right)$$

L'axiome 2 impose la continuité de f sur $[0, 1]$. Or $f(0) = 0$ (Lemme 1), donc par continuité en 0, $\lim_{N \rightarrow \infty} f(1/N) = 0$.

La positivité de la fonction H_n n'étant pas posée en axiome, bornons la valeur absolue par l'inégalité triangulaire :

$$|L(M) - L(M-1)| \leq \left|f\left(\frac{1}{M}\right)\right| + \frac{1}{M(M-1)} \sum_{N=2}^{M-1} N \left|f\left(\frac{1}{N}\right)\right|$$

Pour tout $\epsilon > 0$, il existe un rang K tel que pour $N > K$, $|f(1/N)| \leq \epsilon/2$.

On scinde la somme du second terme à l'indice K . La partie indicée par $N \leq K$ est une constante (ne dépendant que de K) divisée par $M(M-1)$, qui tend vers 0.

Il existe donc $M_0 > K$ tel que pour $M \geq M_0$, ce premier terme soit strictement majoré par $\epsilon/4$.

La partie indicée par $N > K$ est strictement majorée par $\frac{\epsilon/2}{M(M-1)} \sum_{N=K+1}^{M-1} N \leq \frac{\epsilon/2}{M(M-1)} \frac{M(M-1)}{2} = \epsilon/4$.

Enfin, pour $M \geq M_0 > K$, on a également $|f(1/M)| \leq \epsilon/2$.

Pour M assez grand, $M \geq M_0$, la somme des valeurs absolues est bornée par $\epsilon/2 + \epsilon/4 + \epsilon/4 = \epsilon$, la limite est donc nulle. $\square$

Lemme A.5. *Pour tout $n \geq 1$, $L(n) = \log_2 n$.*

Démonstration. Introduisons l'écart $g(n) = L(n) - \log_2 n$.

Par le Lemme 3 et les propriétés du logarithme, $g(ab) = g(a) + g(b)$.

Par le Lemme 4 et sachant que $\log_2(n) - \log_2(n-1) = \log_2\left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (g(n) - g(n-1)) = 0$.

Enfin, $g(2) = L(2) - 1 = 0$ (et $g(1) = L(1) - \log_2 1 = 0$).

Soit $n \geq 2$. Sa division euclidienne par 2 s'écrit $n = 2q + r$ avec le reste $r \in \{0, 1\}$.

Si $r = 0$, on a $g(n) - g(q) = g(2q) - g(q) = g(2) + g(q) - g(q) = 0$.

Si $r = 1$, on a $g(n) - g(q) = g(2q+1) - g(q) = (g(2q+1) - g(2q)) + (g(2q) - g(q)) = (g(n) - g(n-1)) + g(2) \rightarrow 0$.

Dans les deux cas, on obtient $g(n) - g(\lfloor n/2 \rfloor) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Fixons $\epsilon > 0$. Il existe un entier $N_0 \geq 1$ tel que pour tout $x \geq N_0$, $|g(x) - g(\lfloor x/2 \rfloor)| \leq \epsilon$.

Pour $n \geq N_0$, construisons la suite des divisions successives $n_0 = n$ et $n_{i+1} = \lfloor n_i/2 \rfloor$. Il existe un unique entier k tel que l'itération atterrisse dans $n_k \in [N_0, 2N_0 - 1]$ (en effet, la suite (n_i) est strictement décroissante jusqu'à 0, et l'implication $n_i \geq 2N_0 \implies n_{i+1} = \lfloor n_i/2 \rfloor \geq N_0$ garantit qu'elle ne peut pas sauter par-dessus l'intervalle d'arrivée).

Puisque $n = n_0 \geq 2n_1 \geq \dots \geq 2^k n_k \geq 2^k N_0 \geq 2^k$, on a l'encadrement $k \leq \log_2 n$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|g(n) - g(n_k)| \leq \sum_{i=0}^{k-1} |g(n_i) - g(n_{i+1})| \leq k\epsilon \leq \epsilon \log_2 n$$

L'intervalle d'arrivée étant fini, la valeur $|g(n_k)|$ est majorée par une constante $C = \max_{x \in [N_0, 2N_0-1]} |g(x)|$.

Donc $|g(n)| \leq C + \epsilon \log_2 n$, ce qui implique que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|g(n)|}{\log_2 n} \leq \epsilon$ (car $C/\log_2 n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$).

Cette majoration tenant pour tout $\epsilon > 0$, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{\log_2 n} = 0$.

Soit maintenant un entier $m \geq 2$ fixé. L'additivité de g sur les puissances donne $g(m^r) = r g(m)$. En évaluant la limite précédente sur la sous-suite des puissances de m :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{g(m^r)}{\log_2(m^r)} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r g(m)}{r \log_2 m} = \frac{g(m)}{\log_2 m}$$

La limite de la suite principale étant nulle, celle de sa sous-suite l'est également. La suite (indexée par r) étant constante, sa limite implique $\frac{g(m)}{\log_2 m} = 0$, d'où $g(m) = 0$, d'où $L(n) = \log_2 n$. $\square$

Lemme A.6 (Entropie des distributions rationnelles). *L'énoncé*

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

est vérifié pour tout vecteur de $\Delta_n \cap \mathbb{Q}^n$.

Démonstration. Soit $p_i = \frac{k_i}{M}$ avec $k_i \in \mathbb{N}$ et $\sum_{i=1}^n k_i = M$ une distribution de probabilités rationnelles. Les événements impossibles ($k_i = 0$) pouvant être éliminés sans modifier H_n ¹, on supposera sans perte de généralité $k_i \geq 1$.

Appliquons itérativement le Lemme 2 sur M événements initiaux équiprobables, regroupés en n groupes de tailles $k_1, \dots, k_n$:

$$L(M) = H_n(p_1, \dots, p_n) + \sum_{i=1}^n p_i L(k_i).$$

1. ceci se déduit du Lemme 1 et de l'axiome 3, quitte à permuter les arguments par symétrie pour placer le terme nul en deuxième position : $H_n(p_1, 0, p_3, \dots, p_n) = H_{n-1}(p_1, p_3, \dots, p_n) + p_1 H_2(1, 0) = H_{n-1}(p_1, p_3, \dots, p_n)$

Puisque $L(x) = \log_2 x$, on a :

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = \log_2 M - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 k_i = \left(\sum_{i=1}^n p_i \right) \log_2 M - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 k_i$$

donc

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \left(\frac{k_i}{M} \right) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

□

Lemme A.7 (Extension aux réels). *L'énoncé est vérifié sur tout le domaine réel de Δ_n .*

Démonstration. L'axiome 2 exige que $H_2(p, 1-p) = f(p)$ soit continue sur $[0, 1]$.

Considérons la fonction $\Phi(x, y) = (x+y)f\left(\frac{x}{x+y}\right)$ définie pour $x+y > 0$, et prolongée par $\Phi(0, 0) = 0$. Puisque f est continue sur le compact $[0, 1]$, elle est bornée par un réel $A \geq 0$.

On a donc $|\Phi(x, y)| \leq A \cdot (x+y)$. Ainsi par le théorème d'encadrement, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \Phi(x, y) = 0 = \Phi(0, 0)$.

En dehors de l'origine, le dénominateur $x+y$ ne s'annule pas, la fonction Φ est donc continue par composition de fonctions continues. Φ est par conséquent globalement continue sur $\{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x+y \leq 1\}$.

Par récurrence (axiome 3) : $H_n(p_1, \dots, p_n) = H_{n-1}(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + \Phi(p_1, p_2)$.

Montrons par récurrence sur n que H_n est continue sur Δ_n . Pour $n = 2$, $H_2(p_1, p_2) = f(p_1) = \Phi(p_1, p_2)$ est continue. Si H_{n-1} est continue, alors comme l'application linéaire $(p_1, \dots, p_n) \mapsto (p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n)$ est continue de Δ_n dans Δ_{n-1} , l'axiome 3 exprime H_n comme une somme de composées de fonctions continues. La fonction H_n ainsi construite est donc continue sur le compact Δ_n .

L'ensemble des distributions rationnelles étant dense dans Δ_n et l'application $(p_1, \dots, p_n) \mapsto -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$ étant elle aussi continue sur Δ_n (avec le prolongement usuel $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log_2 x = 0$), l'égalité du Lemme 6 s'étend de façon unique par continuité à l'ensemble du domaine réel. □

Echantillonnage

Cette annexe donne quelques notions sur le passage entre le continu (les fonctions) et le discret (les suites).

Quelques remarques préliminaires

Retrouver une fonction à partir de ses valeurs en certains points est parfois possible moyennant certaines hypothèses, c'est par exemple le cas pour les polynômes. Les résultats sur l'échantillonnage remontent à Edmund Taylor Whittaker (1915), Harry Nyquist (1928), Vladimir Kotelnikov (1933) et Claude Shannon (1949)¹.

Les signaux en provenance du monde physique dépendent d'une ou de plusieurs variables continues, typiquement le temps ou/et l'espace. Leur traitement sur un ordinateur passe par une étape de numérisation. Celle-ci consiste à transformer une fonction de une ou plusieurs variables réelles en une suite dénombrable de valeurs réelles (par exemple en prélevant les valeurs prises par le signal à différents instants), c'est l'échantillonnage ; puis, à quantifier les valeurs réelles ainsi produites pour les rendre représentables sur une machine, c'est la quantification.

B.1 Echantillonnage

Les systèmes physiques possèdent de l'inertie, ils ne peuvent répondre à des entrées arbitrairement rapides : leur réponse diminue lorsque la fréquence augmente, on dit qu'ils sont passe-bas et donc, au moins approximativement, à bande limitée. Ainsi, un cas particulièrement utile est celui des signaux à bande limitée pour lesquels une reconstruction exacte est possible.

1. Voici quelques références historiques :

E. T Whittaker — 1915. On the functions which are represented by the expansions of the interpolation-theory. Edinburgh University

Harry Nyquist — 1928. Certain topics in telegraph transmission theory. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers (Reproduction dans Proceedings of the IEEE Volume 90, Issue 2, Feb 2002, p. 280-305).

V.A. Kotelnikov — 1933. On the transmission capacity of the 'ether' and of cables in electrical communications. Proceedings of the first All-Union Conference on the technological reconstruction of the communications sector and the development of low-current engineering. Moscow, 1933.

J. M. Whittaker — 1935. Interpolatory Function Theory. Cambridge University Press. New York, Macmillan, 1935.

D. Gabor — 1946. Theory of communication. J. IEE (London) ,1946,November ,Vol. 93 ,Part III ,No. 26 ,Page 429-457

Claude E. Shannon — 1949. Communication in the presence of noise. Proc. Institute of Radio Engineers vol. 37 (1) : 10-21. <http://www.stanford.edu/class/ee104/shannonpaper.pdf>

Claude E. Shannon — 1949. C. E. Shannon (1949, reprinted 1998). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL :University of Illinois Press.

Remarque sur le Théorème de Paley-Wiener. Un signal physique réel, nécessairement limité dans le temps (c'est-à-dire à support compact) et d'énergie finie ($L^2(\mathbb{R})$), ne peut mathématiquement pas être strictement à bande limitée. D'après le théorème de Paley-Wiener, la transformée de Fourier d'une fonction à support compact se prolonge en une fonction entière sur le plan complexe. Ses zéros sont donc isolés, l'empêchant de s'annuler sur un intervalle de fréquences complet. L'échantillonnage de Shannon avec une bande strictement limitée décrit par conséquent un modèle idéalisé.

On considère $x(t)$, un signal continu, stable (sommable et d'énergie finie) et passe-bas, c'est-à-dire qui ne contient aucune énergie en dehors de la bande $[-\frac{B}{2}, +\frac{B}{2}]$: sa transformée de Fourier $\hat{x}(\nu)$ est nulle en dehors de cet intervalle.

B.1.1 Théorème d'échantillonnage

Pour un tel signal, la transformée de Fourier est continue et à support borné, ainsi $\hat{x}(\nu)$ est sommable et la synthèse de $x(t)$ s'écrit :

$$x(t) = \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} \hat{x}(\nu) e^{i2\pi\nu t} d\nu$$

La fonction $p(\nu) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{x}(\nu - kB)$ obtenue en périodisant avec la période B la fonction $\hat{x}(\nu)$ a pour coefficients de Fourier :

$$\hat{p}_n = \frac{1}{B} \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} p(\nu) e^{-i2\pi\nu \frac{n}{B}} d\nu = \frac{1}{B} \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} \hat{x}(\nu) e^{-i2\pi\nu \frac{n}{B}} d\nu = \frac{1}{B} x\left(-\frac{n}{B}\right)$$

Si la suite des échantillons $\{x(\frac{n}{B})\}_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, on a :

$$p(\nu) = \frac{1}{B} \sum_{k \in \mathbb{Z}} x\left(-\frac{k}{B}\right) e^{+i2\pi\nu \frac{k}{B}}$$

soit

$$x(t) = \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} \hat{x}(\nu) e^{i2\pi\nu t} d\nu = \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} p(\nu) e^{i2\pi\nu t} d\nu = \frac{1}{B} \sum_{k \in \mathbb{Z}} x\left(-\frac{k}{B}\right) \int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} e^{i2\pi\nu \frac{k}{B}} e^{i2\pi\nu t} d\nu$$

avec

$$\int_{-\frac{B}{2}}^{+\frac{B}{2}} e^{i2\pi\nu \frac{k}{B}} e^{i2\pi\nu t} d\nu = B \operatorname{sinc} \left[\pi B \left(t + \frac{k}{B} \right) \right]$$

d'où

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x\left(\frac{k}{B}\right) \operatorname{sinc} \left[\pi B \left(t - \frac{k}{B} \right) \right]$$

Si un signal ne contient aucune fréquence en dehors de l'intervalle $[-\frac{B}{2}, +\frac{B}{2}]$, une reconstruction parfaite du signal analogique est possible à partir des échantillons $\{x(kT)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ sous la condition $T < \frac{1}{B}$, l'expression du signal analogique en fonction de ses échantillons est :

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT) \operatorname{sinc} \left[\frac{\pi}{T} (t - kT) \right] \quad (\text{B.1})$$

Remarque sur la formule de Shannon (B.1). Ce n'est pas une simple série de fonctions. L'espace de Paley-Wiener (constitué des signaux de $L^2(\mathbb{R})$ strictement limités en bande) possède la structure remarquable d'un Espace de Hilbert à Noyau Reproductif (RKHS), dont le noyau est la fonction sinus cardinal. La famille de translatés $\left\{ \frac{1}{\sqrt{T}} \text{sinc} \left(\frac{\pi}{T} (t - kT) \right) \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$ en constitue une base hilbertienne orthonormée. La formule de reconstruction est donc une projection orthogonale sur cette base. La convergence de la série y est garantie en norme $L^2(\mathbb{R})$, garantissant la conservation de l'énergie (égalité de Parseval-Plancherel). Par le théorème d'injection de Sobolev, cette convergence est également absolue et uniforme sur $\mathbb{R}$.

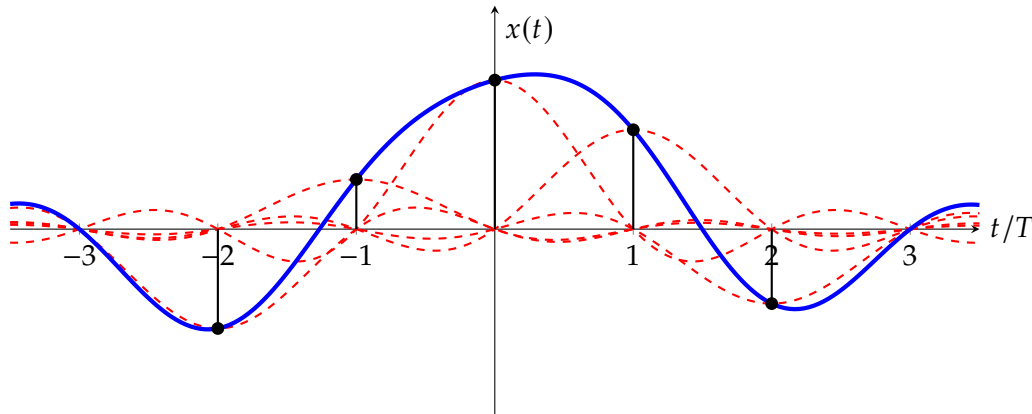


FIGURE B.1 – Un signal reconstruit (en bleu), les sinus cardinaux continus pour chaque échantillon (en rouge) et leurs poids respectifs en $x(kT)$ (points noirs) selon la formule de reconstruction de Shannon.

La figure B.1 illustre la reconstruction selon la formule de synthèse B.1.

En pratique, les signaux sont tous de durée limitée, le résultat de Shannon est exact sous des hypothèses qui ne sont jamais vérifiées. De ce point de vue, le problème de l'échantillonnage et de reconstruction est un problème d'approximation.

B.1.2 Repliement de spectre

Que se produit-il si l'on échantillonne toutes les T secondes un signal $x(t)$ dont la bande n'est pas limitée à $[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]$?

On suppose toujours que $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |x(kT)| < +\infty$, le signal reconstruit s'écrit :

$$T \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT) \int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} e^{i2\pi v(t-kT)} dv = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} e^{i2\pi vt} \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT) e^{-i2\pi vkT} \right] dv$$

En supposant $\hat{x}(\lambda)$ intégrable et $x(t)$ continu, on a en Fourier :

$$\left[T \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(kT) e^{-i2\pi vkT} \right] 1_{[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]}(v)$$

$$\begin{aligned}
& \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} T \left(\int_{\mathbb{R}} \widehat{x}(\lambda) e^{i2\pi\lambda kT} d\lambda \right) e^{-i2\pi\nu kT} \right] 1_{[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]}(\nu) \\
&= \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} T \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} \widehat{x}(\lambda + \frac{n}{T}) e^{i2\pi(\lambda + \frac{n}{T})kT} d\lambda \right) e^{-i2\pi\nu kT} \right] 1_{[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]}(\nu) \\
&= \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} T \left(\int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} \left[\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}(\lambda + \frac{n}{T}) \right] e^{i2\pi\lambda kT} d\lambda \right) e^{-i2\pi\nu kT} \right] 1_{[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]}(\nu)
\end{aligned}$$

$[\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}(\lambda + \frac{n}{T})]$ est continu, périodique de période $1/T$ et intégrable sur l'intervalle $[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]$ d'où :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}\left(\nu + \frac{n}{T}\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} T \left(\int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} \left[\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}\left(\lambda + \frac{n}{T}\right) \right] e^{i2\pi\lambda kT} d\lambda \right) e^{-i2\pi\nu kT}$$

Remarque sur la formule sommatoire de Poisson. L'échantillonnage est formellement équivalent à la multiplication par un peigne de Dirac $\text{III}_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT)$ au sens des distributions tempérées ($\mathcal{S}'$). La transformée de Fourier convertissant le produit en convolution, on obtient immédiatement $\widehat{x}_e(\nu) = \widehat{x}(\nu) * \frac{1}{T} \text{III}_{1/T}(\nu) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}\left(\nu - \frac{n}{T}\right)$.

La transformée de Fourier du signal reconstruit est donc égale à :

$$1_{[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]}(\nu) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{x}\left(\nu + \frac{n}{T}\right)$$

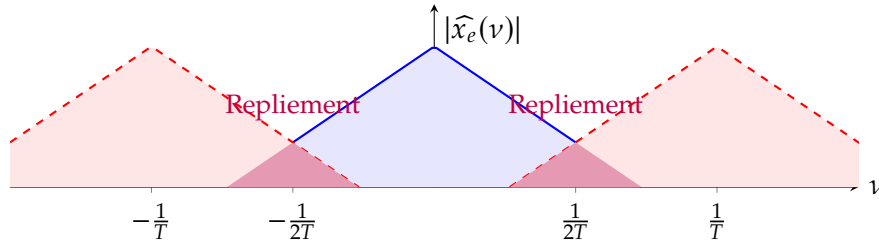


FIGURE B.2 – L'impact fréquentiel du repliement (aliasing) : si le signal dépasse la limite de Nyquist $1/(2T)$, les motifs périodisés (en rouge) pénètrent dans la bande de base (en bleu). La zone de chevauchement (en violet) représente l'information irrémédiablement polluée voire perdue.

En pratique, on s'assure que le signal que l'on échantillonne ne comporte aucune fréquence en dehors de la bande $[-\frac{1}{2T}, +\frac{1}{2T}]$ en le filtrant avant échantillonnage par un filtre passe-bas. Ce filtre qui évite le repliement de spectre est appelé filtre antirepliement.

B.1.3 Échantillonneur réalisable

Prélever un échantillon. Que signifie prélever la valeur en t_0 d'un signal $x(t)$? Comment formaliser mathématiquement cette opération? Est-elle physiquement réalisable? Si non, comment peut-elle être approchée pratiquement?

Physiquement, la valeur $x(0)$ de $x(t)$ au point $t = 0$ ($t = 0$ est choisi pour simplifier les notations) peut être approchée en intégrant la fonction $x(t)$ sur un voisinage de 0, par exemple de la manière suivante :

$$x(0) \approx \frac{1}{\epsilon} \int_{-\epsilon}^0 x(\alpha) d\alpha$$

En effet, pour $\epsilon \ll 1$, si la fonction $x(t)$ est suffisamment régulière, $x(t) \approx x(0)$ sur l'intervalle d'intégration. En notant $\delta^{(\epsilon)} = \frac{1}{\epsilon} 1_{[0, \epsilon]}$, on a :

$$x(0) \approx \int_{\mathbb{R}} \delta^{(\epsilon)}(\alpha) x(-\alpha) d\alpha$$

Remarque sur l'évaluation ponctuelle. Dans les espaces L^p , l'évaluation ponctuelle d'un signal (vu comme une classe d'équivalence) n'a pas de sens mathématique formel car l'opérateur d'évaluation n'est pas continu. La convolution par la fonction porte $\delta^{(\epsilon)}$ agit ici comme une régularisation. Le théorème de différentiation de Lebesgue garantit que pour tout signal localement intégrable, cette moyenne converge vers $x(0)$ presque partout lorsque $\epsilon \rightarrow 0$. L'échantillonneur physique réalise donc l'opération de régularisation que l'analyste exige pour donner un sens à la mesure.

Plus la durée d'intégration est courte, plus cette formule est précise mais, malheureusement, plus l'énergie présente dans la fenêtre d'intégration est faible ($\int_{-\frac{\epsilon}{2}}^{+\frac{\epsilon}{2}} |x(t)|^2 dt \rightarrow 0$ pour $\epsilon \rightarrow 0$).

Physiquement, il n'est pas possible de prendre une durée d'intégration arbitrairement courte car la mesure requiert de l'énergie. Pas d'énergie, pas de mesure. La précision des appareils de mesure étant limitée et le bruit omniprésent, l'énergie doit être présente en quantité suffisante, autrement dit, la durée d'intégration doit être suffisamment grande².

Prélever une suite régulière d'échantillons. A partir du signal $x(t)$, l'échantillonneur réalisable produit la suite d'échantillons

$$z_k = z(kT) = \epsilon^{-1} \int_{kT-\epsilon}^{kT} x(\alpha) d\alpha \text{ avec } \epsilon \ll T.$$

Les valeurs ainsi obtenues traduisent le comportement moyen du signal sur la durée ϵ au voisinage de kT : les fluctuations sur cette durée sont gommées par cette intégration.

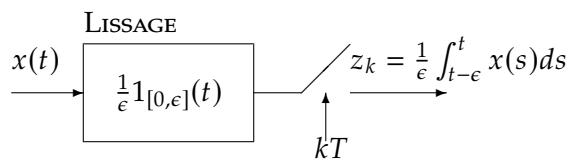


FIGURE B.3 – L'échantillonneur réalisable est équivalent à un échantillonnage idéal du signal lissé.

Représentation équivalente de l'échantillonneur réalisable. Une autre manière de voir ce point est la suivante : la suite des valeurs z_k peut également être obtenue en échantillonnant de manière idéale une version lissée du signal $x(t)$ (figure B.3).

Soit $z(t)$ la version de $x(t)$ filtrée par $\delta^{(\epsilon)}(t) = \epsilon^{-1} 1_{[0, \epsilon]}$, on a :

$$z(t) = \delta^{(\epsilon)}(t) \star x(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\epsilon} 1_{[0, \epsilon]}(\alpha) x(t - \alpha) d\alpha = \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon x(t - \alpha) d\alpha$$

2. Cette limite est fondamentalement dictée par la thermodynamique. Selon le théorème de fluctuation-dissipation, la variance du bruit d'agitation thermique est proportionnelle à la bande passante d'observation $B_{\text{obs}} \approx 1/\epsilon$. Une durée d'intégration tendant vers zéro ($\epsilon \rightarrow 0$) impliquerait une bande passante infinie, laissant entrer une puissance de bruit thermique qui divergerait. La fenêtre ϵ est donc le paramètre d'un compromis incontournable pour maintenir un rapport signal-sur-bruit (SNR) physiquement viable.

c'est-à-dire

$$z(t) = \delta^{(\epsilon)}(t) \star x(t) = \frac{1}{\epsilon} \int_{t-\epsilon}^t x(\alpha) d\alpha$$

L'échantillonnage aux points kT en sortie de ce filtre passe-bas donne bien les échantillons z_k :

$$z(kT) = \frac{1}{\epsilon} \int_{t-\epsilon}^t x(\alpha) d\alpha \Big|_{t=kT} = \frac{1}{\epsilon} \int_{kT-\epsilon}^{kT} x(\alpha) d\alpha$$

Impact de l'échantillonnage non idéal. Dans le domaine fréquentiel, la relation de convolution $z(t) = \delta^{(\epsilon)}(t) \star x(t)$ donne :

$$\left| \widehat{z}(\nu) \right| = \left| \widehat{\delta^{(\epsilon)}}(\nu) \right| |\widehat{x}(\nu)|$$

avec

$$\left| \widehat{\delta^{(\epsilon)}}(\nu) \right| = \left| e^{-i\pi\nu\epsilon} \text{sinc}(\pi\nu\epsilon) \right| = |\text{sinc}(\pi\nu\epsilon)|$$

Remarque sur l'échantillonnage réel. Prendre uniquement le module masque le fait que le terme de phase $e^{-i\pi\nu\epsilon}$ se traduit temporellement par un retard de groupe de $\tau = \epsilon/2$: l'échantillonneur-bloqueur (Sample-and-Hold) doit attendre la fin de l'intervalle ϵ pour donner la moyenne. L'atténuation des hautes fréquences par l'enveloppe sinc est appelée effet d'ouverture (Aperture Effect). Si ce dernier peut être compensé par un filtre inverse numérique, le retard est irréversible.

La convolution par $\epsilon^{-1}1_{[0,\epsilon]}$ pondère les fréquences du signal $x(t)$ par un sinus cardinal, les basses fréquences passent mieux que les hautes fréquences : le signal a subi un filtrage dit passe-bas, $z(t)$ est une version lissée de $x(t)$.

En pratique, pour une application donnée, il faut que la durée d'intégration soit suffisamment petite par rapport à la période d'échantillonnage et au taux de distorsion acceptable.

B.1.4 Nombre de degré de liberté d'un signal.

Bien qu'il ne soit pas strictement possible de considérer un signal limité à la fois en temps et en fréquence, cette hypothèse est approximativement vérifiée en pratique : un morceau de musique est de durée limitée et l'on considère également que sa bande est limitée à l'intervalle $[-20 \text{ kHz}, 20 \text{ kHz}]$. Ceci signifie que la part de son énergie hors de cette bande est négligeable.

Vision intuitive de la dimension d'un signal. Une fréquence pure tronquée à la durée T se modélise par le produit d'une exponentielle complexe et d'une porte (fonction indicatrice de l'intervalle $[-\frac{T}{2}, +\frac{T}{2}]$) :

$$e^{i2\pi\nu_0 t} 1_{[-\frac{T}{2}, +\frac{T}{2}]}(t)$$

ce n'est plus une fréquence pure, sa transformée de Fourier ne possède plus un support réduit à la seule fréquence ν_0 mais vaut :

$$T \text{sinc}[\pi(\nu - \nu_0)T]$$

Le premier zéro de ce sinus cardinal est à distance $1/T$ de la fréquence ν_0 . Deux sinus cardinaux espacés de $1/T$ sont orthogonaux. Si l'écart entre deux fréquences ν_0 et ν'_0 est inférieur à $1/T$, elles ne sont pas séparables, $1/T$ est en quelque sorte la résolution fréquentielle pour des signaux de durée égale à T . Le nombre de fréquences séparables sur la bande B est de l'ordre de $\frac{B}{1/T} = BT$.

BT est le nombre de degrés de liberté d'un signal de bande B et de durée T au sens où un tel signal peut être écrit (à une erreur faible près) comme combinaison linéaire de BT fonctions orthogonales.

Remarque sur la théorie de Slepian-Landau-Pollak. Cette intuition physique a été démontrée formellement dans les années 1960. L'analyse spectrale de l'opérateur intégral de double limitation temps-fréquence révèle que ses fonctions propres sont les fonctions PSWF de Slepian (Prolate Spheroidal Wave Functions). Les valeurs propres de cet opérateur compact auto-adjoint (qui mesurent la concentration d'énergie simultanée dans l'intervalle temporel T et la bande fréquentielle B) valent pratiquement 1 pour les premiers modes, avant de chuter brutalement vers 0 autour de l'indice $\approx BT$ (phénomène de transition de phase). L'asymptotique de Landau-Widom précise que la taille de cette zone de transition est d'ordre logarithmique en BT . Ce théorème confirme que la dimension effective de l'espace utile est pilotée par le produit BT .

Ce résultat rejoint le théorème d'échantillonnage : pour un signal de bande B , il faut, pour être à même de le représenter par une suite discrète de réels, prélever BT échantillons sur la durée T , c'est-à-dire une période d'échantillonnage $T/(BT) = 1/B$.

Bibliographie

- [1] R.B. Ash. *Information Theory*. Dover, 1990.
- [2] H. Atlan. *L'organisation biologique et la théorie de l'information*. La librairie du XXIème siècle - Seuil, février 2006.
- [3] L. Brillouin. *La science et la théorie de l'information*. Paris, Masson, 1959. (Reprint, 1988, 314 p., Broché, ISBN 2-87647-036-5.) Calcul des probabilités, 1966, suivi de Introduction à la théorie de l'information, 1966, Reprint, 1992, ISBN 2-87647-082-9.
- [4] T.M. Cover, J.A. Thomas. *Elements of information theory*. Second edition, 2006. Wiley.
- [5] G. Dubertret. *Initiation à la cryptographie*. Vuibert 2002 (3ème édition)
- [6] D. K. Fadeev. *Zum Begriff der Entropie einer endlichen Wahrseheinlichkeittsschemas*, Arbeiten zur Informationstheorie I, Berlin, Deutscher Verlag der Wissensehaften, 1957, pp. 85-90.
- [7] R.P. Feynman. *Leçons sur l'informatique*. Odile Jacob, 1996.
- [8] S. Kullback. *Information Theory and Statistics*. Dover, 1997.
- [9] D. J.C. MacKay. *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*. Copyright Cambridge University Press 2003. <http://www.cambridge.org/0521642981>.
- [10] A. Rényi. *Measures of information and entropy*, in Proceedings of the 4th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability 1960, pp. 547–561.
- [11] O. Rioul. *Théorie de l'information et du codage*. Hermes Science - Lavoisier 2007.
- [12] E. Roubine. *Introduction à la théorie de la communication. Tome 3 : Théorie de l'information*. Masson 1970.